思明海洋职业技术学院求生指南

作者：*Astolfo, Wyatt, Cyclones-X, Kobe Bryant*

Too young too simple, sometimes naive.

目录

第 1 章 量子化学初步 **4**

1.1 量子力学基本假设 4

1.1.1 态叠加原理与完备性假设 4

1.1.2 统计诠释与算符 5

1.2 表象理论 6

1.2.1 表象变换 9

1.3 对易 10

1.4 不确定性原理 10

1.5 薛定谔方程 (Schrödinger equation)：从经典力学开始猜 11

1.6 自由粒子 12

1.7 平动量子化——势箱 12

1.7.1 一维势箱 12

1.7.2 三维势箱 13

1.8 振动量子化——谐振子 14

1.9 转动量子化——刚性转子 16

1.10 氢原子 17

1.10.1 氢原子薛定谔方程求解 17

1.10.2 实、复轨道? 17

1.11 电子自旋 18

1.11.1 SU(2) 和 SO(3) 18

1.12 单核多电子体系 20

1.12.1 波恩-奥本海默 (Born-Oppenheimer) 近似 20

1.12.2 平均场 (Mean field) 近似 21

1.12.3 粒子全同性与泡利不相容原理 21

1.12.4 双自旋体系 22

1.12.5 Slater 行列式 23

1.12.6 氦原子 23

1.13 原子光谱 24

1.13.1 Hund 规则 24

1.14 多核粒子体系——线性变分法 25

1.15 极简（并非）群论 27

1.15.1 Hückel 分子轨道 30

1.15.2 群表示直积：红外拉曼活性判断 31

1.16 分子光谱 32

1.16.1 双原子分子光谱实例 32

1.17 附录：氢原子薛定谔方程求解 (级数解法) 34

1.17.1 分离变量法处理氢原子薛定谔方程 34

1.17.2 Φ 方程的求解 34

1.17.3 Θ 方程的求解 34

1.17.4 R 方程的求解 36

1.17.5 小结 37

第 2 章 量子化学进阶 **38**
2.1 绝热与非绝热表象 38
2.1.1 绝热近似 38
2.1.2 非绝热耦合与绝热表象 39
2.1.3 透热表象 40
2.1.4 电子转移的经典模型：Marcus 理论 42
2.2 Slater-Condon 规则 45
2.3 Hartree-Fock 46
2.3.1 Hartree 近似与 Hartree 有效势 46
2.3.2 正则轨道下的 Hartree-Fock 47
2.3.3 Hartree-Fock-Roothaan 方法 49
2.3.4 DIIS 50
2.3.5 部分基组 51
2.4 微扰理论 53
2.4.1 非简并定态微扰理论 53
2.4.2 一阶 k 重简并定态微扰理论 54
2.4.3 MP2 55
2.4.4 量子力学的三种等价表述形式 56
2.4.5 含时微扰理论 57
2.4.6 红外光谱 58

第 3 章 统计力学 **59**
3.1 经典统计力学 59
3.1.1 从拉格朗日力学到相空间 59
3.1.2 微正则系综 60
3.1.3 玻尔兹曼分布与麦克斯韦-玻尔兹曼气体能量统计 62
3.1.4 正则系综 64
3.1.5 巨正则系综 66
3.2 量子统计力学 67
3.2.1 量子系综、密度算符与 Fock 空间 67
3.2.2 量子平衡分布与三个量子系综 68
3.2.3 理想量子气体与 Bose-Einstein / Fermi-Dirac 分布 70
3.2.4 两个典型例子：自由自旋与量子谐振子 71

第 4 章 傅里叶变换 **72**
4.1 傅里叶变换的部分相关概念及性质 72
4.1.1 傅里叶级数 72
4.1.2 傅里叶积分定理与傅里叶变换 73
4.1.3 卷积与相关函数 74
4.2 傅里叶变换的应用 75

第 5 章 杂碎 **76**
5.1 变量分离与球坐标下的拉普拉斯算符展开 76
5.1.1 变量分离 76
5.1.2 球坐标下的拉普拉斯算符展开 76
5.2 过渡态理论推导 78

5.3 随机游走均方末端距 79
5.4 Legendre 变换 80

第 1 章 量子化学初步

1.1 量子力学基本假设

1.1.1 态叠加原理与完备性假设

我们用 $|\cdot\rangle$ 表示一个量子态。

定理 1.1 (态叠加原理)

如果一个系统在测量中被发现有概率处于一系列态 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$，除此之外没有别的可能，那么这个系统的叠加态被定义为：

$$|\psi\rangle = \sum_\alpha c_\alpha |\phi_\alpha\rangle, \quad \text{满足归一化：} \sum_\alpha |c_\alpha|^2 = 1, \quad c_\alpha \in \mathbb{C}$$

♡

需要说明的是这里我们认为所有的态 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 线性无关。因为我们可以考虑对线性相关的某个态再利用态叠加原理，使之由一系列线性无关的态组合而来，最终把所有线性相关的态都如上处理后，我们会发现所有的叠加态都可以被线性无关的态线性组合表示。这些线性无关的态构成了一组系统状态空间的一组基底。同时由于观测后系统只能处于唯一的某一个态上，但是**基底之间相互独立并不意味着基底之间相互正交**，但是非正交的基底可以通过标准正交化变换成标准正交基，我们没有必要在入门量子力学的时候你们早就处理折磨复杂的体系（疑似有点抖 M）。于是我们直接默认系统中的所有态构成标准正交基，即 $|\alpha\rangle^\dagger |\alpha\rangle = \delta_{\alpha\alpha'}$。

从上述的描述中我们不难发现，态叠加原理实质上是假设**量子态空间是线性的**。同时在定义中我们引入了“除此之外别无可能”的表述，这表明该这一系列量子态张成的空间 $\mathrm{Span}\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 是完备的。我们一般称测量中能观测到的态为纯态（对应混合态），两者统称为波函数。

我们可以做出如下论断，态叠加原理假设了量子力学中**量子态空间是 $\mathbb{C}$ 上的一个完备的线性空间**。上述的论述中我们提到了所有可及的态都是观测得来的，这就有了完备性假设的一个等价表述：**算符的本征态张成的空间是完备的**。虽然目前我们还没定义什么是算符反正我先把这句话放这了。Ciallo～(∠·ω<)⌒★

在这样的一个完备的线性空间上我们可以定义内积：

定义 1.1 (内积)

设 V 是数域 $\mathbb{F}$（通常为实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$）上的线性空间。若映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle : V \times V \to \mathbb{F}$ 满足以下性质：

1. **正定性**：对任意 $\mathbf{x} \in V$，有 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle \geq 0$，且 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle = 0$ 当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$；
2. **共轭对称性**：对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$，有 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle = \overline{\langle \mathbf{y}, \mathbf{x}\rangle}$；
3. **线性性**：对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$ 和任意 $a, b \in \mathbb{F}$，有

$$\langle a\mathbf{x} + b\mathbf{y}, \mathbf{z}\rangle = a^*\langle \mathbf{x}, \mathbf{z}\rangle + b^*\langle \mathbf{y}, \mathbf{z}\rangle, \quad \langle \mathbf{z}, a\mathbf{x} + b\mathbf{y}\rangle = z\langle \mathbf{z}, \mathbf{x}\rangle + b\langle \mathbf{z}, \mathbf{y}\rangle.$$

则称 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为 V 上的一个内积。

♣

装备了内积的线性空间称为内积空间。内积诱导的范数定义为 $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle}$。若内积空间关于诱导范数完备，则称为希尔伯特空间。权且当上述定义的态空间是完备的希尔伯特空间，证明或者证伪留着以后再说。

因此我们定义态空间的内积:

$$\forall f, g \in \mathrm{Span}\{|\phi_\alpha\rangle\}, \quad \langle f, g\rangle = |f\rangle^\dagger |g\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} c^*_{f\alpha} c_{g\alpha'} |\phi_\alpha\rangle^\dagger |\phi_\alpha\rangle = \sum_\alpha c^*_{f\alpha} c_{g\alpha}$$

根据定义，任意一个叠加态都是归一化的：

$$\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi, \psi\rangle} = \sqrt{\sum_\alpha |c_\alpha|^2} = 1$$

1.1.2 统计诠释与算符

我们定义 $\langle\cdot|$ 也表示一个量子态，与 $|\cdot\rangle$ 一一对应且满足 $\langle\cdot| = |\cdot\rangle^\dagger$。我们分别称 $\langle\cdot|$ 和 $|\cdot\rangle$ 为左矢和右矢，从上一小节我们知道右矢张成的空间是一个完备的线性空间，同时，左矢通过共轭映射（一一映射）也会生成一个完备的线性空间 (Banach 空间 X 上的赋范线性空间 $\mathscr{B}(X,X)$ 也是 Banach 空间)，也满足态叠加原理：

$$\langle\psi| = \sum_\alpha \langle\phi_\alpha| c_\alpha^*, \quad \text{满足归一化：} \sum_\alpha |c_\alpha^*|^2 = 1$$

同时由共轭的性质我们知道 $\langle\cdot|\cdot\rangle = |\,|\cdot\rangle\,|^2 \in \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$。假设右矢空间 $R = \mathrm{Span}\{|\cdot\rangle\}$，那么左矢空间 L 就是右矢空间的对偶空间，其中的元素为右矢空间的线性泛函（把右矢空间的点（态）映射到数域：$R \to \mathbb{K} = \mathbb{R}$ or $\mathbb{C}$，同时由 Riesz 表示定理保证，每个左矢对应都对应一个右矢的共轭以满足内积的需要）：

$$\langle f| : R \to \mathbb{K}\,, \quad |g\rangle \mapsto \langle f|g\rangle = |\phi\rangle^\dagger |\psi\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} c_{f\alpha}^* c_{g\alpha'} |\phi_\alpha\rangle^\dagger |\phi_\alpha\rangle = \sum_\alpha c_{f\alpha}^* c_{g\alpha}$$

出了泛函这种特殊的映射，我们可以来看看更普通一点的映射，我们称呼态到态的映射为算符或者算子:

$$\hat{A} : R \to R\,, \quad |\psi\rangle \mapsto \hat{A}|\psi\rangle$$

虽然可以有各种各样奇怪的映射，但是根据上一小节的假设，态空间是一个完备的赋范线性空间，当然我们也主要关注线性算子。

定义 1.2 (线性算子)

设 X, Y 是赋范线性空间，T 是从 X 的线性子空间 $D(T) \subset X$ 到 Y 的映射，若其满足

$$\forall x, y \in X\,,\ \alpha, \beta \in \mathbb{K}\,,\ T(\alpha x + \beta y) = \alpha T x + \beta T y$$

♣

举个例子，我们看看算符 $\hat{P}_a = |\phi_a\rangle\langle\phi_a|$ 作用到态上会发生什么：

$$\hat{P}_a|\psi\rangle = \hat{P}_a\left(\sum_\alpha c_\alpha |\phi_\alpha\rangle\right) = \sum_\alpha c_\alpha \hat{P}_a |\phi_\alpha\rangle = \sum_\alpha c_\alpha |\phi_a\rangle\langle\phi_a|\phi_\alpha\rangle = c_a|\phi_a\rangle$$

这个算符提取了态 $|\psi\rangle$ 在基底 $|\phi_a\rangle$ 上的分量，也即是投影。因此该算符也被称为投影算符。我们观察到这个系数 c_α 神奇的性质，归一化。同时，在上一小节中我们的论述中提到了基底是系统所有可能的态，那自然而然的我们认为会联想到 $|c_\alpha|^2$ 那不就是概率嘛。于是就又了量子力学的第二个基本假设：

定理 1.2 (统计诠释)

系统处于量子态 $|\phi_\alpha\rangle$ 上的概率 w_α 正比于 (归一化后取等于) 混合态 $|\psi\rangle$ 中的系数平方 $|c_\alpha|^2$：

$$w_\alpha \propto |c_\alpha|^2 = |\langle\phi_\alpha|\psi\rangle|^2$$

♡

这里说的概率是系统处于在量子态 $|\phi_\alpha\rangle$ 的概率，而非在量子态 $|\psi\rangle$ 上具有 $|\phi_\alpha\rangle$ 的概率。这个差异的重点在于统计诠释说的是测量的结果 $|\langle\phi_\alpha|\psi\rangle|^2$ 是怎样的，而非量子态 $|\psi\rangle$ 是怎样的。**波函数不是描述体系本身具有的性质，不是物理量，而是描述对它测量有何结果的信息，是数学量。**

在量子力学的测量理论中，测量是整个量子力学在物理上的核心，测量所用的工具：**算符，是量子力学的唯一观测量**；测量的对象：量子态，是量子力学中系统的描述；测量的结果：算子的本征值；测量之间的“社交”，被**算符的对易关系**所描述；测量的整个过程，被量子系统的运动方程——Schrodinger 方程描述。可以说，测量，就是代表量子力学的基本假设，诠释着量子力学的物理。

再回到算符 $\hat{O}$ 与纯态 $|\phi_\alpha\rangle$ 上，我们说纯态是使用算符能测量到的态，也即当系统处于这个态时我们观测这个系统只会看到这个态（把算符 $\hat{O}$ 作用到纯态 $|\phi_\alpha\rangle$ 上我们只会得到纯态 $|\phi_\alpha\rangle$ 本身）也即**纯态就是算符的本征态**。这也是经典物理熟悉的情况，可以认为经典世界是量子世界的本征值。再以投影算符 $\hat{P}_a = |\phi_a\rangle\langle\phi_a|$ 为例：

$$\hat{P}_a|\phi_a\rangle = |\phi_a\rangle\langle\phi_a|\phi_a\rangle = |\phi_a\rangle$$

1.2 表象理论

在上一节的基本假设中我们构建了一个由算符 $\hat{A}$ 的正交归一的本征态空间 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$，并引出了其对偶空间 $\{\langle\phi_\alpha|\}$。而表象理论的核心目的就是如何在已知的态空间表示未知的态。现在终于不用再引入什么假设可以安心搞点数学了（喜

再次重申算符 $\hat{A}$ 的本征态空间 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 基底正交归一：

$$\hat{A}\,|\phi_\alpha\rangle = \phi_\alpha\,|\phi_\alpha\rangle\,, \quad \langle\phi_\alpha|\phi_{\alpha'}\rangle = \delta_{\alpha\alpha'}$$

因此我们有：

$$\langle\phi_{\alpha'}|\,\hat{A}\,|\phi_\alpha\rangle = \langle\phi_{\alpha'}|\,(\phi_\alpha\,|\phi_\alpha\rangle) = \phi_\alpha\,\langle\phi_{\alpha'}|\phi_\alpha\rangle = \delta_{\alpha\alpha'}\phi_\alpha$$

不要对这个三明治感到惊讶 (°o°;;，似乎我们还没定义这是什么，这没什么 (杰哥音)，算符作用到态上后拿到的是另外一个态，你只是在拿一个左矢作用到一个新的右矢上算个内积而已。先别管这个，上面我们在做的是计算了算符 $\hat{A}$ 在基底 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 下的“矩阵元”。你可能觉得这似乎就是矩阵元，但不是的，我没说这基底是有限的啊，甚至都没说这基底是可数的啊，那矩阵又何从谈起呢？话说回来，算符就可以写成如下形式：

$$\hat{A} = \sum_\alpha |\phi_\alpha\rangle\,\phi_\alpha\,\langle\phi_\alpha|$$

再引入一个数学概念，我们之前定义了右矢空间的对偶空间，左矢空间，同时也知道，算符作用在右矢态上得到的是一个新的右矢态，两者结合一下就有：

定义 1.3 (伴随算符)

$\hat{A}^\dagger$ 是定义在右矢空间 $R = \{|\cdot\rangle\}$ 的对偶空间 $L = \{\langle\cdot|\}$ 上的算符，存在唯一的定义在 R 上的算符 $\hat{A}$ 满足

$$\forall\ |\psi\rangle \in R, \quad \langle\psi|\,\hat{A}^\dagger = \hat{A}\,|\psi\rangle$$

如果一个算子的伴随算子是自身则称这类算子为自拌算符或者厄米算符。 ♣

伴随算符具有以下性质（继续无脑假定态空间具有自反性，哎哎傻逼物理，严谨性这块烂完了）：

$$\langle\phi|\,\hat{A}^\dagger\,|\psi\rangle = \Big(\langle\psi|\,\hat{A}\,|\phi\rangle\Big)^\dagger$$

自拌算子的本征值为实数:

$$A_\psi = \langle\psi|\,\hat{A}\,|\psi\rangle = \langle\psi|\,\hat{A}^\dagger\,|\psi\rangle = \Big(\langle\psi|\,\hat{A}\,|\psi\rangle\Big)^\dagger = A_\psi^* \quad \Rightarrow \quad A_\psi \in \mathbb{R}$$

自拌算子对应不同本征值的本征态正交:

$$A_\psi\,\langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi|\,\hat{A}\,|\psi\rangle = \Big(\langle\psi|\,\hat{A}^\dagger\,|\phi\rangle\Big)^\dagger = \Big(\langle\psi|\,\hat{A}\,|\phi\rangle\Big)^\dagger = A_\phi^*\,\langle\psi|\phi\rangle^\dagger = A_\phi\,\langle\phi|\psi\rangle \quad \Rightarrow \quad \langle\phi|\psi\rangle = 0$$

为什么要强调厄米算符这个概念，很简单，现实中我们能观测到的物理量都是实数的，我们自然而然会认为对应物理量的算符都是厄米的，这也算量子力学的一个假设：**观测物理量都对应一个厄米算符**。

我们考虑一个特殊一点的算符——把对应所有基底的投影算符加起来——并计算这个新算符的矩阵元：

$$\sum_\alpha |\phi_\alpha\rangle\,\langle\phi_\alpha| \quad \Rightarrow \quad \langle\phi_{\alpha'}|\left(\sum_\alpha |\phi_\alpha\rangle\,\langle\phi_\alpha|\right)|\phi_{\alpha''}\rangle = \sum_\alpha \langle\phi_{\alpha'}|\phi_\alpha\rangle\,\langle\phi_\alpha|\phi_{\alpha''}\rangle = \sum_\alpha \delta_{\alpha'\alpha}\delta_{\alpha\alpha''} = \delta_{\alpha'\alpha''}$$

于是我们得到了一个 $\mathbb{1}$:

$$\mathbb{1} = \sum_\alpha |\phi_\alpha\rangle\,\langle\phi_\alpha|$$

这个 $\mathbb{1}$ 可谓是表象理论中的关键，在合适的地方插入一个 $\mathbb{1}$ 可以让我们很舒服——地解决很多难算的问题。比如随便给一个态 $|\psi\rangle$，我怎么寄吧知道这是什么，但是把 $\mathbb{1}$ 作用到态 $|\psi\rangle$ 上：

$$|\psi\rangle = \mathbb{1}\,|\psi\rangle = \sum_\alpha |\phi_\alpha\rangle\,\langle\phi_\alpha|\psi\rangle = \sum_\alpha c_\alpha\,|\phi_\alpha\rangle$$

我们也就得到了态 $|\psi\rangle$ 在基底 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 下的表示，用一些已知的态就能表示一个不知何意味的态了。

另外一个例子，我们来看看一个重要的表象，坐标表象 $\{|\boldsymbol{r}\rangle\}$，坐标表象的基底代表着空间中的位置格点，当态 $|\psi\rangle$ 投影到该基底上时得到的是该态在其上的波函数：

$$\langle \boldsymbol{r}|\psi\rangle = \psi(\boldsymbol{r})$$

坐标表象由位置算符 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 产生，也满足正交归一性（满足 δ-函数），产生的可观测量 $\boldsymbol{r}$ 是实空间的坐标：

$$\hat{\boldsymbol{r}}\,|\boldsymbol{r}\rangle = \boldsymbol{r}\,|\boldsymbol{r}\rangle\,, \quad \langle \boldsymbol{r}|\boldsymbol{r}'\rangle = \delta_{\boldsymbol{r}\boldsymbol{r}'} = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$$

在坐标表象下计算以下内积 $\langle\psi|\psi\rangle$，你可能会说这不一眼盯真，鉴定为 1 吗？戳辣，还是上面那句话，我怎么知道这寄吧态 $|\psi\rangle$ 是什么，没有一个表象来表示没有人能知道这寄吧态到底是什么：

$$\langle\psi|\psi\rangle = \langle\psi|\,\mathbb{1}\,|\psi\rangle = \langle\psi|\left(\sum_\alpha |\boldsymbol{r}_\alpha\rangle\langle\boldsymbol{r}_\alpha|\right)|\psi\rangle = \sum_\alpha \langle\psi|\boldsymbol{r}_\alpha\rangle\langle\boldsymbol{r}_\alpha|\psi\rangle = \sum_\alpha |\psi(\boldsymbol{r}_\alpha)|^2$$

一通操作下来，这对吗？空间格点与实数基等势，那你嗯求和不炸了吗？那到底是哪里的问题呢？当然是 $\mathbb{1}$ 有问题（震怒，把这个 $\mathbb{1}$ 抓出来魔改：

定理 1.3 (完备性公式)

算符 $\hat{A}$ 的本征态空间 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 基底满足：

$$\mathbb{1} = \sum_\alpha |\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha)\,\langle\phi_\alpha|$$

其中 $w(\alpha)$ 是用来避免无穷的权重因子。

♡

这里我们需要具体说明一下，基底数量有三种情况：有限，与自然数基等势（称之为可数）以及与实数基等势或者更多（没有其他分类，不要试图挑战连续统假设）。我们之前得到的 $\mathbb{1}$ 仅在有限基下良定义。因此我们需要对其进行修改，引入一个权重使其不会达到无穷，这并不违背我们给出的量子力学基本假设，因为乘上一个数字并不改变态的性质（有点高血压的。对于离散的情况秩序要假设权重 $w(\alpha)=1$ 即可回到上述我们推导的 $\mathbb{1}$，有时候对一些兼并的态我们也可以稍微调整一下系数，不过这都是技术细节，在现在来看这个完备性公式确实比较良定义了。

在有了正确的完备性公式后，我们再来计算内积 $\langle\psi|\psi\rangle$：

$$\langle\psi|\psi\rangle = \langle\psi|\,\mathbb{1}\,|\psi\rangle = \langle\psi|\left(\sum_\alpha |\boldsymbol{r}_\alpha\rangle\, w(\alpha)\,\langle\boldsymbol{r}_\alpha|\right)|\psi\rangle = \sum_\alpha \langle\psi|\boldsymbol{r}_\alpha\rangle\, w(\alpha)\,\langle\boldsymbol{r}_\alpha|\psi\rangle = \sum_\alpha w(\alpha)|\psi(\boldsymbol{r}_\alpha)|^2$$

对于坐标表象 $\{|\boldsymbol{r}\rangle\}$，其权重 $w(\alpha)$ 是每个单位空间格点的体积，即 $w(\alpha) = \mathrm{d}\boldsymbol{r}_\alpha = \mathrm{d}\boldsymbol{r}$，因此

$$\langle\psi|\psi\rangle = \sum_\alpha w(\alpha)|\psi(\boldsymbol{r}_\alpha)|^2 = \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{d}\boldsymbol{r}\,|\psi(\boldsymbol{r})|^2 = 1$$

空间表象中的 $\mathbb{1}$ 即是：

$$\mathbb{1} = \int \mathrm{d}\boldsymbol{r}\,|\boldsymbol{r}\rangle\langle\boldsymbol{r}|$$

再来另外一个例子：

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \langle\boldsymbol{r}|\psi\rangle = \langle\boldsymbol{r}|\,\mathbb{1}\,|\psi\rangle = \int \mathrm{d}\boldsymbol{r}'\,\langle\boldsymbol{r}|\boldsymbol{r}'\rangle\langle\boldsymbol{r}'|\psi\rangle = \int \mathrm{d}\boldsymbol{r}'\,\delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r}')$$

很好得符合了数学上的定义（舒服了

坐标表象下的正交归一性表现为 δ-函数，多了解一点其性质有助于身心健康以及后续的学习，比如 δ-函数的对称性和导数性质：

$$\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') = \langle\boldsymbol{r}|\boldsymbol{r}'\rangle = \langle\boldsymbol{r}'|\boldsymbol{r}\rangle^* = \langle\boldsymbol{r}'|\boldsymbol{r}\rangle = \delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}), \quad \nabla_{\boldsymbol{r}}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') = -\nabla_{\boldsymbol{r}'}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') = -\nabla_{\boldsymbol{r}'}\delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r})$$

声明一下，$\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$ 的自变量是被减的 $\boldsymbol{r}$，梯度算子 ∇ 的下角标表示对哪一套坐标求导。根据以上两条性质以及分部积分，我们知道：

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla_{\boldsymbol{r}}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')f(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}' = -\int_{\mathbb{R}^n} \nabla_{\boldsymbol{r}'}\delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r})f(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}' = \int_{\mathbb{R}^n} \delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r})\nabla_{\boldsymbol{r}'}f(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}' = \nabla_{\boldsymbol{r}}f(\boldsymbol{r}) \tag{a}$$

即：

$$\nabla_{\boldsymbol{r}}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')=\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\nabla_{\boldsymbol{r}'}$$

我们来看一个有意思的算符，定义一个“导数”算符，它把态映射到态的导数（虽然我们既不知道态是什么也不知道态的导数是什么，权且假设态的导数也在完备的态空间中）：

$$\hat{D}:R\to R,\quad |\psi\rangle\mapsto|\nabla\psi\rangle$$

由于我们不知道态是什么，我们只能知道态在某个表象空间下的投影，因此，选择坐标表象：

$$\langle\boldsymbol{r}|\,\hat{D}\,|\psi\rangle=\langle\boldsymbol{r}|\nabla\psi\rangle=\nabla_{\boldsymbol{r}}\psi(\boldsymbol{r})$$

这里可能有点疑惑，详细解释一下：**我们知道一个函数的导数（梯度）是什么，而函数是数域到数域到一个映射，即函数的导数这个映射是建立在坐标表象之上的，因此我们抽象构建了一个“导数”算符，使得其在坐标空间下的投影就是函数的导数**。下一步我们自然而然得会去考虑，那么“导数”算符在坐标表象下的算符表示是什么呢？为例求解该表示，我们还是先来插入一个 $\mathbb{1}$：

$$\langle\boldsymbol{r}|\,\hat{D}\,|\psi\rangle=\int_{\mathbb{R}^n}\langle\boldsymbol{r}|\,\hat{D}\,|\boldsymbol{r}'\rangle\,\langle\boldsymbol{r}'|\psi\rangle\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'=\int_{\mathbb{R}^n}\langle\boldsymbol{r}|\,\hat{D}\,|\boldsymbol{r}'\rangle\,\psi(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'=\nabla_{\boldsymbol{r}}\psi(\boldsymbol{r})$$

与 (a) 式对比，可以发现：

$$\langle\boldsymbol{r}|\,\hat{D}\,|\boldsymbol{r}'\rangle=\nabla_{\boldsymbol{r}}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')=\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\nabla_{\boldsymbol{r}'}$$

然后我们会发现这破算符不是厄米的而是反厄米的：

$$\langle\boldsymbol{r}'|\,\hat{D}\,|\boldsymbol{r}\rangle=\nabla_{\boldsymbol{r}'}\delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r})=-\nabla_{\boldsymbol{r}}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')=-\langle\boldsymbol{r}|\,\hat{D}\,|\boldsymbol{r}'\rangle=-\langle\boldsymbol{r}|\,\hat{D}\,|\boldsymbol{r}'\rangle^{\dagger}\neq\langle\boldsymbol{r}|\,\hat{D}\,|\boldsymbol{r}'\rangle^{\dagger}$$

解决办法就很简单了，我们定义一个新算符 $\hat{\boldsymbol{p}}=-i\hbar\hat{D}$ 就是厄米的了：

$$\langle\boldsymbol{r}|\,\hat{\boldsymbol{p}}\,|\boldsymbol{r}'\rangle=-i\hbar\nabla_{\boldsymbol{r}}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')=i\hbar\nabla_{\boldsymbol{r}'}\delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r})=(-i\hbar\nabla_{\boldsymbol{r}'}\delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}))^*=\langle\boldsymbol{r}'|\,\hat{\boldsymbol{p}}\,|\boldsymbol{r}\rangle^{\dagger}$$

既然知道算符 $\hat{\boldsymbol{p}}$ 是厄米的，那么我们可以直接给出其本征态以及本征值 $\hat{\boldsymbol{p}}\,|\boldsymbol{k}\rangle=\boldsymbol{k}\,|\boldsymbol{k}\rangle$，$\boldsymbol{k}\in\mathbb{R}^n$。坐标表象下我们记 $\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})=\langle\boldsymbol{r}|\boldsymbol{k}\rangle$：

$$\langle\boldsymbol{r}|\,\hat{\boldsymbol{p}}\,|\boldsymbol{k}\rangle=\boldsymbol{k}\,\langle\boldsymbol{r}|\boldsymbol{k}\rangle=k\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$$

$$\langle\boldsymbol{r}|\,\hat{\boldsymbol{p}}\,|\boldsymbol{k}\rangle=\int_{\mathbb{R}^n}\langle\boldsymbol{r}|\,\hat{\boldsymbol{p}}\,|\boldsymbol{r}'\rangle\,\langle\boldsymbol{r}'|\boldsymbol{k}\rangle\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'=-i\hbar\int_{\mathbb{R}^n}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\nabla_{\boldsymbol{r}'}\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'=-i\hbar\nabla_{\boldsymbol{r}}\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})=\boldsymbol{k}\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$$

利用分离变量法可以轻松求解上述微分方程：

$$\langle\boldsymbol{r}|\boldsymbol{k}\rangle=\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(\frac{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}{\hbar}\right)$$

很自然我们就能猜到算符 $\hat{\boldsymbol{p}}=-i\hbar\nabla_{\boldsymbol{r}}$，恭喜你拿到了坐标表象下的动量算符以及它的本征态平面波 $|\boldsymbol{k}\rangle$。而坐标算符 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 在坐标表象下就是一个数 $\boldsymbol{r}$：

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{r}}\to\boldsymbol{r}\\ \hat{\boldsymbol{p}}\to-i\hbar\nabla_{\boldsymbol{r}}\end{cases}$$

类似的，如果你从动量表象出发，也可以拿到对应的坐标与动量算符：

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{r}}\to i\hbar\nabla_{\boldsymbol{p}}\\ \hat{\boldsymbol{p}}\to\boldsymbol{p}\end{cases}$$

本小节到这就快结束了，最后来个轻松愉快的小练习：证明一维动量算符 $\hat{p}_x=-i\hbar\partial_x$ 是厄米算符：

$$\begin{aligned}\langle\phi|\,\hat{p}_x\,|\psi\rangle&=\int\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}}\langle\phi|x\rangle\,\langle x|\,\hat{p}_x\,|x'\rangle\,\langle x'|\psi\rangle\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x'=\int\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}}\phi^*(x)[-i\hbar\delta(x-x')\partial_{x'}]\psi(x')\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x'\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\phi^*(x)[-i\hbar\partial_x]\psi(x)\,\mathrm{d}x=-i\hbar\int_{-\infty}^{\infty}\phi^*(x)\,\mathrm{d}\psi(x)=-i\hbar\,\phi^*(x)\psi(x)\Big|_{-\infty}^{\infty}+i\hbar\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x)\,\mathrm{d}\phi(x)\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x)[i\hbar\partial_x]\phi(x)\,\mathrm{d}x=\langle\psi|\,\hat{p}_x^{\dagger}\,|\phi\rangle=\langle\phi|\,\hat{p}_x\,|\psi\rangle^{\dagger}\end{aligned}$$

1.2.1 表象变换

表象理论的一大核心内容是表象之间的变换，这也是 $\mathbb{1}$ 发挥作用的重要领域。表象变换也即态空间的基底变换，假设我们已知基底 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$，某两个态 $|p\rangle, |q\rangle$ 与算符 $\hat{O}$，则内积 $\langle p|q\rangle$ 与算符 $\hat{O}$ 在基底 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 下的表示为：

$$\langle p|q\rangle = \langle p|\,\mathbb{1}\,|q\rangle = \sum_\alpha \langle p|\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha)\, \langle\phi_\alpha|q\rangle = \sum_\alpha w(\alpha) c^*_{p\alpha} c_{q\alpha}$$

$$\hat{O} = \mathbb{1}\hat{O}\mathbb{1} = \sum_{\alpha\alpha'} |\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha)\, \langle\phi_\alpha|\,\hat{O}\,|\phi_{\alpha'}\rangle\, w(\alpha')\, \langle\phi_{\alpha'}| := \sum_{\alpha\alpha'} |\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha')\, \langle\phi_{\alpha'}|$$

这里 $O_{\alpha\alpha'}$ 是算符在基底 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 下的生成元，这里给出正式名称，再叫矩阵元就不礼貌了。这里突然想到，我们既然可以给内积中间插入一个 $\mathbb{1}$ 算符，我们能不能插入其他算符呢？比如：

$$\langle p|\,\hat{O}\,|q\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} \langle p|\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha')\, \langle\phi_{\alpha'}|q\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} c^*_{p\alpha} w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha') c_{q\alpha'}$$

当 $|q\rangle = |p\rangle$ 时，有：

$$\langle\hat{O}\rangle = \langle p|\,\hat{O}\,|p\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} \langle p|\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha')\, \langle\phi_{\alpha'}|p\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} c^*_{p\alpha} w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha') c_{p\alpha'}$$

现在我们想说明上述表达式与数学上的期望定义相容，统计诠释告诉我们系数的平方 $|c_{p\alpha}|^2$ 正比于概率（归一化后取等）考虑把归一化条件写成概率并对期望 $\langle\hat{O}\rangle$ 做量纲分析：

$$\sum_\alpha P_p(\alpha) := \sum_\alpha w(\alpha) c^*_{p\alpha} c_{p\alpha} = 1$$

$$\langle\hat{O}\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} c^*_{p\alpha} w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha') c_{p\alpha'} \sim \sum_\alpha w(\alpha) O_{\alpha\alpha} P_p(\alpha)$$

这与数学上期望的定义一致，我们称**$\langle\hat{O}\rangle = \langle p|\,\hat{O}\,|p\rangle$ 为算符 $\hat{O}$ 在态 $|p\rangle$ 上的期望**。

回到表象变换，假设我们希望变换到新的基底 $\{|\psi_\beta\rangle\}$，我们可以继续使用插入 $\mathbb{1}$ 的方法：

$$\begin{aligned}\langle p|q\rangle &= \sum_\alpha \langle p|\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha)\, \langle\phi_\alpha|q\rangle = \sum_\alpha \langle p|\,\mathbb{1}\,|\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha)\, \langle\phi_\alpha|\,\mathbb{1}\,|q\rangle \\ &= \sum_\alpha \sum_{\beta\beta'} \langle p|\psi_\beta\rangle\, w(\beta)\, \langle\psi_\beta|\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha)\, \langle\phi_\alpha|\psi_{\beta'}\rangle\, w(\beta')\, \langle\psi_{\beta'}|q\rangle\end{aligned}$$

$$\hat{O} = \sum_{\alpha\alpha'} \mathbb{1}\,|\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha')\, \langle\phi_{\alpha'}|\,\mathbb{1} = \sum_{\alpha\alpha'} \sum_{\beta\beta'} |\psi_\beta\rangle\, \beta)\, \langle\psi_\beta|\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha')\, \langle\phi_{\alpha'}|\psi_{\beta'}\rangle\, w(\beta)\, \langle\psi_{\beta'}|$$

经过上述这么一大坨，我们就把内积 $\langle p|q\rangle$ 和算符 $\hat{O}$ 在新的基底 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 下表示了出来（可喜可贺，可喜可贺

上述两个例子中都出现了变换元 $S_{\alpha\beta} = \langle\phi_\alpha|\psi_\beta\rangle$，它是基底变换算符 $\hat{S}_{\phi\psi}$ 的生成元，该算符可以写成：

$$\hat{S}_{\phi\psi} = \sum_{\alpha\beta} |\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha)\, \langle\phi_\alpha|\psi_\beta\rangle\, w(\beta)\, \langle\psi_\beta| = \sum_{\alpha\beta} |\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha) S_{\alpha\beta} w(\beta)\, \langle\psi_\beta|$$

容易看出其伴随算子是：

$$\hat{S}^\dagger_{\psi\phi} = \sum_{\beta'\alpha'} |\psi_{\beta'}\rangle\, w(\beta)\, \langle\psi_{\beta'}|\phi_{\alpha'}\rangle\, w(\alpha')\, \langle\phi_{\alpha'}|$$

利用正交归一化条件 $\langle\phi_{\alpha'}|\phi_\alpha\rangle = \delta_{\alpha'\alpha}$ 以下等式成立：

$$\sum_{\alpha'} |\phi_{\alpha'}\rangle\, \langle\phi_{\alpha'}|\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha') = |\phi_\alpha\rangle$$

借助上面的等式计算 $\hat{S}^\dagger_{\psi\phi}\hat{S}_{\phi\psi}$：

$$\begin{aligned}\hat{S}^\dagger_{\psi\phi}\hat{S}_{\phi\psi} &= \sum_{\beta'\alpha'\alpha\beta} |\psi_{\beta'}\rangle\, w(\beta')\, \langle\psi_{\beta'}|\phi_{\alpha'}\rangle\, w(\alpha')\, \langle\phi_{\alpha'}|\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha)\, \langle\phi_\alpha|\psi_\beta\rangle\, w(\beta)\, \langle\psi_\beta| \\ &= \sum_{\beta'\alpha\beta} |\psi_{\beta'}\rangle\, w(\beta')\, \langle\psi_{\beta'}|\phi_\alpha\rangle\, w(\alpha)\, \langle\phi_\alpha|\psi_\beta\rangle\, w(\beta)\, \langle\psi_\beta| = \mathbb{1}\mathbb{1}\mathbb{1} = \mathbb{1}\end{aligned}$$

相对应的 $\hat{S}_{\phi\psi}\hat{S}^\dagger_{\psi\phi} = \mathbb{1}$ 读者不难自证。综上所述说明，变换算符 $\hat{S}_{\phi\psi}$ 是一个酉算符。

1.3 对易

定义两算符 $\hat{A}$、$\hat{B}$ 的对易子：

$$\left[\hat{A},\hat{B}\right]=\hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A}$$

如果**对易子为 0 则称两算符对易**。对易反映的是算符的可交换性，数学意义上如果两算符对易，他们**拥有相同的本征函数集**。此时一般用两个算符的本征值来代表他们有共同的本征态 $\hat{A}\left|ab\right\rangle=a\left|ab\right\rangle$，$\hat{B}\left|ab\right\rangle=b\left|ab\right\rangle$：

$$\hat{A}\hat{B}\left|ab\right\rangle=\hat{A}b\left|ab\right\rangle=b\hat{A}\left|ab\right\rangle=ba\left|ab\right\rangle=\hat{B}a\left|ab\right\rangle=\hat{B}\hat{A}\left|ab\right\rangle\quad\Leftrightarrow\quad\left[\hat{A},\hat{B}\right]=\hat{0}$$

为什么要定义算符的对易，数学上严格的表述是赋范线性空间的算子只满足线性和结合律一般不具备交换律。**这就好比你肚子空空时先吃饭再答辩才能拉出好东西，而先答辩再吃饭可能还没等答辩完就饿昏过去了。**

而当两算符具有相同的本征态时一个算符只会把本征态映射到一个数乘上本征态本身上而不改**变态**本身，当下一个算符作用上去的时候还是作用在这个本征态上。物理上玄乎的表述来说就是观测会改变系统的状态，只有当算符对易且观测本征态时，观测才不会改变系统的状态（跟放屁一样）。

对易还有以下关系：

$$\left[\hat{A},\hat{B}\right]=-\left[\hat{B},\hat{A}\right],\quad\left[\hat{A},\hat{B}+\hat{C}\right]=\left[\hat{A},\hat{B}\right]+\left[\hat{A},\hat{C}\right]$$

$$\left[\hat{A},\hat{B}\hat{C}\right]=\hat{B}\left[\hat{A},\hat{C}\right]+\left[\hat{A},\hat{B}\right]\hat{C},\quad\left[\hat{A}\hat{B},\hat{C}\right]=\hat{A}\left[\hat{B},\hat{C}\right]+\left[\hat{A},\hat{C}\right]\hat{B}$$

$$\left[\hat{A},\left[\hat{B},\hat{C}\right]\right]+\left[\hat{B},\left[\hat{A},\hat{C}\right]\right]+\left[\hat{C},\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right]=0$$

一个比较重要的对易是坐标与动量的对易关系 $[\hat{x},\hat{p}_x]=i\hbar$ (如果没法直接脑补算符之间的运算可以把对易子作用到一个坐标表象的态 $\psi(x)$ 上再算)：

$$[\hat{x},\hat{p}_x]=\hat{x}\hat{p}_x-\hat{p}_x\hat{x}=-i\hbar x\partial_x+i\hbar\partial_x x=i\hbar x\partial_x+i\hbar+i\hbar\hat{x}\partial_x=i\hbar$$

1.4 不确定性原理

对任意两不对易的算符，都满足不确定性原理 (Uncertainty principle)：

$$\Delta\hat{A}\Delta\hat{B}\geqslant\frac{1}{2}\left|\left\langle\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right\rangle\right|,\quad\Delta\hat{A}=\sqrt{\delta\hat{A}}=\sqrt{\hat{A}-\langle\hat{A}\rangle}$$

下面给出两种证明：

一、利用内积的非负性： 定义 $\left|\varphi\right\rangle=(\delta\hat{A}+i\lambda\delta\hat{B})\left|f\right\rangle$，其中，$\hat{A}$、$\hat{B}$ 为两不对易的厄米算符，则：

$$\langle\varphi|\varphi\rangle=\langle f|\,(\delta\hat{A}-i\lambda\delta\hat{B})(\delta\hat{A}+i\lambda\delta\hat{B})\,|f\rangle=\left\langle(\delta\hat{A})^2\right\rangle+i\lambda\left\langle\left[\delta\hat{A},\delta\hat{B}\right]\right\rangle+\left\langle\lambda^2(\delta\hat{B})^2\right\rangle\geqslant0$$

上式子左侧为 λ 的二次式，根据初中数学我们知道：

$$\left|i\left\langle\left[\delta\hat{A},\delta\hat{B}\right]\right\rangle\right|^2-4\left\langle(\delta\hat{A})^2\right\rangle\left\langle(\delta\hat{B})^2\right\rangle\leqslant0\quad\Leftrightarrow\quad\left\langle(\delta\hat{A})^2\right\rangle\left\langle(\delta\hat{B})^2\right\rangle\geqslant\left|\frac{i}{2}\left\langle\left[\delta\hat{A},\delta\hat{B}\right]\right\rangle\right|^2=\frac{1}{4}\left|\left\langle\left[\delta\hat{A},\delta\hat{B}\right]\right\rangle\right|^2$$

依照定义显然有如下关系：

$$\left[\delta\hat{A},\delta\hat{B}\right]=\left[\hat{A},\hat{B}\right]$$

代入上式得：

$$(\Delta\hat{A})^2(\Delta\hat{B})^2=\left\langle(\delta\hat{A})^2\right\rangle\left\langle(\delta\hat{B})^2\right\rangle\geqslant\frac{1}{4}\left|\left\langle\left[\delta\hat{A},\delta\hat{B}\right]\right\rangle\right|^2=\frac{1}{4}\left|\left\langle\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right\rangle\right|^2\quad\Rightarrow\quad\Delta\hat{A}\Delta\hat{B}\geqslant\frac{1}{2}\left|\left\langle\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right\rangle\right|$$

二、利用施瓦兹不等式： $\langle a|a\rangle\,\langle b|b\rangle\geqslant\langle a|b\rangle\,\langle b|a\rangle=|\,\langle a|b\rangle\,|^2$

定义 $\left|a\right\rangle=\delta\hat{A}\left|f\right\rangle$，$\left|b\right\rangle=\delta\hat{B}\left|f\right\rangle$，代入不等式得到：

$$\left\langle\delta\hat{A}^2\right\rangle\left\langle\delta\hat{B}^2\right\rangle\geqslant\left\langle\delta\hat{A}\delta\hat{B}\right\rangle\left\langle\delta\hat{B}\delta\hat{A}\right\rangle=\left\langle\delta\hat{A}\delta\hat{B}\right\rangle^2$$

再定义反对易子 $\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}=\hat{A}\hat{B}+\hat{B}\hat{A}$, 则：

$$\delta\hat{A}\delta\hat{B}=\frac{1}{2}\left[\delta\hat{A},\delta\hat{B}\right]+\frac{1}{2}\left\{\delta\hat{A},\delta\hat{B}\right\}$$

故：

$$\left\langle\delta\hat{A}^2\right\rangle\left\langle\delta\hat{B}^2\right\rangle\geqslant\frac{1}{4}\left|\left\langle\left[\delta\hat{A},\delta\hat{B}\right]\right\rangle+\left\langle\left\{\delta\hat{A},\delta\hat{B}\right\}\right\rangle\right|^2$$

分别对对易子及反对易子取复共轭可知，对易子是纯虚数而反对易子是纯实数：

$$\left[\hat{A},\hat{B}\right]^\dagger=\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger-\hat{A}^\dagger\hat{B}^\dagger=\hat{B}\hat{A}-\hat{A}\hat{B}=-\left[\hat{A},\hat{B}\right]$$

$$\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}^\dagger=\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger+\hat{A}^\dagger\hat{B}^\dagger=\hat{B}\hat{A}+\hat{A}\hat{B}=\left\{\hat{A},\hat{B}\right\}$$

故上式可以继续展开：

$$\left\langle\delta\hat{A}^2\right\rangle\left\langle\delta\hat{B}^2\right\rangle\geqslant\frac{1}{4}\left|\left\langle\left[\delta\hat{A},\delta\hat{B}\right]\right\rangle\right|^2+\frac{1}{4}\left|\left\langle\left\{\delta\hat{A},\delta\hat{B}\right\}\right\rangle\right|^2\geqslant\frac{1}{4}\left|\left\langle\left[\delta\hat{A},\delta\hat{B}\right]\right\rangle\right|^2\quad\Rightarrow\quad\Delta\hat{A}\Delta\hat{B}\geqslant\frac{1}{2}\left|\left\langle\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right\rangle\right|$$

物理上认为**测不准原理提供的是两个算符（测量）之间的兼容程度，越兼容不确定性越小**。比如你不会觉得测量 y 方向的坐标会跟 x 方向的动量有什么不兼容，因此它俩是对易的。以动量和坐标为例，$[\hat{x},\hat{p}_x]=i\hbar$，则：

$$\Delta\hat{x}\Delta\hat{p}_x\geqslant\frac{1}{2}|\langle[\hat{x},\hat{p}_x]\rangle|=\frac{\hbar}{2}$$

1.5 薛定谔方程 (Schrödinger equation)：从经典力学开始猜

从经典力学，定义作用量函数 $S(\boldsymbol{q},t)$ 为拉格朗日量沿真实路径的积分 (量纲为能量 × 时间)：

$$S(\boldsymbol{q},t)=\int_{t_0}^{t}L(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}},\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

考虑对作用量函数的全微分：

$$L=\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial S}{\partial t}+\frac{\partial S}{\partial\boldsymbol{q}}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial S}{\partial t}+\frac{\partial S}{\partial\boldsymbol{q}}\hat{\boldsymbol{q}}$$

由于在真实路径上，故拉格朗日方程成立：

$$\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{q}}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}}=0\quad\Rightarrow\quad\frac{\partial S}{\partial\boldsymbol{q}}=\int_{t_0}^{t}\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{q}}\,\mathrm{d}\tau=\int_{t_0}^{t}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}}\,\mathrm{d}\tau=\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}}=\boldsymbol{p}$$

因此：

$$L=\frac{\partial S}{\partial t}+\boldsymbol{p}\hat{\boldsymbol{q}}\quad\Rightarrow\quad\frac{\partial S}{\partial t}+\boldsymbol{p}\hat{\boldsymbol{q}}-L=\frac{\partial S}{\partial t}+H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p},t)=\frac{\partial S}{\partial t}+H(\boldsymbol{q},\frac{\partial S}{\partial\boldsymbol{q}},t)=0$$

上式称为哈密顿-雅可比方程 (Hamilton-Jacobi equation)，其与哈密顿力学与拉格朗日力学等价。从哈密顿-雅可比方程出发，薛定谔按照以下方式凑出了薛定谔方程，首先由于体系可以被波函数描述，由波动性可以推测体系波函数具有跟波一样的复指数形式：

$$\psi(\boldsymbol{r},t)=e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}\quad\Rightarrow\quad\psi(\boldsymbol{r},t)=A\exp\left(\frac{iS(\boldsymbol{r},t)}{\hbar}\right)$$

波函数的时间导数为：

$$\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}=\frac{iA}{\hbar}\frac{\partial S(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}\exp\left(\frac{iS(\boldsymbol{r},t)}{\hbar}\right)=\frac{i}{\hbar}\frac{\partial S(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t)\quad\Rightarrow\quad i\hbar\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}=\frac{\partial S(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t)$$

带入哈密顿-雅可比方程并把哈密顿写成算符形式：

$$i\hbar\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}=\frac{\partial S(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t)\sim-\hat{H}\psi(\boldsymbol{r},t)\quad\Rightarrow\quad i\hbar\frac{\partial\psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}+\hat{H}\psi(\boldsymbol{r},t)=0$$

现在回头来看这整个过程，从哈密顿-雅可比方程出发，通过引入波的复指数形式进而类比出薛定谔方程。整个过程非常的不严谨。这是自然的，因为从物理层面上看，量子力学是比经典力学处于更底层的位置，所以你永远无法严格得从经典力学的运动方程推导出量子力学的薛定谔方程。**就像你永远没法让儿子跟老妈搞生出老爸**。因此，**薛定谔方程也可以认为是量子力学的一个基本假设**。薛定谔凑出薛定谔方程以及一些其他推导都是在坐标空间中进行的，所以坐标表象也叫薛定谔绘景，特点是**算符不随时间演化，态随时间演化**。

1.6 自由粒子

以一维自由粒子为例，其受到的势能 V 为 0, 其薛定谔方程可以简化为：

$$\hat{H}\Psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\Psi(x)}{\mathrm{d}x^2} = E\Psi(x)$$

容易解出其解是一个沿着 x 轴正负方向行进的平面波：

$$\Psi(x) = C_1 e^{ikx} + C_2 e^{-ikx}, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

一般要求薛定谔方程的解要是品优波函数，满足**单值、连续** C^n $(n \geq 2)$、**平方（L^2）可积**，很显然自由粒子并不满足这个要求，因为不可积。但这并不代表自由粒子是一个毫无意义的模型，比如如果我们在动量空间考虑其薛定谔方程有：

$$\hat{H}\Psi(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}\Psi(k) = E(k)\Psi(k) \quad \Rightarrow \quad E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

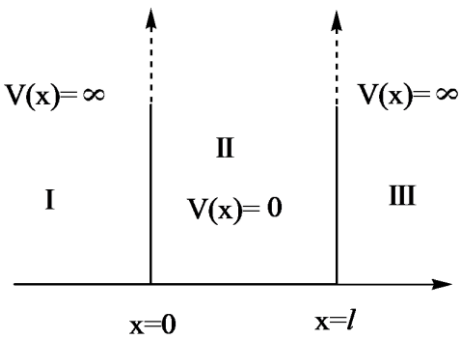
我们可以轻松获得能量与动量的关系，在凝聚态中称为色散关系（Dispersion relation）非常重要，比如我们可以利用色散关心获得自由粒子的群速度:

$$v_{\mathrm{g}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{1}{\hbar}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}k} = \frac{\hbar k}{m}$$

1.7 平动量子化——势箱

1.7.1 一维势箱

上一小节中我们得不到一个有限模长的自由粒子态，即没有真正意义上的自由粒子。但是如果我们可以退而求其次引入一个有限的零势能环境，在这样的条件下是否存在可能的粒子态呢？因此我们引入势箱模型如下所示，其边界条件可以保证波函数平方可积性，满足了品优波函数的要求。



我们给定一维势箱，粒子的势能 $V(x)$ 为分段函数：

$$V(x) = \begin{cases} +\infty & x < 0 \\ 0 & 0 \leq x \leq l \\ +\infty & x > l \end{cases}$$

由薛定谔方程，我们可以变形得到：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V\Psi = E\Psi \quad \Rightarrow \quad \Psi = \frac{\hbar^2}{2m(V-E)}\nabla^2\Psi$$

显然，我们能得到：

$$\lim_{V\to+\infty}\Psi = 0$$

因此，粒子波函数只可能出现在 $x \in [0, l]$ 的范围内，且为保证连续性，波函数还需满足满足下列边界条件 $\Psi(0) = 0$, $\Psi(l) = 0$，在这种意义下势箱波函数可以看成是一种驻波：

$$\Psi(0) = C_1 \sin\ 0 + C_2 \cos\ 0 = 0 \Rightarrow C_2 = 0$$

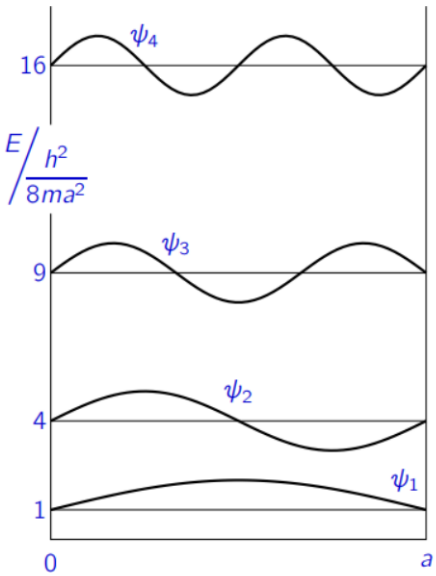
$$\Psi(l) = C_1 \sin\left(\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} l\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad E = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ml^2} = \frac{n^2h^2}{8ml^2} \quad (n \in \mathbb{N}_+)$$

利用边界条件 $\Psi(l) = 0$，我们得到一维势箱能量量子化。

最后利用归一化得到一维势箱波函数及能量表达式：

$$\int_0^l \Psi^*\Psi \,\mathrm{d}x = C_1^2 \int_0^l \sin^2\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \mathrm{d}x = \frac{C_1^2}{2}\int_0^l \left(1 - \cos\left(\frac{2n\pi}{l}x\right)\right) \mathrm{d}x = \frac{C_1^2 l}{2} = 1 \quad \Rightarrow \quad C_1 = \sqrt{\frac{2}{l}}$$

$$\Psi_n = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), \quad E_n = \frac{n^2h^2}{8ml^2} \quad (n \in \mathbb{N}_+)$$



Wavefunctions for a particle in a box

1.7.2 三维势箱

三维势箱在利用分离变量的方法可以看成三个一维势箱的乘积，这里我们简单介绍一下分离变量法在势箱中的应用，假设三维势箱三个坐标相互独立，则三维势箱波函数可以写成：

$$\Psi(x, y, z) := X(x)Y(y)Z(z)$$

此时薛定谔方程可以展开为：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(YZ\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + XZ\frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + XY\frac{\partial^2 Z}{\partial z^2}\right) = EXYZ$$

显然，除了平凡解 $\psi = 0$ 外，我们可以认为解出的波函数仅在有限个点上取值为零，不考虑这些奇异点，我们将方程两边同时除以 XYZ:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{1}{X}\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{1}{Y}\frac{\partial d^2 Y}{\partial y^2} + \frac{1}{Z}\frac{\partial^2 Z}{\partial z^2}\right) = E$$

同样的，我们定义：

$$E := E_x + E_y + E_z$$

因此，我们可以将上述三维势箱薛定谔方程方程写成三个一维势箱薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2 X}{\mathrm{d}x^2} = E_x X, \qquad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2 Y}{\mathrm{d}y^2} = E_y Y, \qquad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2 Z}{\mathrm{d}z^2} = E_z Z$$

求解并合并得到三维势箱的波函数及能量：

$$\Psi = \sqrt{\frac{8}{abc}} \sin\left(\frac{n_x\pi}{l}x\right) \sin\left(\frac{n_y\pi}{l}y\right) \sin\left(\frac{n_z\pi}{l}z\right), \quad E_{x,n} = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2}\right) \quad (n_x, n_y, n_z \in \mathbb{N}_+)$$

1.8 振动量子化——谐振子

对于一个处于振动势的双体系统，我们可以把哈密顿量构造成：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_1}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_2}\nabla_2^2 + V$$

考虑质心系:

$$\boldsymbol{R} = \frac{m_1\boldsymbol{r}_1 + m_2\boldsymbol{r}_2}{m_1+m_2}, \quad \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{r}_1 = \boldsymbol{R} + \frac{m_2}{m_1+m_2}\boldsymbol{r}, \quad \boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{R} - \frac{m_1}{m_1+m_2}\boldsymbol{r}$$

可以吧哈密顿重构成（你可以在经典的情况下推出质心系的哈密顿然后用算符换回来）:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2M}\nabla_{\boldsymbol{R}}^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_{\boldsymbol{r}}^2 + V(\boldsymbol{r}), \quad M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$$

可以看出质心的运动形式为自由粒子且与两质点的相对运动解耦，且势能仅取决于两质点之间的相对位置，因此我们我们只需要考虑沿着质点之间相对运动方向 $\mathbf{e}_{\boldsymbol{r}}$ 的薛定谔方程:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2\right)\psi(x) = E\psi(x)$$

方便求解该方程，引入无量纲化:

$$x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega}}, \quad \xi = \frac{x}{x_0}, \quad \lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

此时谐振子薛定谔方程可以被写成:

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\xi^2} + (\lambda - \xi^2)\psi = 0$$

当 $\xi \to \infty$，观察到（我也不知道他们是怎么观察到的，注意力惊人）其渐进行为 $\psi \sim \exp\left(\pm\xi^2/2\right)$，为了保证无穷远处收敛性只能取负，因此假设谐振子波函数具有以下形式:

$$\psi(\xi) = u(\xi)e^{-\xi^2/2}$$

带入原方程并化简:

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}\xi^2} - 2\xi\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\xi} + (\lambda - 1)u = 0$$

这种 ODE 就不要想着怎么巧解了，直接走流程 (正) 级数展开（反正这里是纯实数方程，没必要展开到洛朗级数）并求解系数方程得到递推关系式（这我就没必要展示了吧，太占用空间了，自己推去）:

$$u(\xi) = \sum_{\nu=0} a_\nu \xi^\nu \quad \Rightarrow \quad a_{\nu+2} = \frac{2\nu + 1 - \lambda}{(\nu+1)(\nu+2)}a_\nu$$

再次渐进分析，并求解通项（我们这里做的只是估计所以不要在意近似得到结果是不是有点不严谨，只需要数量级大致正确就好）:

$$\frac{a_{\nu+2}}{a_\nu} \sim \frac{2}{\nu} \quad \Rightarrow \quad a_\nu \sim \frac{C}{(\nu/2)!} \quad \Rightarrow \quad u(\xi) = \sum_{\nu=0}^{\infty}\frac{C}{(\nu/2)!}\xi^\nu \sim \sum_{\nu=0}^{\infty}\frac{C}{\nu!}\xi^{2\nu} \sim e^{\xi^2/2}$$

因此，这里的级数不能是一个无穷级数必须要截断，而显然，截断的条件为:

$$2\nu + 1 - \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\hbar\omega}{2}(2\nu+1) = (\nu + \frac{1}{2})\hbar\omega \quad (\nu \in \mathbb{N})$$

对应的谐振子波函数如下，其中 $H_\nu(q)$ 是埃尔米特多项式 (Hermite polynomials):

$$\langle x|\nu\rangle = \psi_\nu(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\frac{1}{\sqrt{2^\nu \nu!}}H_\nu(\xi)e^{-\xi^2/2}, \quad H_\nu(\xi) = (-1)^\nu e^{\xi^2}\frac{\mathrm{d}^\nu}{\mathrm{d}\xi^\nu}e^{-\xi^2}, \quad (\nu \in \mathbb{N})$$

可以看到纯级数接是累死人的，为了不每次接这种简单体系都类似人以及看到复杂体系就暴毙，我们需要介绍量子力学中的一种常用办法，升降算符法，虽然最后求解波函数可能还是比较复杂，但是在形式上该方法非常普适，可以拓展到非常复杂的体系。首先回到算符形式的谐振子哈密顿量:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2\hat{x}^2$$

定义谐振子的升 ($\hat{a}^\dagger$) 降 ($\hat{a}$) 算符如下：

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar}}(\hat{x} + i\frac{1}{\mu\omega}\hat{p}), \quad \hat{a}^+ = \sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar}}(\hat{x} - i\frac{1}{\mu\omega}\hat{p}), \quad [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$$

它们俩与哈密顿量的对易关系 $[\hat{a}, \hat{H}] = \hbar\omega\hat{a}$, $[\hat{a}^\dagger, \hat{H}] = \hbar\omega\hat{a}^\dagger$。**一般当算符与哈密顿量具有如下 $[\hat{a}, \hat{H}] \propto \hat{a}$ 关系时我们可以考虑其为升降算符**。我们用 $|\nu\rangle$ 来表示谐振子的本征态，把上述两个对易作用到本征态上：

$$\begin{aligned} [\hat{a}, \hat{H}]\,|\nu\rangle = (\hat{a}\hat{H} - \hat{H}\hat{a})\,|\nu\rangle = \hbar\omega\hat{a}\,|\nu\rangle \quad &\Rightarrow \quad \hat{H}\hat{a}\,|\nu\rangle = (E_n - \hbar\omega)\hat{a}\,|\nu\rangle = \hat{a}(E_\nu - \hbar\omega)\,|\nu\rangle \\ [\hat{a}^\dagger, \hat{H}]\,|\nu\rangle = (\hat{a}^\dagger\hat{H} - \hat{H}\hat{a}^\dagger)\,|\nu\rangle = -\hbar\omega\hat{a}^\dagger\,|\nu\rangle \quad &\Rightarrow \quad \hat{H}\hat{a}^\dagger\,|\nu\rangle = (E_n + \hbar\omega)\hat{a}^\dagger\,|\nu\rangle = \hat{a}^\dagger(E_\nu + \hbar\omega)\,|\nu\rangle \end{aligned} \tag{1.1}$$

此时我们可以看到当作用量一个升或降算符到系统的本征态上后能量上升或下降了 $\hbar\omega$，哈密顿量同样的可以表示为：

$$\hat{H} = \hbar\omega(\hat{a}\hat{a}^\dagger - \frac{1}{2}) = \hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2})$$

而对于任意一个态，根据内积的正定性我们有：

$$\langle\psi|\,\hat{a}^\dagger\hat{a}\,|\psi\rangle = |\hat{a}\,|\psi\rangle\,|^2 \geq 0 \quad \langle\psi|\,\hat{H}\,|\psi\rangle = \langle\psi|\left[\hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2})\right]|\psi\rangle \geq \frac{1}{2}\hbar\omega$$

因此态的能量（基态能量）最低只能是 $E_0 = \hbar\omega/2$，用 $|0\rangle$ 表示基态。而不断把升算符作用到基态上，我们可以发现谐振子本征态的能量满足：

$$E_\nu = (\nu + \frac{1}{2})\hbar\omega \quad (\nu \in \mathbb{N})$$

同时，我们还可以利用哈密顿量定义粒子数算符 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$：

$$\hat{h}\,|\nu\rangle = \hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2})\,|\nu\rangle = \hbar\omega(\hat{N} + \frac{1}{2})\,|\nu\rangle = (\nu + \frac{1}{2})\hbar\omega \quad \Rightarrow \quad \hat{N}\,|\nu\rangle = \hat{a}^\dagger\hat{a}\,|\nu\rangle = \nu$$

观察 [式(1.1)] 我们发现，升降算符作用到本征态上具有以下效果（升降算符能把当前本征态升降到相邻本征态）：

$$\hat{a}\,|\nu\rangle = f(\nu)\,|\nu - 1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger\,|\nu\rangle = g(\nu)\,|\nu + 1\rangle$$

利用粒子数算符以及内积正定性可以计算出：

$$\begin{aligned} \langle\nu - 1|\,f(\nu)^2\,|\nu - 1\rangle = \langle\nu|\,\hat{a}^\dagger\hat{a}\,|\nu\rangle = \nu \quad &\Rightarrow \quad f(\nu) = \sqrt{\nu} \\ \langle\nu + 1|\,g(\nu)^2\,|\nu + 1\rangle = \langle\nu|\,\hat{a}\hat{a}^\dagger\,|\nu\rangle = \langle\nu|\,(\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1)\,|\nu\rangle = \nu + 1 \quad &\Rightarrow \quad g(\nu) = \sqrt{\nu + 1} \end{aligned}$$

最终得到体系的升降算符具有以下关系，以及一般本征态的表示方法：

$$\hat{a}\,|\nu\rangle = \sqrt{\nu}\,|\nu - 1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger\,|\nu\rangle = \sqrt{\nu + 1}\,|\nu + 1\rangle, \quad |\nu\rangle = \frac{1}{\sqrt{\nu!}}\left(\hat{a}^\dagger\right)^\nu|0\rangle$$

当然，对一般的振动系统，谐振子近似经常是不够的，这时我们会引入非谐校正，比如引入 Morse potential：

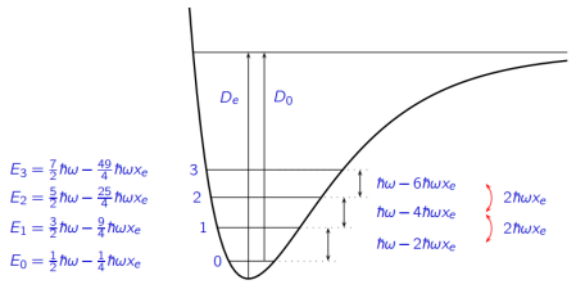
$$V(r) = D_e\left[1 - e^{-\beta(r - r_e)}\right]^2 \approx D_e\left[\beta^2(r - r_e)^2 - \beta^3(r - r_e)^3 + o(r - r_e)^3\right]$$

因此，对应于谐振子的力常数 k 有如下关系：

$$k = 2\beta^2 D_e$$

其能量可以用以下表达式给出：

$$E_\nu = \left(\nu + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \left(\nu + \frac{1}{2}\right)^2\hbar\omega x_e \qquad x_e = \frac{\hbar\beta^2}{2\mu\omega} = \frac{\hbar\omega}{4D_e}$$



1.9 转动量子化——刚性转子

在谐振子中我们定义了质心系下两质点的哈密顿量 (注意这里的 $\boldsymbol{r}$ 表示沿着相对运动方向的位移):

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_{\boldsymbol{r}}^2 + V(\boldsymbol{r})$$

在谐振子中我们关心的是两质点沿着两者相对位置方向的运动，而在刚性转动中，我们关心两质点围绕着过质心的某个轴转动，然后通过约化质量的转换，我们相当于构建了一个绕着过原点的某轴 (一般是 z 轴) 旋转的体系，因此体系的势能项 $V(\boldsymbol{r}) = 0$，在球坐标下关于 r 的导数项为 0:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right)$$

带入薛定谔方程并稍作变形:

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad \Rightarrow \quad -\hbar^2\left(\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right)\psi = 2\mu r^2 E\psi$$

稍微回顾一下经典力学，考虑两个质点 m_1、m_2 和轻轴组成的刚性旋转子，两质点间距为 r，在质心系以及约化质量的引入下系统的转动惯量，角动量以及能量可以被表示为:

$$I = \mu r^2, \quad L = I\omega, \quad E = I\omega^2/2 = L^2/2I$$

引入角动量算符 $\hat{L}$，我们可以将上述薛定谔方程改写成:

$$\hat{L}^2\psi := -\hbar^2\left(\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right)\psi = L^2\psi$$

至此我们正式进入了角动量薛定谔方程的求解，这里我们采用升降算符的方式求解，推导过程参考cyt 大佬的知乎文章。首先从角动量算符的定义出发，与经典定义一样，角动量算符可以通过位置算符和动量算符的叉乘获得 $\hat{\boldsymbol{L}} = \hat{\boldsymbol{r}} \times \hat{\boldsymbol{p}}$，在坐标表象下，显然其有三个分量（显然 $\hat{L}_x$, $\hat{L}_y$, $\hat{L}_z$, $\hat{L}^2$ 都是厄米的，自证不难）:

$$\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y, \quad \hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z, \quad \hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x$$

我们定义升降算符:

$$\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i\hat{L}_y, \quad \hat{L}_- = \hat{L}_x - i\hat{L}_y$$

这里可以作为一个对易关系式的联系，读者不难自证:

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k, \quad [\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0, \quad (i, j, k = x, y, z \quad \epsilon_{ijk} \text{ 是Levi-Civita 符号})$$

对于升降算符，我们也有以下性质:

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_+] = \hbar\hat{L}_+, \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_-] = -\hbar\hat{L}_-, \quad [\hat{L}_+, \hat{L}_-] = 2\hbar\hat{L}_z, \quad [\hat{L}^2, \hat{L}_+] = [\hat{L}^2, \hat{L}_-] = 0$$

由于 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 对易，它们拥有共同的本征态，该本征态分布由两算符对应的量子数 l 与 m_l 确定，记为 $|l, m_l\rangle$，我们发现角动量具有 $\hbar$ 的量纲，且由于 $\hbar$ 是量子力学里的最小离散化单位，因此 $\hat{L}_z$ 的本征值一定是 $\hbar$ 的倍数，该整数记为 m_l，类似的对于 $\hat{L}^2$ 其本征值也应该是 $\hbar^2$ 的倍数，且由于平方的存在这个倍数一定是正的:

$$\hat{L}_z|l, m_l\rangle = m_l\hbar|l, m_l\rangle, \quad \hat{L}^2|l, m_l\rangle = f(l)\hbar^2|l, m_l\rangle$$

对 $f(l)$ 可以更进一步约束其取值范围:

$$\hat{L}^2|l, m_l\rangle - \hat{L}_z^2|l, m_l\rangle = (\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2)|l, m_l\rangle = (f(l) - m_l^2)\hbar^2|l, m_l\rangle \quad \Rightarrow \quad f(l) \geq m_l^2$$

由于升降算符 $\hat{L}_\pm$ 与 $\hat{L}^2$ 对易，$\hat{L}_\pm$ 并不改变本征态的 l 部分，而将 $\hat{L}_\pm$ 与 $\hat{L}_z$ 的对易子作用到态 $|l, m_l\rangle$ 得到:

$$\begin{aligned}
\hat{L}_z\hat{L}_+|l, m_l\rangle &= \hat{L}_+\hat{L}_z|l, m_l\rangle + [\hat{L}_z, \hat{L}_+]|l, m_l\rangle = m_l\hbar\hat{L}_+|l, m_l\rangle + \hbar\hat{L}_+|l, m_l\rangle = (m_l + 1)\hbar\hat{L}_+|l, m_l\rangle \\
\hat{L}_z\hat{L}_-|l, m_l\rangle &= \hat{L}_-\hat{L}_z|l, m_l\rangle + [\hat{L}_z, \hat{L}_-]|l, m_l\rangle = m_l\hbar\hat{L}_-|l, m_l\rangle - \hbar\hat{L}_-|l, m_l\rangle = (m_l - 1)\hbar\hat{L}_-|l, m_l\rangle
\end{aligned} \tag{1.2}$$

可以发现，$\hat{L}_\pm$ 作用到态 $|l, m_l\rangle$ 后以 $\pm\hbar$ 的幅度改变了 $\hat{L}_z$ 的本征值，而由于 $m_l^2 \leq f(l)$，这说明存在一个最大的 $m_l = m_{l,\max}$ 满足:

$$\hat{L}_+|l, m_{l,\max}\rangle = 0$$

此时再作用个降算符上去也会得到 0：

$$\begin{aligned}\hat{L}_-\hat{L}_+\left|l,m_{l,\max}\right\rangle &= (\hat{L}_x - i\hat{L}_y)(\hat{L}_x + i\hat{L}_y)\left|l,m_{l,\max}\right\rangle = (\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + i[\hat{L}_x,\hat{L}_y])\left|l,m_{l,\max}\right\rangle \\ &= (\hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 - \hbar\hat{L}_z)\left|l,m_{l,\max}\right\rangle = [f(l) - m_{l,\max}^2 - m_{l,\max}]\hbar^2\left|l,m_{l,\max}\right\rangle = 0\end{aligned} \tag{1.3}$$

令 $l = m_{l,\max}$，得到 $\hat{L}^2$ 的本征值：

$$\hat{L}^2\left|l,m_l\right\rangle = l(l+1)\hbar^2\left|l,m_l\right\rangle$$

进而可以知道 m_l 可以取值 $-l,-l+1,\cdots,0,\cdots,l-1,l$。

接下来看升降算符的递推形式，从 [式(1.2)] 出发，可以看出当升降算符作用在态 $|l,m_l\rangle$ 具有以下形式：

$$\hat{L}_+\left|l,m_l\right\rangle = \alpha_+(l,m_l)\hbar\left|l,m_l+1\right\rangle, \quad \hat{L}_-\left|l,m_l\right\rangle = \alpha_-(l,m_l)\hbar\left|l,m_l-1\right\rangle$$

利用 [式(1.3)] 中的结论，我们知道：

$$\hat{L}_-\hat{L}_+\left|l,m_l\right\rangle = [l(l+1) - m_l(m_l+1)]\hbar^2\left|l,m_l\right\rangle = \alpha_+(l,m_l)\alpha_-(l,m_l+1)\hbar^2\left|l,m_l\right\rangle$$

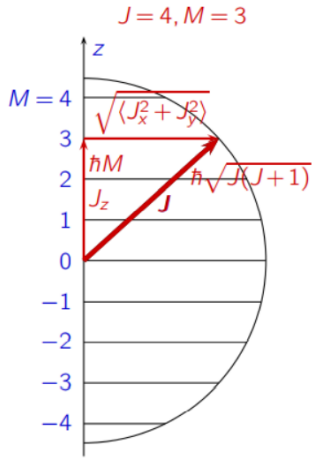
同时：

$$\left\langle l,m_l\right|\hat{L}_-\left|l,m_l+1\right\rangle^* = \left\langle l,m_l+1\right|\hat{L}_+\left|l,m_l\right\rangle \quad \Rightarrow \quad \alpha_-(l,m_l+1)^* = \alpha_+(l,m_l)$$

整合以上两式可以知道：

$$\hat{L}_+\left|l,m_l\right\rangle = \sqrt{l(l+1) - m_l(m_l+1)}\hbar\left|l,m_l+1\right\rangle, \quad \hat{L}_-\left|l,m_l\right\rangle = \sqrt{l(l+1) - m_l(m_l-1)}\hbar\left|l,m_l-1\right\rangle$$

角动量的本征态是球谐函数 $\langle \boldsymbol{r}|l,m_l\rangle = Y_{l,m_l}(\theta,\phi)$，具体的内容可以参考教科书或者cyt 大佬的知乎文章。



1.10 氢原子

1.10.1 氢原子薛定谔方程求解

想看自己看第1.17章。

1.10.2 实、复轨道?

举个例子，求解氢原子薛定谔方程我们能得到 $n=2$，$l=1$，$m=-1,0,1$ 三个轨道波函数的表达式：

$$2p_0 = N_{2p}ze^{-\frac{r}{2}}, \quad 2p_1 = -N_{2p}\frac{\sqrt{2}}{2}(x+iy)e^{-\frac{r}{2}}, \quad 2p_{-1} = N_{2p}\frac{\sqrt{2}}{2}(x-iy)e^{-\frac{r}{2}}$$

这些轨道与我们所熟知的 $2p_x, 2p_y, 2p_z$ 有如下关系：

$$2p_z = 2p_0 = N_{2p}ze^{-\frac{r}{2}} \quad 2p_x = \frac{\sqrt{2}}{2}(2p_{-1} - 2p_1) = N_{2p}xe^{-\frac{r}{2}} \quad 2p_y = \frac{\sqrt{2}i}{2}(2p_{-1} + 2p_1) = N_{2p}ye^{-\frac{r}{2}}$$

由于能量简并，这几个轨道的线性组合得到的任意波函数都是哈密顿量的本征函数，如果轨道能量不简并的话，轨道线性组合的结果将并不会是哈密顿量的本征函数，其对算符作用后得到的也不是本征值而是期望值。

1.11 电子自旋

非相对论量子力学体系下，电子自旋被认为是电子的内禀性质，这里就不介绍历史了，总而言之，发现自旋与角动量具有相同的量纲，于是强行跟轨道角动量类比得到：

$$\hat{S}^2 \left|s, m_s\right\rangle = s(s+1)\hbar^2 \left|s, m_s\right\rangle, \quad \hat{S}_z \left|s, m_s\right\rangle = m_s\hbar \left|s, m_s\right\rangle$$
$$[\hat{S}^2, \hat{S}_i] = 0, \quad [\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{S}_k, \quad (i, j, k = x, y, z)$$

我们定义升降算符：

$$\hat{S}_+ = \hat{S}_x + i\hat{S}_y, \quad \hat{S}_- = \hat{S}_x - i\hat{S}_y$$

对于升降算符，我们也有以下性质：

$$[\hat{S}_z, \hat{S}_+] = \hbar\hat{S}_+, \quad [\hat{S}_z, \hat{S}_-] = -\hbar\hat{S}_-, \quad [\hat{S}_+, \hat{S}_-] = 2\hbar\hat{S}_z, \quad [\hat{S}^2, \hat{S}_+] = [\hat{S}^2, \hat{S}_-] = 0$$

实验上观测到的电子只有两种自旋，即 $s = 1/2$, $m_s = \pm 1/2$，对应的电子自旋态记为 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$，这两者是 $\hat{S}^2, \hat{S}_z$ 的本征态，在 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ 张成的空间下，$\hat{S}_z$ 和 $\hat{S}^2$ 可以表示成如下形式：

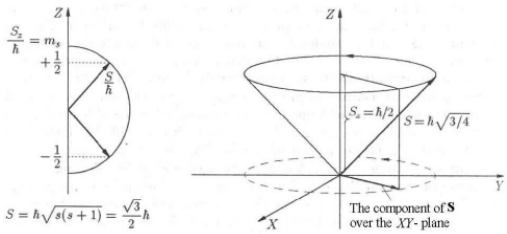
$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}^2 = \frac{3}{4}\hbar^2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

根据升降算符的性质 $\hat{S}_\pm \left|s, m_s\right\rangle = \sqrt{s(s+1) - m_s(m_s \pm 1)}\hbar \left|s, m_s \pm 1\right\rangle$ 可以得出升降算符的矩阵表示：

$$\hat{S}_+ = \hbar\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_- = \hbar\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

进而能反推出 $\hat{S}_x, \hat{S}_y$：

$$\hat{S}_x = \frac{1}{2}(\hat{S}_+ + \hat{S}_-) = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_y = \frac{1}{2i}(\hat{S}_+ - \hat{S}_-) = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$



定义泡利矩阵 (Pauli Matrices) 引入归一化：

$$\hat{\boldsymbol{S}} = (\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z) = \frac{\hbar}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}} = \frac{\hbar}{2}(\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z)$$

泡利矩阵具有如下性质：

$$[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = 2i\epsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k, \quad \hat{\sigma}_i^2 = \hat{\sigma}_i^\dagger\hat{\sigma}_i = \mathbf{I}, \quad \mathrm{Tr}\,\hat{\sigma}_i = 0, \quad (i, j, k = x, y, z)$$

1.11.1 SU(2) 和 SO(3)

SU(2) 群是一个矩阵群，群元素为 2×2 的幺正矩阵，而且矩阵的行列式为 1。如果将 SU(2) 群元素写做 e^{iA}，那么因为 $e^{iA}(e^{-iA})^\dagger = e^{iA}e^{-iA^\dagger} = I \Rightarrow A = A^\dagger$，也就是 A 是 Hermite 矩阵。又因为 $\det\left(e^{iA}\right) = e^{i\,\mathrm{Tr}\,A} = 1$，所以 $\mathrm{Tr}\,A = 0$。任意一个零迹二阶 Hermite 矩阵都可以用三个泡利矩阵的线性组合给出，因此 SU(2) 的基本元素都可以用泡利矩阵表示成 $e^{i\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}}$, $\boldsymbol{n} \in \mathbb{R}^3$, $\theta \in \mathbb{R}$, $|n| = 1$。指数上 1/2 的引入是为了满足标准李代数生成元 $[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = i\epsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k$ 的要求。θ 是三维空间旋转角。由于这里有四个变量一个约束条件，指数映射将李代数映射到李群，因此 SU(2) 是一个三阶连续群。所以泡利矩阵是 SU(2) 群的李代数 su(2) 的一组完备基。

SO(3) 群是所有行列式为 1 的 3×3 的正交矩阵构成的集合。用指数形式表示一个正交矩阵为 $R = e^A$. 根据定义，有 $R^T R = e^{A^T}e^A = I$. 所以就有 $A^T = -A$, 意味着 A 是反对称矩阵。另外，$\det R = e^{\mathrm{Tr}A} = 1$. 所以

$\mathrm{Tr}\, A = 0$. 值得指出的是，反对称实矩阵的迹一定是零。所以 SO(3) 群的李代数 so(3) 是所有三阶反对称实矩阵构成的集合。任意一个三阶反对称实矩阵都可以写作

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -a & b \\ a & 0 & -c \\ -b & c & 0 \end{pmatrix}$$

因此，SO(3) 群也是只有三个自由度，是一个三阶连续群。

定义 1.4 (群同态)

给定两个群 $(G,*),(H,\cdot)$ 和映射 $h:(G,*)\to(H,\cdot)$, 满足:

$$\forall\, u,v\in G,\ h(u*v)=h(u)\cdot h(v)$$

则称映射 h 为群同态。 ♣

同态映射保持了群的结合律，同时也需要注意，群同态并不保证其是单、满还是双的，下面我们将证明存在一个从 SU(2) 到 SO(3) 的群同态（结合律：指数上 $\mathbb{R}^3$ 矢量的加法，显然成立），然后说明这是一个 2/1 的满同态。

$$\begin{tikzcd}
x\in\mathbb{R}^3 \arrow[r, "y=Rx"] \arrow[d, "\exp(i\theta\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\sigma}/2)"'] & y\in\mathbb{R}^3 \arrow[d, "\exp(i\theta\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{\sigma}/2)"] \\
X\in\mathrm{SU}(2) \arrow[r, "UXU^\dagger"] & Y\in\mathrm{SU}(2)
\end{tikzcd}$$

构造以上的映射关系，从 $\mathbb{R}^3$ 中取出一个元素 x 一一映射到 SU(2) 中的 X，然后定义一个关于 SU(2) 中的元素 U 的映射把 X 映射到 Y，最后再利用与第一步一样的映射取出 $\mathbb{R}^3$ 中的另外一个元素 y，只需要说明对于每一个 SU(2) 中的元素 U 都能找到一个 SO(3) 中的元素 R 与之对应。计算 $UXU^\dagger$:

$$UXU^\dagger=\sum_{i=1}^{3}x_i e^{i\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}}\sigma_i e^{-i\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}} := \sum_{i=1}^{3}x_i f_i(\theta)$$

需要求解 $f_i(\theta)$，先导一发 (会用到 $[\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n},\sigma_i]=-[\sigma_i,\sigma_j]n_j=-2i\epsilon_{ijk}n_j\sigma_k$，这里用了爱因斯坦求和约定):

$$f_i'(\theta)=\frac{i}{2}e^{i\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}}[\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n},\sigma_i]e^{-i\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}}=\sum_j\epsilon_{ijk}n_j\frac{i}{2}e^{i\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}}\sigma_k e^{-i\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}}=\sum_j\epsilon_{ijk}n_j f_k(\theta)$$

写成矩阵形式 $\mathbf{F}'=\mathbf{AF}$（又是一个复习数学的好时候）:

$$\mathbf{F}'=\begin{pmatrix} f_1'(\theta) \\ f_2'(\theta) \\ f_3'(\theta)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & -n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix} f_1(\theta) \\ f_2(\theta) \\ f_3(\theta)\end{pmatrix}=\mathbf{AF}$$

除了直接对角化解方程外这里介绍一些特殊性质，由于矩阵 $\mathbf{A}$ 是反对称的，这意味着 $\mathbf{AF}=\mathbf{n}\times\mathbf{F}$，这表明这个是一个绕着 $\mathbf{n}$ 轴的旋转方程，其解为 $\mathbf{F}(\theta)=e^{\theta\mathbf{A}}\mathbf{F}(0)=R\boldsymbol{\sigma}$，显然这里 R 是上文提到的 SO(3) 的元素。

整理一下上述计算:

$$Y=\sum_{i=1}^{3}y_i\sigma_i=\sum_{i=1}^{3}x_i f_i(\theta)=\sum_{i=1}^{3}x_i\sum_{j=1}^{3}R_{ij}\sigma_j \quad\Rightarrow\quad \mathbf{y}=R\mathbf{x}$$

这需要说明对于每一个 SU(2) 中的元素 U 都能找到一个 SO(3) 中的元素 R 与之对应，即证明了从 SU(2) 到 SO(3) 的同态是满的:

$$U(\theta)=e^{i\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}}\to R(\theta)=e^{\theta\mathbf{A}},\quad \mathrm{SU}(2)\mapsto\mathrm{SO}(3)$$

值得注意的是 $U(\theta)$ 与 $U(\theta+2\pi)$ 都对应同一个 $R(\theta)$，但是两者并不相等，这一数学事实体现了自旋 1/2 系统在旋转下的非经典行为：自旋波函数在空间旋转 2π 后改变符号，需要旋转 4π 才能复原。

1.12 单核多电子体系

1.12.1 波恩-奥本海默 (Born-Oppenheimer) 近似

理论上对于一个微观体系，只要我们确定了粒子组成及其相互作用，我们就能写出该体系的哈密顿量，利用基本假设薛定谔方程去求解体系的波函数。但是实际上你解个氢原子都解得要死要活的了，甚至氢分子你都不能给出解析解。那么引入一些近似在不降低太多准确度的前提下大幅提高计算的速度就显得尤为重要。这里我们将介绍一个最普遍的近似——波恩-奥本海默 (BO) 近似。

系统的哈密顿量 $\hat{H}$ 可以写成核的动能项 $\hat{T}_{\text{nuc}}$，电子的动能项 $\hat{T}_{\text{el}}$，核-核之间的势能 $\hat{V}_{\text{nuc-nuc}}$，核-电子之间的势能 $\hat{V}_{\text{nuc-el}}$，电子电子之间的势能 $\hat{V}_{\text{el-el}}$，在原子单位制下可以写成：

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \hat{T}_{\text{nuc}} + \hat{T}_{\text{el}} + \hat{V}_{\text{nuc-nuc}} + \hat{V}_{\text{nuc-el}} + \hat{V}_{\text{el-el}} \\ &= -\sum_{I=1}^{M}\frac{1}{2M_I}\nabla^2_{\mathbf{R},I} - \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}\nabla^2_{\mathbf{r},i} + \sum_{I=1}^{M}\sum_{J>I}^{M}\frac{Z_I Z_J}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J|} - \sum_{i=1}^{N}\sum_{I=1}^{M}\frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}\end{aligned} \tag{1.4}$$

这里 M_I 是核质量，Z_I 是核电荷。我们定义电子哈密顿量部分为 $\hat{H}_{\text{el}} = \hat{T}_{\text{el}} + \hat{V}_{\text{nuc-nuc}} + \hat{V}_{\text{nuc-el}} + \hat{V}_{\text{el-el}}$。这里我们引入 BO 近似，BO 近似认为**电子相较于原子核运动很快，所以认为核坐标变化后电子总能在瞬间达到新的平衡**。BO 近似还有另外一个名字，定核近似，但需要注意**这不意味着认为核不动**。在 BO 近似后，核坐标 $\mathbf{R}$ 作为参数引入电子的波函数 $\psi(\mathbf{r}_1, \cdots, \mathbf{r}_N; \mathbf{R}_1, \cdots, \mathbf{R}_M)$，我们将整体波函数 Ψ 拆分成电子波函数 ψ 和核波函数 ϕ：

$$\Psi(\mathbf{R}_1, \cdots, \mathbf{R}_M, \mathbf{r}_1, \cdots, \mathbf{r}_N) = \chi(\mathbf{R}_1, \cdots, \mathbf{R}_M)\psi(\mathbf{r}_1, \cdots, \mathbf{r}_N; \mathbf{R}_1, \cdots, \mathbf{R}_M)$$

这里 $\chi(\mathbf{R}_1, \cdots, \mathbf{R}_M)$ 和 $\psi(\mathbf{r}_1, \cdots, \mathbf{r}_N; \mathbf{R}_1, \cdots, \mathbf{R}_M)$ 分别表示所有核和所有电子的整体波函数。由于核坐标 $\mathbf{R}$ 是参数，因此 $\hat{V}_{\text{nuc-nuc}}$ 退化为常数 $V_{\text{nuc-nuc}}(\mathbf{R})$。在 BO 近似下，$\nabla^2_{\mathbf{R},I}\Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) \approx 0$, $\nabla_{\mathbf{R},I}\Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) \approx 0$。下面我们用 $\mathbf{R}, \mathbf{r}$ 表示核坐标电子坐标全体，计算薛定谔方程，先考虑 $\hat{T}_{\text{nuc}}\Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r})$：

$$\begin{aligned}\hat{T}_{\text{nuc}}\Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) &= -\sum_{I=1}^{M}\frac{1}{2M_I}\left[\nabla^2_{\mathbf{R},I}\psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \cdot \chi(\mathbf{R}) + 2\nabla_{\mathbf{R},I}\psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \cdot \nabla_{\mathbf{R},I}\chi(\mathbf{R}) + \psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \cdot \nabla^2_{\mathbf{R},I}\chi(\mathbf{R})\right] \\ &\approx -\psi(\mathbf{r}; \mathbf{R})\sum_{I=1}^{M}\frac{1}{2M_I}\nabla^2_{\mathbf{R},I}\chi(\mathbf{R})\end{aligned}$$

再考虑电子哈密顿部分 $\hat{H}_{\text{el}}\Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) = \chi(\mathbf{R})\hat{H}_{\text{el}}\psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = \chi(\mathbf{R})E_{\text{el}}(\mathbf{R})\psi(\mathbf{r}; \mathbf{R})$，这里我们假定各位已经知道了解定态薛定谔方程是解特征值问题泛函讲义的例题 6.9，解出的特征值与电子坐标 $\mathbf{q}$ 无关，合并整个哈密顿量：

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) = -\psi(\mathbf{r}; \mathbf{R})\sum_{I=1}^{M}\frac{1}{2M_I}\nabla^2_{\mathbf{R},I}\chi(\mathbf{R}) + \chi(\mathbf{R})E_{\text{el}}(\mathbf{R})\psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = E(\mathbf{R})\chi(\mathbf{R})\psi(\mathbf{r}; \mathbf{R})$$

利用分离变量获得电子薛定谔方程 [Eq.(1.5a)] 与核运动方程 [Eq.(1.5b)]：

$$\hat{H}_{\text{el}}\psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = E_{\text{el}}(\mathbf{R})\psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \tag{1.5a}$$

$$-\sum_{I=1}^{M}\frac{1}{2M_I}\nabla^2_{\mathbf{R},I}\chi(\mathbf{R}) = [E(\mathbf{R}) - E_{\text{el}}(\mathbf{R})]\chi(\mathbf{R}) \tag{1.5b}$$

通过反复求解不同核坐标微小变化下的电子薛定谔方程可以获得电子能量 $E_{\text{el}}(\mathbf{R})$ 关于核坐标 $\mathbf{R}$ 函数，我们称该函数为势能面 (PES)。由于这种将电子波函数重新计算为无穷小变化的核几何形状的函数的过程让人想起热力学中绝热定理的条件，**但需要注意，BO 近似和绝热近似是两个不同的近似，这两者的区别在后续内容 [2.1.1] 中有详细介绍，所以严格意义上讲 BO 近似获得的势能面只是绝热势能面的近似。**

电子结构所关心的是电子薛定谔方程，解出给定核构型下的电子分布，而动力学关心的是核薛定谔方程，认为给定核构型下的电子结构是已知的。一个有意思的事是：我们求解氢原子的波函数时用的是只含电子项的薛定谔方程，但是我们依然说这个是精确解，这是为什么呢？**因为波恩-奥本海默近似本质上是假定变量可分离，因此对实际上确实可分离的体系这就不是一种近似**。BO 近似是必要的，毕竟二体以上的系统我们没法精确求解。

1.12.2 平均场 (Mean field) 近似

在 BO 近似后，我们开始接触多电子体系，需要注意的是现在我们其实还是不能直接处理这样的多电子体系，原因还是是二体以上的系统没法精确求解，所以我们需要考虑进一步近似把多电子体系近似成我们能处理的单电子体系。一个多电子多核系统其电子哈密顿量可以表示成（不考虑核的势能）：

$$\hat{H}_{\mathrm{el}} = -\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}\nabla_{\mathbf{r},i}^2 + -\sum_{i=1}^{N}\sum_{I=1}^{M}\frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{R}_I|} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|}$$

在平均场近似下（这里是 Hartree 近似，可以阅读拓展章节2.3.1），把其他电子对某电子的双体算符 ($\hat{V}_{ij}$) 平均成其他电子对该电子产生的势场 ($\hat{V}_i$)，此时体系哈密顿算符可以被拆分成单个粒子的哈密顿算符之和：

$$\hat{H}_{\mathrm{el}} \approx \sum_{i=1}^{N}\hat{h}_i, \quad \hat{h}_i = -\frac{1}{2}\nabla_{\mathbf{r},i}^2 - \sum_{I=1}^{M}\frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{R}_I|} + \hat{V}_i^{\mathrm{MF}}, \quad \hat{V}_i^{\mathrm{MF}} = \sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}\int\frac{|\psi_j(\mathbf{r}_j)|^2}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|}\,\mathrm{d}\mathbf{r}_j$$

这里电子波函数也被近似成各个单电子波函数的乘积 $\Psi(\mathbf{r}_1,\cdots,\mathbf{r}_N) \approx \prod_{i=1}^{N}\psi_i(\mathbf{r}_i)$（这里先对波函数这样的拆分方法正确性按下不表），此时系统的总薛定谔方程可以被拆分成一系列的单体薛定谔方程：

$$\hat{h}_i\psi_i(\mathbf{r}_i) = \left[-\frac{1}{2}\nabla_{\mathbf{r},i}^2 - \sum_{I=1}^{M}\frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{R}_I|} + \hat{V}_i^{\mathrm{MF}}\right]\psi_i(\mathbf{r}_i) = \varepsilon_i(\mathbf{R}_1,\cdots,\mathbf{R}_M)\psi_i(\mathbf{r}_i)$$

但此时哈密顿包含了波函数，因为你需要用波函数来计算电子密度从而构建平均场，即你要解的方程是一个 $\hat{H}_{\mathrm{el}}[\{\psi_i\}]\Psi = E_{\mathrm{el}}\Psi$ 形式的本征值问题，你当然不能直接对角化哈密顿，此时需要迭代来收敛最终得到波函数，这种方法称为自洽场 (Self-Consistent Field, SCF)。

1.12.3 粒子全同性与泡利不相容原理

全同性应该是微观粒子与宏观物体最不同的地方之一。

简单来说，对两个宏观物体 A、B，除了速度、位置外，我们还有大小、颜色之类的特征作为区分物体 A、B，这也即表面在经典物理框架下，并没有全同性这一说法。但对于微观粒子 A、B，我们似乎只有速度和位置这类无法区分粒子的可观测量。

而对微观粒子，你可以通过测量获得粒子的一个一个一个物理量，但是会发现你测量你舌头上的电子跟野兽先辈林檎上的电子也能测出一样的物理量，即使把你舌头上的电子和野兽先辈林檎上的电子调换一下，你的舌头和野兽先辈的林檎都还是安然无恙的 (保持不变)，这也就是微观粒子的全同性。

接下来，我们的表述将在全同性这一微观粒子基本性质下展开。

首先定义对换算符 $\hat{P}_{ij}$：

$$\hat{P}_{ij}\Psi(\cdots,i,\cdots,j,\cdots) = \Psi(\cdots,j,\cdots,i,\cdots)$$

基于全同性，就一个多粒子体系而言，我们调换一对同类型的粒子，显然其分布概率（经典物理量）并不会被改变（有经典对应的物理量在埃伦费斯特定理 (Ehrenfest's theorem) 的保证下符合经典物理的行为）：

$$|\Psi(\cdots,i,\cdots,j,\cdots)|^2 = |\Psi(\cdots,j,\cdots,i,\cdots)|^2$$

$$\Psi(\cdots,i,\cdots,j,\cdots) = \pm\Psi(\cdots,j,\cdots,i,\cdots)$$

依据上述描述，对换算符和哈密顿算符必然是对易的：

$$\left[\hat{P}_{ij},\hat{H}\right] = 0$$

对应，上述两种波函数行为，我们定义两类粒子——玻色子和费米子：

$$\begin{array}{lll} \text{Boson} & \Psi(\cdots,i,\cdots,j,\cdots) = \Psi(\cdots,j,\cdots,i,\cdots) & \text{symmetric} \\ \text{Fermion} & \Psi(\cdots,i,\cdots,j,\cdots) = -\Psi(\cdots,j,\cdots,i,\cdots) & \text{antisymmetric} \end{array}$$

两者在自旋（某种对称性）上有截然不同的特征：玻色子自旋为整数，费米子自旋为半整数。我们来看电子，电子是费米子，所以电子的波函数应该是反对称的。

当然除了一次换电子，我们也可以考虑一次对换多个电子，我们将其记为 $\hat{P}_k$，称为置换算符，在线代的行列式部分中已经用到过该算符。利用置换算符我们还可以构造对称算符 $\hat{S}$ 以及反对称算符 $\hat{A}$，其中 τ 为任意 n 元排列 k 的逆序数，k 的个数为 $n!$：

$$\hat{S} = \frac{1}{\sqrt{n!}}\sum_k \hat{P}_k \qquad \hat{A} = \frac{1}{\sqrt{n!}}\sum_k (-1)^\tau \hat{P}_k$$

用这两个算符，我们可以构造出多满足泡利不相容原理的玻色子或费米子体系的波函数，以双粒子双能级体系为例，粒子用 $1,2$ 区分，能级用 a,b 区分，**注意这里我们引入标号只是为例我们书写方便并不代表微观粒子可以区分**：

$$\begin{aligned}
&\text{Boson} \quad \hat{S}\Psi_{ab}(1,2) = \tfrac{1}{\sqrt{2!}}[\varphi_a(1)\varphi_b(2) + \varphi_a(2)\varphi_b(1)] \\
&\text{Fermion} \quad \hat{A}\Psi_{ab}(1,2) = \tfrac{1}{\sqrt{2!}}[\varphi_a(1)\varphi_b(2) - \varphi_a(2)\varphi_b(1)]
\end{aligned}$$

考虑一件有意思的事情，如果所有粒子处于同一个量子态，玻色子和费米子会有什么样的行为?

我们这里继续使用上述的两个算符构造：

$$\hat{S}\Psi_1(1,2,3\cdots) = \frac{1}{\sqrt{n!}}\sum_k \hat{P}_k\Psi_1(1,2,3\cdots) = \frac{1}{\sqrt{n!}}\cdot n!\prod_{i=1}^n \varphi_1(i) = \sqrt{n!}\prod_{i=1}^n \varphi_1(i)$$

$$\hat{A}\Psi_1(1,2,3\cdots) = \frac{1}{\sqrt{n!}}\sum_k (-1)^\tau \hat{P}_k\Psi_1(1,2,3\cdots) = \frac{1}{\sqrt{n!}}\left(\frac{n!}{2}\prod_{i=1}^n \varphi_1(i) - \frac{n!}{2}\prod_{i=1}^n \varphi_1(i)\right) = 0$$

这证明了我们为什么只“见过”波色子扎推在一个能级中，而费米子只能孤零零地处于各自不同的能级上。

1.12.4 双自旋体系

如果我们对一个双电子体系进行考察，其自旋可以采用四种状态：$|m_{1s}m_{2s}\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle$。我们定义该体系的总自旋角动量 z 投影算符为：

$$\hat{S}_z = \hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z} \quad \Rightarrow \quad \hat{S}_z|m_{1s}m_{2s}\rangle = \hat{S}_{1z}|m_{1s}m_{2s}\rangle + \hat{S}_{2z}|m_{1s}m_{2s}\rangle = (m_{1s}+m_{2s})|m_{1s}m_{2s}\rangle$$

整理一下结果：

$$M_s = m_{1s} + m_{2s} = \begin{cases} 1 & ,|\uparrow\uparrow\rangle \\ 0 & ,|\uparrow\downarrow\rangle \text{ and } |\downarrow\uparrow\rangle \\ -1 & ,|\downarrow\downarrow\rangle \end{cases}$$

但我们会发现当 $M_s = 0$ 时出现的自旋波函数对称性不满足我们在全同性中给出的要求（不对称的乘上什么都是不对称的），因此我们需要寻找另外的一对满足对称性要求的基底，由于 $|\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle$ 对应同一个本征值 $M_s = 0$，我们可以把这俩线性组合得到的结果也是 $M_s = 0$ 对应的本征态。容易想到以下组合

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

考虑对称性 (对换两个粒子的位置看结果)，我们可以讲上述四个轨道分为两类：

$$\text{Symmetric: } |\uparrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle, \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \quad \text{Antisymmetric: } \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

类似的，关于这两个电子波函数的空间部分，我们也能构造出对称与反对称的态出来：

$$\text{Symmetric: } \frac{1}{\sqrt{2!}}(|\psi_a(1)\psi_b(2)\rangle + |\psi_a(2)\psi_b(1)\rangle), \quad \text{Antisymmetric: } \frac{1}{\sqrt{2!}}(|\psi_a(1)\psi_b(2)\rangle - |\psi_a(2)\psi_b(1)\rangle)$$

将两者组合，为满足电子波函数反对称化的要求，我们只能这么组合：

$$|\Psi_{\text{singlet}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2!}}(|\psi_a(1)\psi_b(2)\rangle + |\psi_a(2)\psi_b(1)\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

$$|\Psi_{\text{triplet}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2!}}(|\psi_a(1)\psi_b(2)\rangle - |\psi_a(2)\psi_b(1)\rangle) \otimes \begin{cases} |\uparrow\uparrow\rangle \\ (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2} \\ |\downarrow\downarrow\rangle \end{cases}$$

根据简并的数量我们分别命名为单重态和三重态。

这里稍微补充点关于直积 $\otimes$ 和直和 $\oplus$ 的知识，由于电子的自旋在量子力学范畴内是额外假定上去的性质，至少到这里不考虑旋轨耦合的话，认为电子的空间部分和自旋部分就是毫无关联的拼在一起，好比 O-xyz 空间是由 xOy 平面上加上 z-轴拼在一样。此时我们描述一个电子态就不能只用空间部分 $|\psi\rangle$ 或者自旋部分 $|m_s\rangle$，我们需要从空间部分选取一个点跟自旋部分选取一个点然后拼起来在新的空间中去描述这个电子态 $|\Psi\rangle$，电子态的空间部分跟自旋空间拼起来的操作我们称为直积 $\otimes$，包含电子空间部分元素的全空间跟包含电子自旋部分的全空间拼起来的操作我们称为直和 $\oplus$：

$$|\Psi\rangle = |\psi\rangle \otimes |m_s\rangle, \quad \mathscr{H}_\Psi = \mathscr{H}_\psi \oplus \mathscr{H}_{m_s}$$

由于空间自旋部分互不隶属，所以在进行运算的时候分别考虑：

$$\langle\Phi|\Psi\rangle = (\langle\phi| \otimes \langle m_s'|)(|\psi\rangle \otimes |m_s\rangle) = \langle\phi|\psi\rangle \langle m_s'|m_s\rangle$$

如果考虑哈密顿 $\mathscr{H}_\Psi$ 在基 $|\Psi\rangle$ 下的表示的话，实际上就是把 $\mathscr{H}_\psi$ 在基 $|\psi\rangle$ 下的矩阵元每个都换成一个 2×2 的表示自旋部分的矩阵。如果想从 $\mathscr{H}_\Psi$ 去掉 $\mathscr{H}_\psi$ 或者 $\mathscr{H}_{m_s}$ 的话只需要通过偏迹即可完成。

1.12.5 Slater 行列式

上一小节中我们提到了构造反对称化的全体系电子空间波函数，其方法是使用 Slater 行列式。这里以锂原子为例，数字为电子编号，其 Slater 行列式为，即把所有电子（已知自旋）按反对称化的要求便利所有空间轨道：

$$\varPhi = \frac{1}{\sqrt{n!}} \begin{vmatrix} 1s(1)\alpha(1) & 1s(1)\beta(1) & 2s(1)\alpha(1) \\ 1s(2)\alpha(2) & 1s(2)\beta(2) & 2s(1)\alpha(2) \\ 1s(1)\alpha(3) & 1s(1)\beta(3) & 2s(1)\alpha(3) \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{n!}} \begin{vmatrix} 1s(1) & \overline{1s(1)} & 2s(1) \\ 1s(2) & \overline{1s(2)} & 2s(2) \\ 1s(3) & \overline{1s(3)} & 2s(3) \end{vmatrix}$$

或者，我们可以换一种更简洁的表示方式，利用反对称化算符直接作用在 Hartree 积（所以轨道乘起来）上：

$$\varPhi = \hat{A}\varPsi_{a_1,a_2,\cdots,a_n}(1,2,\cdots,n) = \frac{1}{\sqrt{n!}}\sum_{\boldsymbol{k}}(-1)^{\tau(k_1,k_2,\cdots,k_n)}\varPsi_{a_{k_1},a_{k_2},\cdots,a_{k_n}}(k_1,k_2,\cdots,k_n)$$

这里 $\boldsymbol{k}$ 表示 n 个电子填在 n 个轨道上的一种可能的排列，$\tau(k_1,k_2,\cdots,k_n)$ 表示 $\boldsymbol{k}$ 排列下的逆序数。

1.12.6 氦原子

根据上面的讨论，我们可以得到氦原子的 $1s2s$ 激发单重态轨道波函数：

$$\varPsi_+ = \frac{1}{\sqrt{2!}}[\varphi_a(1)\varphi_b(2) + \varphi_a(2)\varphi_b(1)]$$

久违地考虑一下能量，写出氦原子的电子哈密顿算符（原子单位）：

$$\hat{H} = -\sum_{i=1}^{2}\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{i=1}^{2}\frac{2}{r_i} + \frac{1}{r_{12}}$$

定义，单电子体系哈密顿算符为 $\hat{h}_i\ (i=1,2)$ 与对应的能量 ε：

$$\hat{h}_i = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \frac{2}{r_i}, \quad \langle\varphi_a|\hat{h}_1|\varphi_a\rangle = \varepsilon \quad \langle\varphi_b|\hat{h}_2|\varphi_b\rangle = \varepsilon$$

$$E = \langle\varPsi_+|\hat{H}|\varPsi_+\rangle = \langle\varPsi_+|\hat{h}_1|\varPsi_+\rangle + \langle\varPsi_+|\hat{h}_2|\varPsi_+\rangle + \langle\varPsi_+|\frac{1}{r_{12}}|\varPsi_+\rangle = 2\varepsilon + \langle\varPsi_+|\frac{1}{r_{12}}|\varPsi_+\rangle$$

为简化考虑，可以进一步把自旋部分积分掉：

$$\langle\varPsi_+|\frac{1}{r_{12}}|\varPsi_+\rangle = \langle\varphi_+| \otimes \langle\sigma_{\text{singlet}}|\frac{1}{r_{12}}|\varphi_+\rangle \otimes |\sigma_{\text{singlet}}\rangle = \langle\varphi_+|\frac{1}{r_{12}}|\varphi_+\rangle\langle\sigma_{\text{singlet}}|\sigma_{\text{singlet}}\rangle = \langle\varphi_+|\frac{1}{r_{12}}|\varphi_+\rangle$$

具体来看它：

$$\langle\varphi_+|\frac{1}{r_{12}}|\varphi_+\rangle = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^{3\times 2}}[\varphi_a(1)\varphi_b(2) + \varphi_a(2)\varphi_b(1)]^*\frac{1}{r_{12}}[\varphi_a(1)\varphi_b(2) + \varphi_a(2)\varphi_b(1)]\mathrm{d}\tau_1\mathrm{d}\tau_2$$

$$\langle\varphi_+|\frac{1}{r_{12}}|\varphi_+\rangle = \int_{\mathbb{R}^{3\times 2}}\left([\varphi_a(1)\varphi_b(2)]^*\frac{1}{r_{12}}[\varphi_a(1)\varphi_b(2)] + [\varphi_a(1)\varphi_b(2)]^*\frac{1}{r_{12}}[\varphi_a(2)\varphi_b(1)]\right)\mathrm{d}\tau_1\mathrm{d}\tau_2$$

定义库伦积分 J(与经典物理中的定义相符) 和交换积分 K(没有经典对应，不知道哪来的)：

$$J=\int_{\mathbb{R}^{3\times 2}}[\varphi_a(1)\varphi_b(2)]^*\frac{1}{r_{12}}[\varphi_a(1)\varphi_b(2)]\mathrm{d}\tau_1\mathrm{d}\tau_2,\quad K=\int_{\mathbb{R}^{3\times 2}}[\varphi_a(1)\varphi_b(2)]^*\frac{1}{r_{12}}[\varphi_a(2)\varphi_b(1)]\mathrm{d}\tau_1\mathrm{d}\tau_2$$

最后，我们得到：

$$\langle\Psi_+|\frac{1}{r_{12}}|\Psi_+\rangle=J+K$$

同样的，对三重态：

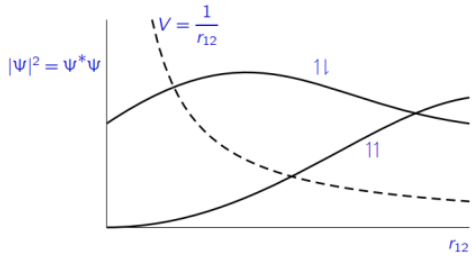
$$\Psi_-=\frac{1}{\sqrt{2!}}[\varphi_a(1)\varphi_b(2)-\varphi_a(2)\varphi_b(1)]\quad\Rightarrow\quad\langle\Psi_-|\frac{1}{r_{12}}|\Psi_-\rangle=J-K$$

库伦积分一定是正的，对于实轨道和交换积分是正的 (实内积的非负性，这里用 $\sim$ 表示正负性一致)：

$$\frac{1}{r_{12}}>0\quad\Rightarrow\quad J\sim\langle\varphi_a|\varphi_a\rangle\langle\varphi_b|\varphi_b\rangle\sim|\varphi_a|^2|\varphi_b|^2>0,\quad K\sim\langle\varphi_a|\varphi_b\rangle\langle\varphi_b|\varphi_a\rangle>0$$

可见同电子空间轨道排布下，三重态能量一般是要比单重态低，验证洪特规则。

观察三重态和单重态波函数分布概率对 r_{12} 变化的行为：



三重态电子在 $r_{12}=0$ 时分布概率为 0，且从图像上来看，自旋平行的电子在空间上倾向于相互远离。而单重态电子在 $r_{12}=0$ 时仍有分布，最大分布概率对应的 r_{12} 存在，也即我们一般认识的轨道半径。三重态在 $r_{12}=0$ 的情况被称作 Fermi hole。

1.13 原子光谱

由于轨道角动量和自旋都具有角动量的量纲，所以没什么理由这两个量不会耦合在一起，尤其是小到原子尺度下，考虑到电子的德布罗意波长比原子尺寸还大，因此考虑引入旋轨耦合哈密顿量 $\hat{H}_{\mathrm{SO}}$：

$$\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}_{\mathrm{SO}}=-\frac{\hbar^2}{2m_e}\sum_i\nabla_i^2+\sum_{i,j}\frac{1}{r_{ij}}+\sum_i\xi(r_i)\hat{L}_i\cdot\hat{S}_i$$

如果引入总角动量算符的话 $\hat{L}_i\cdot\hat{S}_i$ 可以被表示为：

$$\hat{\boldsymbol{J}}=\hat{\boldsymbol{L}}+\hat{\boldsymbol{S}}\quad\Rightarrow\quad\hat{\boldsymbol{L}}\cdot\hat{\boldsymbol{S}}=\sum_i\hat{L}_i\cdot\hat{S}_i=\frac{1}{2}(\hat{\boldsymbol{J}}^2-\hat{\boldsymbol{L}}^2-\hat{\boldsymbol{S}}^2)$$

看似简单了一点，但实际上更麻烦，需要考虑角动量之间的耦合，这又是一个麻烦的话题，以后可能填坑。

这里简单点一下原子光谱项的表示方法 (光谱项 ${}^{2s+1}L$，光谱支项 ${}^{2s+1}L_J$)。这里涉及的量子数有轨道的角量子数 l 和电子的自旋量子数 s，以及两者耦合后的总量子数 $J=l+s,l+s-1,\cdots,|l-s|$。其中符号上 L 的部分并不简单为角量子数 l，而是对应角动量的原子轨道符号的大写，比如 $L=S\ (l=1)$，$P\ (l=2)$，$D\ (l=3)\cdots$。定义一些名词：光谱项的电子多重度 $2s+1$，光谱项的总多重度显然是 $(2s+1)(2l+1)$，因为是原子体系所有对应于 s 和 l 的 m_s 和 m_l 态简并。每个光谱支项的简并度 $m_j=2J+1$。

1.13.1 Hund 规则

1、同电子组态，S 越大越稳定；

2、S 相同，L 越大越稳定；

3、L、S 相同，若电子数小于半满，J 越小越稳定；若电子数大于半满，J 越大越稳定。

既然叫了规则，那这玩意儿估计就有不少反例了（笑

1.14 多核粒子体系——线性变分法

对一些复杂的多核粒子体系，我们没有办法通过精确求解薛定谔方程得到其能量与波函数，但是我们可以通过利用现有的精确求解波函数猜测其实际波函数的办法来近似实际体系。一般而言自然体系都会倾向于使得某态的能量尽可能低，我们会假设存在一个最低的基态能量 E_0，任意的波函数 $|\Phi\rangle$ 作用到哈密顿量上求得的猜测能量 $\tilde{E}$ 都不会比基态能量 E_0 低，可以通过 $\tilde{E}$ 与 E_0 的差距来衡量猜测函数 $|\Phi\rangle$ 的质量好坏。

$$\langle\tilde{E}\rangle = \frac{\langle\Phi|\hat{H}|\Phi\rangle}{\langle\Phi|\Phi\rangle} \geq E_0$$

假设我们知道一组基 $\{|\phi_i\rangle\}$，在该基底上可以任意表示一个猜测函数 $|\psi\rangle$ 并带入能量表达式：

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i|\phi_i\rangle \ (c_i \in \mathbb{R}) \quad \Rightarrow \quad \langle\tilde{E}\rangle = \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} = \left(\sum_{ij} c_i c_j \langle\phi_i|\hat{H}|\phi_j\rangle\right)\cdot\left(\sum_{ij} c_i c_j \langle\phi_i|\phi_j\rangle\right)^{-1}$$

定义 $H_{ij} = \langle\phi_i|\hat{H}|\phi_j\rangle$，$S_{ij} = \langle\phi_i|\phi_j\rangle$，并且对上式做变形：

$$\langle\tilde{E}\rangle\sum_{ij} c_i c_j S_{ij} = \sum_{ij} c_i c_j H_{ij}$$

为了找到使得 $\langle\tilde{E}\rangle$ 最小的系数组 c_i，我们需要 $\langle\tilde{E}\rangle$ 对系数组 c_i 的偏导值等于 0，二阶偏导矩阵正定：

$$\frac{\partial\langle\tilde{E}\rangle}{\partial c_i}\sum_{ij} c_i c_j S_{ij} + 2\langle\tilde{E}\rangle\sum_j c_j S_{ij} = 2\sum_j c_j H_{ij} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial\langle\tilde{E}\rangle}{\partial c_i}\sum_{ij} c_i c_j \langle\phi_i|\phi_j\rangle = 2\sum_j c_j\left(H_{ij} - \langle\tilde{E}\rangle S_{ij}\right)$$

$$\frac{\partial\langle\tilde{E}\rangle}{\partial c_i} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_j\left(H_{ij} - \langle\tilde{E}\rangle S_{ij}\right)c_j = 0, \quad (i = 1, 2, 3\cdots)$$

写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} H_{11} - \langle\tilde{E}\rangle S_{11} & H_{12} - \langle\tilde{E}\rangle S_{12} & \dots & H_{1n} - \langle\tilde{E}\rangle S_{1n} \\ H_{21} - \langle\tilde{E}\rangle S_{21} & H_{22} - \langle\tilde{E}\rangle S_{22} & \dots & H_{2n} - \langle\tilde{E}\rangle S_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{n1} - \langle\tilde{E}\rangle S_{n1} & H_{n2} - \langle\tilde{E}\rangle S_{n2} & \dots & H_{nn} - \langle\tilde{E}\rangle S_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0$$

要使得上述齐次方程有解，需要其系数矩阵行列式为 0：

$$\begin{vmatrix} H_{11} - \langle\tilde{E}\rangle S_{11} & H_{12} - \langle\tilde{E}\rangle S_{12} & \dots & H_{1n} - \langle\tilde{E}\rangle S_{1n} \\ H_{21} - \langle\tilde{E}\rangle S_{21} & H_{22} - \langle\tilde{E}\rangle S_{22} & \dots & H_{2n} - \langle\tilde{E}\rangle S_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{n1} - \langle\tilde{E}\rangle S_{n1} & H_{n2} - \langle\tilde{E}\rangle S_{n2} & \dots & H_{nn} - \langle\tilde{E}\rangle S_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

求解上述行列式我们能得到能量的估计最小值 $\langle\tilde{E}\rangle$。

以 H_2^+ 为例子，定义符号 $\alpha = H_{11} = H_{22}$，$\beta = H_{12} = H_{21}$，$S = S_{12} = S_{21}$，$S_{11} = S_{22} = 1$：

$$\begin{vmatrix} H_{11} - \langle\tilde{E}\rangle S_{11} & H_{12} - \langle\tilde{E}\rangle S_{12} \\ H_{21} - \langle\tilde{E}\rangle S_{21} & H_{22} - \langle\tilde{E}\rangle S_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha - \langle\tilde{E}\rangle & \beta - \langle\tilde{E}\rangle S \\ \beta - \langle\tilde{E}\rangle S & \alpha - \langle\tilde{E}\rangle \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \langle\tilde{E}\rangle = \frac{\alpha - \beta}{1 - S} \quad \text{or} \quad \frac{\alpha + \beta}{1 + S}$$

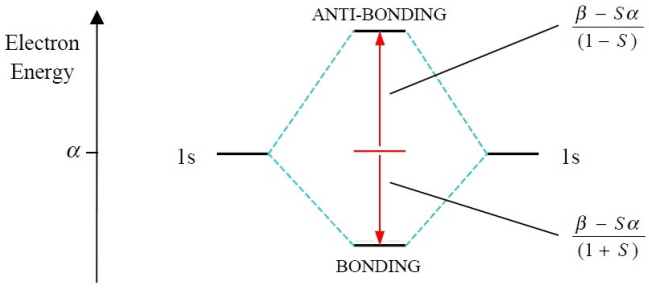
两个能量分别反带回去得到轨道：

$$\Phi_- = \frac{1}{\sqrt{2 - 2S}}(\phi_1 - \phi_2) \quad \text{when} \quad \langle\tilde{E}\rangle = \frac{\alpha - \beta}{1 - S}, \quad \Phi_+ = \frac{1}{\sqrt{2 + 2S}}(\phi_1 + \phi_2) \quad \text{when} \quad \langle\tilde{E}\rangle = \frac{\alpha + \beta}{1 + S}$$

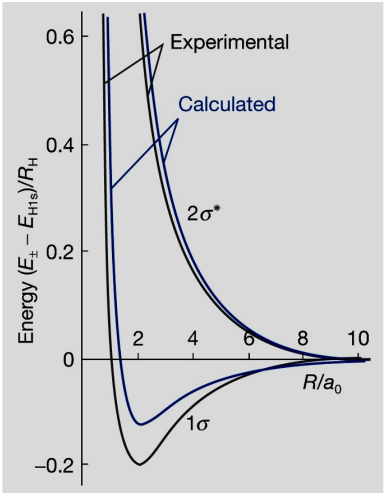
值得注意的是 $\alpha, \beta < 0, S > 0$。前两个是描述单个轨道的具有的能量和两轨道之间的相互作用，单体能量 α 是负的，由位力定理 $2\langle T\rangle = -\langle V\rangle$ 说明单体能量是负的，相互作用 β 也是负数的是因为相对单个氢原子，H_2^+ 能让电子感受到更负的势能，由位力定理可以知道电子的能量会更低，说明相互作用也是负的。

如果考虑了重叠积分，组成的分子轨道上升的能量比下降的多 (重叠积分 S 一般都挺小)：

$$\Delta E = \left(\frac{\alpha - \beta}{1 - S} - \alpha\right) - \left(\alpha - \frac{\alpha + \beta}{1 + S}\right) = \frac{\beta - S\alpha}{1 - S} - \frac{\beta - S\alpha}{1 + S} = 2S\cdot\frac{\alpha S - \beta}{1 - S^2} \sim 2S\cdot(-\beta) > 0 \quad (S \to 0)$$



如果我们调整两个氢原子核的间距，可以绘制两个态的势能面：



虽然我们没有带入具体的数值计算，但是忽略掉这个小细节，可以看到即使只有两个轨道我们也能绘制出相对接近真实的势能面。现在我们回到两个态的名字，成键和反键，成键的势能面随着原子间距从无穷远渐小逐渐降低，在差不多 2 倍氢原子半径处达到能量的最低值，然后随着原子核再接近由于核之间的斥力成键能量上升。而反键轨道的势能面则是随着原子间距减小而疯狂上涨。因此我们也把成键轨道的势能面称为束缚态，反键轨道的势能面为解离态。

现在我们关注一下这两个轨道在空间中的分布情况 (两套原子坐标得积分掉一套)：

$$\rho = \int_{\mathbb{R}^3} |\Phi|^2 \,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} \quad \Rightarrow \quad \rho_+ = \frac{1}{2+2S}\int_{\mathbb{R}^3} \left(\phi_1^2 + \phi_2^2 + 2\phi_1\phi_2\right) \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\,, \quad \rho_- = \frac{1}{2-2S}\int_{\mathbb{R}^3} \left(\phi_1^2 + \phi_2^2 - 2\phi_1\phi_2\right) \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}$$

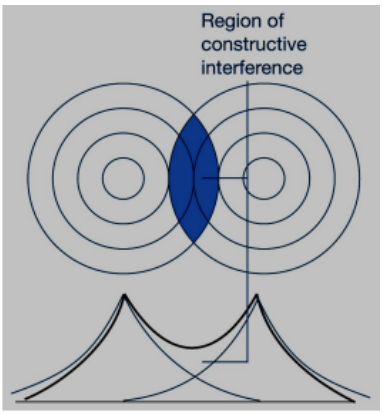


图 1.1: ρ_+ 的分布图像

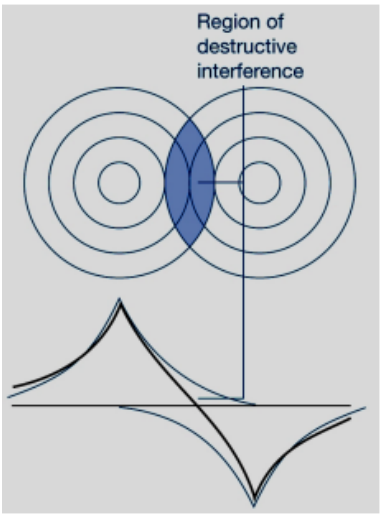


图 1.2: ρ_- 的分布图像

1.15 极简（并非）群论

定义 1.5 (群)

给定一个非空集合 G 在其上定义一个二元运算 $\cdot : G \times G \to G$，如果其满足：

1. **封闭性**：$\forall a, b \in G,\ a \cdot b \in G$；
2. **结合律**：$\forall a, b, c \in G,\ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$；
3. **单位元**：$\exists e \in G,\ \forall a \in G,\ e \cdot a = a \cdot e = a$；
4. **逆元**：$\forall a \in G,\ \exists a^{-1} \in G,\ a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$；

则称集合 G 与运算 $\cdot$ 构成一个群 $(G, \cdot)$。若 $|G| < \infty$，则称 G 为有限群，$|G|$ 称为群的阶，即集合中的元素个数。若运算还满足交换律，则称 G 为交换群（阿贝尔群）。 ♣

由分子对称性构成的点群一般都是有限群，同时每个对称元素在欧式空间中都能通过一个矩阵来描述。在之前的章节中我们介绍了群同态 [定义1.4]，这是一个保持结合律的映射，因此我们也可以在点群 $(G, \cdot)$ 和数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 中的所有可逆线性映射（V 与 $\mathbb{F}^n$，同构，V 中的可逆线性映射一一对应于 $\mathbb{F}^n$ 中的可逆矩阵）构成的群 $GL(V)$ 之间构建一个群同态，称之为群的矩阵表示：

定义 1.6 (群的矩阵表示)

群的矩阵表示 ρ：$G \to GL(V)$ 满足

$$\exists\, \rho(g), \rho(h) \in GL(V), \quad \rho(gh) = \rho(g)\rho(h), \quad \forall\, g, h \in G$$

♣

点群中会有对称元素是毫不相干的，如果映射到矩阵上就会是块对角化的，可以写成两个小的矩阵的直和，空间上如果定义内积的话就是两个正交的空间。因此我们会想到如果取 V 的一个子空间 W 还是可以构建群的矩阵表示，那我们称之为子表示。对那些不能再分解的表示我们称之为不可约表示。

定义 1.7 (子表示与不可约表示)

设 $\rho_V : G \to GL(V)$ 是一个表示，$W \subseteq V$ 是一个子空间。若

$$\rho_V(g)W \subseteq W, \quad \forall\, g \in G,$$

则称 $\rho_W : G \to GL(W)$ 是一个 $\rho_V : G \to GL(V)$ 的**子表示**。若 ρ_V 只有平凡表示（$\{0\}$ 和 ρ_V 自身），则称 ρ_V 为**不可约表示**；否则称为可约表示。 ♣

对于有限群 G 的分解，有 Maschke 定理

定理 1.4 (Maschke 定理)

设 G 是有限群，V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维向量空间，且 $\mathbb{F}$ 的特征不整除 $|G|$（当 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 时，特征为 0，自动满足条件）。若 $\rho : G \to GL(V)$ 是 G 的表示，且 $W \subseteq V$ 是 V 的 G-不变子空间（即 $\rho(g)W \subseteq W$ 对所有 $g \in G$ 成立），则存在 G-不变子空间 $U \subseteq V$ 使得：

$$V = W \oplus U$$

也就是说，W 在 V 中有一个互补的 G-不变子空间。 ♡

更近一步推论，在 Maschke 定理的条件下，任何有限群 G 的有限维表示都可以分解为不可约表示的直和：

$$\rho = \rho_1 \oplus \rho_2 \oplus \cdots \oplus \rho_r$$

若在 V 上存在一个 G-不变内积（即 $\langle \rho(g)u, \rho(g)v \rangle = \langle u, v \rangle$ 对所有 $g \in G$ 成立），则对任何不变子空间 W，其正交补 $W^\perp$ 也是 G-不变的，且 $V = W \oplus W^\perp$。Maschke 定理是特征标理论的基础之一，表明特征标作为表示的不变量（G-不变内积），在直和下可加。因此，要了解任何表示的特征标，只需知道所有不可约表示的特征标，且特征标的正交关系依赖于表示的完全可约性。

定义 1.8 (共轭关系)

设 G 是一个群，对 $\forall g, h \in G$, $\exists x \in G$ 满足 $h = xgx^{-1}$，则称 g 与 h **共轭**记作 $g \sim h$。 ♣

共轭关系 $\sim$ 是等价关系，满足**自反性** $(g \sim g)$，**对称性** $(g \sim h \Rightarrow h \sim g)$，**传递性** $(g \sim h,\ h \sim k \Rightarrow g \sim k)$。

定义 1.9 (共轭类)

群 G 的一个**共轭类**是指由共轭关系 $\sim$ 确定的一个等价类。元素 $g \in G$ 所在的共轭类记作 $\mathcal{C}(g)$ 或 $[g]$，即

$$\mathcal{C}(g) = \{h \in G \mid \exists x \in G \text{ 使得} h = xgx^{-1}\}.$$

♣

定义 1.10 (中心化子)

元素 $g \in G$ 的**中心化子**定义为 $C_G(g) = \{x \in G \mid xg = gx\}$，即与 g 交换的所有元素构成的子群。 ♣

按照上述共轭类与中心化子对定义，显然可知 g 所在共轭类的大小为

$$|\mathcal{C}(g)| = [G : C_G(g)] = \frac{|G|}{|C_G(g)|}$$

特别地，共轭类的大小整除群的阶。

定义 1.11 (类函数)

一个函数 $f : G \to \mathbb{F}$ 在每个共轭类上取常数值，称为 G 上的**类函数**，如果对于所有 $g, h \in G$，满足

$$f(hgh^{-1}) = f(g)$$

♣

定义 1.12 (类函数空间)

设 $\mathcal{C}(G)$ 为 G 上所有类函数构成的向量空间。在 $\mathcal{C}(G)$ 上定义内积：

$$\langle \phi | \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \phi(g)^* \psi(g)$$

♣

由于确定一个类函数，只需指定它在每个共轭类上的值，因此类函数空间的维数等于共轭类的个数。

定理 1.5

设 G 是有限群，共轭类的个数为 r，则所有类函数构成一个 r 维向量空间。 ♡

定义 1.13 (特征标)

对于表示 ρ：$G \to GL(V)$，其**特征标** $\chi_\rho : G \to \mathbb{F}$ 定义为

$$\chi_\rho(g) = \mathrm{Tr}[\rho(g)] = \mathrm{Tr}[R(g)]$$

♣

特征标具有以下重要性质：

1. **类函数**：$\chi_\rho(hgh^{-1}) = \chi_\rho(g)$，即特征标在共轭类上为常数。
2. **加法性**：若 $\rho = \rho_1 \oplus \rho_2$，则 $\chi_\rho = \chi_{\rho_1} + \chi_{\rho_2}$。
3. **乘法性**：若 $\rho = \rho_1 \otimes \rho_2$ 是张量积表示，则 $\chi_\rho(g) = \chi_{\rho_1}(g)\chi_{\rho_2}(g)$。
4. **维数信息**：$\chi_\rho(e) = \dim V$，其中 e 是单位元。

特征标是对群表示映射后的矩阵的迹，**与不可约表示数目相同**。由于特征标是类函数（性质 1），因此所有不可约特征标构成 $\mathcal{C}(G)$ 是类函数空间，**且其个数与共轭类的个数相同，都是对应线性空间的维度**。

定理 1.6 (正交定理)

有限群 G 的所有不可约特征标构成 $\mathcal{C}(G)$ 的一组标准正交基。即若 χ_i, χ_j 是两个不可约特征标，则

$$\langle \chi_i | \chi_j \rangle = \delta_{ij}$$

♡

定义 1.14 (群代数)

有限群 G 在数域 $\mathbb{F}$ 上的**群代数** $\mathbb{F}[G]$（$\mathbb{F}$-代数），其维数为 $|G|$，定义为形式线性组合的集合：

$$\mathbb{F}[G] = \left\{ \sum_{g\in G} a_g g \mid a_g \in \mathbb{F} \right\}$$

♣

显然群代数 $\mathbb{F}[G]$ 中的元素对加法，数乘和乘法封闭。这就是一个用有限群 G 的元素作为基底的线性空间。

定义 1.15 (左 (右) 正则表示)

设 G 是一个有限群，$\mathbb{F}[G]$ 是 G 的群代数。**左 (右) 正则表示** $L(R) : G \to \mathrm{GL}(\mathbb{F}[G])$ 定义为：

$$L(g)\left(\sum_{h\in G} a_h h\right) = \sum_{h\in G} a_h(gh) = \sum_{h\in G} a_{g^{-1}h}h, \quad R(g)\left(\sum_{h\in G} a_h h\right) = \sum_{h\in G} a_h(hg^{-1}) = \sum_{h\in G} a_{hg}h, \quad \forall g \in G$$

$L(g)$ 和 $R(g)$ 是 $\mathbb{F}[G]$ 上的线性变换，通过左乘 g 和右乘 g^{-1} 作用（为了保持同态性质）。

♣

显然其满足 $L(gh) = L(g)L(h)$，$R(gh) = R(g)R(h)$，$L(e) = R(e) = \mathrm{id}$（单位元）。如果我们选择自然基 $\{e_g \mid g \in G\}$，其中 e_g 对应于群元素 g。在这个基下正则表示就是置换矩阵（把一个基换到另外一个基）：

$$[L(g)]_{h,k} = \delta_{gh,k} = \delta_{h,g^{-1}k}, \quad [R(g)]_{h,k} = \delta_{hg^{-1},k} = \delta_{h,kg}$$

即 $L(g)$ 把基向量 e_h 映射到 e_{gh}，$R(g)$ 把基向量 e_h 映射到 $e_{hg^{-1}}$，其特征标为 $\chi_L(g) = \chi_R(g) = |G|\delta_{g,\mathrm{id}}$。只有当 g 是单位元时矩阵对角线才非零。由 Maschke 定理：

定理 1.7 (正则表示的分解)

设 G 是有限群，有 r 个互不等价的不可约复表示 ρ_i，其维数分别为 d_i。则左 (右) 正则表示可以分解为：

$$L \text{ or } R \cong \bigoplus_{i=1}^{r} d_i \rho_i$$

♡

现在我们可以证明维数公式：

定理 1.8 (维数公式)

设 G 是有限群，$|G|$ 是 G 的阶。设 G 有 r 个互不等价的不可约复表示，其维数分别为 $d_1, d_2, \ldots, d_r$（即 $d_i = \chi_i(e)$，其中 χ_i 是第 i 个不可约特征标，e 是 G 的单位元）。则有：

$$\sum_{i=1}^{r} d_i^2 = |G|$$

♡

证明 以左正则表示为例，选择 $g = e$，其特征标 $\chi_L(e)$ 可以分解为

$$|G| = \chi_L(e) = \sum_{i=1}^{r} d_i \chi_i(e) = \sum_{i=1}^{r} d_i^2$$

设 G 有 r 个共轭类 C_k，其中 $C_1 = \{e\}$。设 $|C_k|$ 是共轭类 C_k 的大小。根据特征标的定义 [1.13] 以及附近的讨论可知，特征标表是一个 $r \times r$ 的复数矩阵，其第 i 行对应第 i 个不可约特征标 χ_i，第 k 列对应共轭类 C_k。

定理 1.9 (特征标表的行（列）正交关系)

$$\sum_{k=1}^{r} \frac{|C_k|}{|G|} \chi_i(C_k)^* \chi_j(C_k) = \delta_{ij}, \quad \sum_{i=1}^{r} \chi_i(C_k)^* \chi_i(C_\ell) = \frac{|G|}{|C_k|}\delta_{k\ell}$$

♡

由正交关系，给定一个表示的特征标 χ，可以由以下投影公式计算出如何分解成不可约表示 χ 的直和：

$$\chi \cong \bigoplus_{i=1}^{r} a_i \chi_i, \quad a_i = \sum_{k=1}^{r} \frac{|C_k|}{|G|} \chi_i(C_k)^* \chi(C_k) \tag{1.6}$$

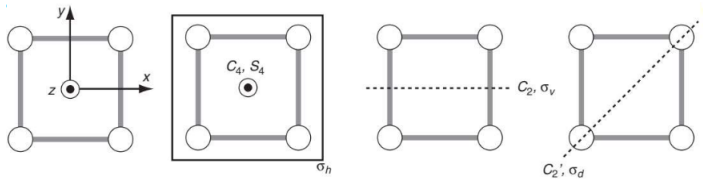
1.15.1 Hückel 分子轨道

Hückel 近似是 $S_{ij} = \delta_{ij}$，每个原子自身带有能量 α，最近邻的原子之间有交换能 β（这不是 tight-binding 吗）。以环丁烯 C_4H_4为例子，这里只涉及环平面（假装平面）上的四个 p-轨道。解其久期行列式获得本征值

$$\begin{vmatrix} \alpha-E & \beta & 0 & \beta \\ \beta & \alpha-E & \beta & 0 \\ 0 & \beta & \alpha-E & \beta \\ \beta & 0 & \beta & \alpha-E \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (E-\alpha)^2[(E-\alpha)^2-4\beta^2]=0$$

本征值和对应的本征态为

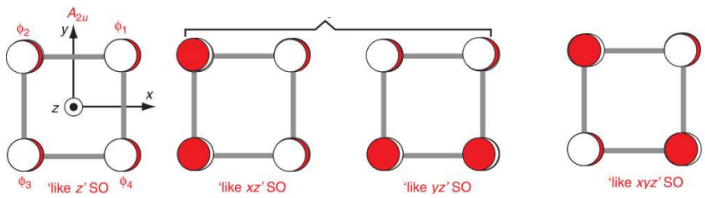
$$\begin{cases} E=\alpha-2\beta, & (|1\rangle-|2\rangle+|3\rangle-|4\rangle)/2 \\ E=\alpha, & (|1\rangle-|2\rangle-|3\rangle+|4\rangle)/2, \quad (|1\rangle+|2\rangle-|3\rangle-|4\rangle)/2 \\ E=\alpha+2\beta, & |1\rangle+|2\rangle+|3\rangle+|4\rangle)/2 \end{cases}$$



Character table for D_{4h} point group

	E	$2C_4$ (z)	C_2	$2C'_2$	$2C''_2$	i	$2S_4$	σ_h	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$	linears, rotations	quadratic
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		x^2+y^2, z^2
A_{2g}	1	1	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	R_z	
B_{1g}	1	-1	1	1	-1	1	-1	1	1	-1		x^2-y^2
B_{2g}	1	-1	1	-1	1	1	-1	1	-1	1		xy
E_g	2	0	-2	0	0	2	0	-2	0	0	(R_x, R_y)	(xz, yz)
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1		
A_{2u}	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	z	
B_{1u}	1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	-1	1		
B_{2u}	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1		
E_u	2	0	-2	0	0	-2	0	2	0	0	(x, y)	

按照流程，先画出环丁烯的四个 p-轨道，然后标号，按照特征标表里的对称元素进行对称操作。操作后，每一个 p-轨道如果保持原样，对应的特征标分量 $\chi(C_k)$ 为 1，相位颠倒为-1，如果不对称为 0（比如跑别的位置上了）。根据上述流程，总特征标 $\chi=(4,0,0,0,-2,0,0,-4,0,2)$。利用投影公式 [式1.6]，对每一个特征标嗯算可知 $\chi = A_{2u}\oplus E_g \oplus B_{1u}$。根据特征标标提供的对称函数，可以轻易看出每个本征态的对称性 $|\alpha+2\beta\rangle$：A_{2u}，$|\alpha_1\rangle$：$E_g(xz)$，$|\alpha_2\rangle$：$E_g(yz)$，$|\alpha-2\beta\rangle$：B_{1u}。当然分解总特征标不一定要投影公式，你观察能力够强也可以（笑死



1.15.2 群表示直积：红外拉曼活性判断

计算量子力学中的矩阵元（如期望值、跃迁矩阵元）时，我们通常会遇到如下形式的积分：

$$\langle f|\hat{O}|i\rangle = \int \psi_f^*(\boldsymbol{r})\hat{O}\psi_i(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

通过对称性可以判断这个积分是不是非零的，而对于上述积分，其对称性可以由积分算子和被积函数合成（回忆一下函数奇偶性，除了被积函数的奇偶性外也需要要求积分区域是对称的，由于积分区域的对称，可以认为其在各种操作下都不变，不然没法讨论奇偶性）：

引理 1.1 (积分算子的对称性)

积分算子在整个对称群下是不变的（属于恒等表示）：

$$\forall g \in G,\quad \int f(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} = g\int f(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int f(g^{-1}\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

或者说，积分测度 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 在对称操作下不变。

所以积分的对称性将取决于被积函数的对称性。

定理 1.10 (积分正交性定理)

设 G 是一个紧致群（或有限群），在空间 $\mathcal{M}$ 上作用，$\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 是 G-不变测度。设函数 $F:\mathcal{M}\to\mathbb{F}$ 是在群 G 作用下按照不可约表示 $\rho^{(k)}$ 变换的基函数 $\{F_j\}$ 张成空间中的非零函数，且基函数 $\{F_j\}$ 满足以下关系

$$\forall g \in G,\ i=1,2,\cdots,d_k,\quad (g\cdot F_i)(\boldsymbol{r}) = \sum_{j=1}^{d_k} D_{ij}^{(k)}(g)F_j(\boldsymbol{r})$$

其中 $D^{(k)}(g)$ 是表示 $\rho^{(k)}$ 的矩阵表示，d_k 是不可约表示 $\rho^{(k)}$ 的维度。那么，

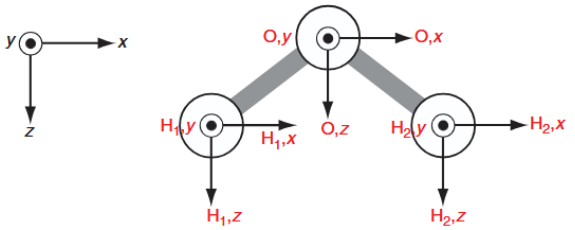
$$\int_{\mathcal{M}} F(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} \neq 0 \quad\Leftrightarrow\quad \rho^{(k)} = \mathrm{id}$$

更一般地，如果 F 属于可约表示，则积分非零当且仅当 $\rho^{(k)}$ 的不可约分解中包含恒等表示。

而被积函数的对称性由到达态、算符和出发态的对称性直积合成 $\rho^{\text{total}} = \rho^{(f)}\otimes\rho^{(O)}\otimes\rho^{(i)}$，做直和分解

$$\rho^{\text{total}} = \rho^{(f)}\otimes\rho^{(O)}\otimes\rho^{(i)} = \bigoplus_k a_k\rho^{(k)}$$

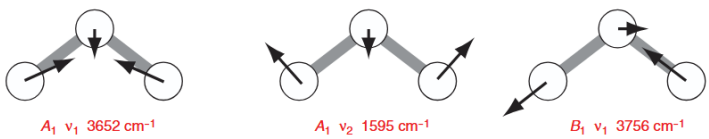
进而可以利用特征标的来简化群表示的分解。**对于红外与拉曼，波函数作用的算符是偶极算符 $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ 和极化率算符 $\hat{\alpha}$，分别对应的对称函数是 x,y,z 和 pq, $(p,q=x,y,z)$（需要根据特征标标查对应的特征标）**，出发态和到达态的对称性是对应振动态的简正模的对称性（先不管电子对称性）。最后介绍一下如何获得简正模的对称性。



Character table for C_{2v} point group

	E	C_2 (z)	σ_v(xz)	σ_v(yz)	linear, rotations	quadratic
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x	yz

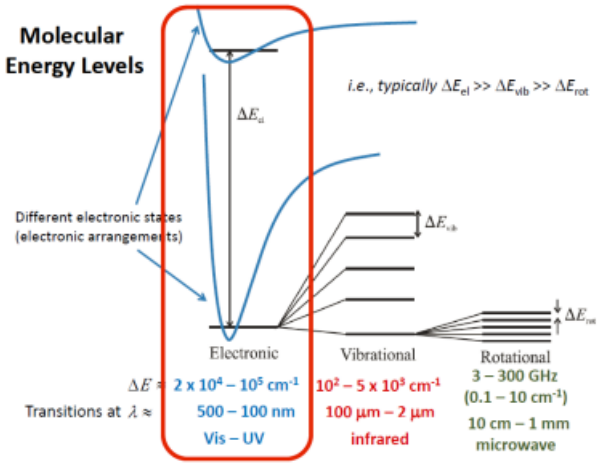
以 H_2O 为例，按照点群对称性把三个原子的九个自由度摆出来，两个氢原子一组，氧原子一组，用上一小节提到的方法获得总特征标 $\chi = 3A_1\oplus 3B_1\oplus A_2\oplus 2B_2$，去除掉平动 x,y,z 和振动 R_x,R_y,R_z 的自由度留下振动 $(3N-6/3N-5)$ 的自由度 $\chi_{\text{vib}} = 2A_1\oplus B_1$，分别对应对称伸缩和弯曲以及非对称伸缩。**（至少一维不可约表示）只有奇数阶的振动态体现简正模的对称性，偶数阶都是全对称（考虑谐振子产生算符 $\hat{a}^\dagger$ 作用 n 次）**。



1.16 分子光谱

在 BO 近似后，我们考虑一个分子的能量由平动、转动、振动、电子能量组成：

$$E = E_{\text{trans}} + E_{\text{rot}} + E_{\text{vib}} + E_{\text{el}}$$



与原子光谱类似，分子光谱也有类似的表达方式：

$$M^S \Lambda_{g/u}^{(+/-)}$$

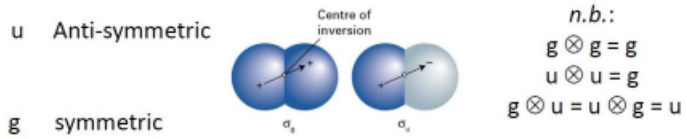
其中，s、Λ 由下式给出：

$$S = 2s + 1 \qquad \hat{J}_z \Psi = \Lambda \Psi \qquad \Lambda = \sum_i j_i \qquad S = \sum_i S_i$$

Λ 的取值如下，判断的方法是看开壳层电子所在轨道的 j 值的矢量叠加：

$$\Lambda = 0 \ \rightarrow \ \Sigma, \quad \Lambda = \pm 1 \ \rightarrow \ \Pi, \quad \Lambda = \pm 2 \ \rightarrow \ \Delta, \quad \cdots$$

Ω 的结果通常用 g 或者 u 来表示，其取值可以通过判断 u 轨道上的单电子个数来判断——每一个在 u 上的电子其对称性都记为 u，总的 Ω 取值通过以下方式将各个 u 通过结合运算合成：



分子谱相中右上角的角标 $+/-$ 仅在 Λ 取值为 Σ 时显现，其取值由波函数轨道部分对称或反对称决定：对称时为 +，反之为-。

M 为按能量从低到高用符号 X、A、$B\cdots$ 来表示，如：$X^3\Sigma_g^-$、$A^1\nabla_g^2$、$B^1\Sigma_g^+$。

谱相的多重度为：

$$2(2s+1)\ (\Lambda \neq 0), \quad 2s+1\ (\Lambda = 0)$$

1.16.1 双原子分子光谱实例

如果不考虑将电子激发到其他能级上，O_2 分子可能的开壳层排布为：

$state$	$\pi_+(\alpha\beta)\pi_-$	$\pi_+(\alpha)\pi_-(\alpha)$	$\pi_+(\alpha)\pi_-(\beta)$	$\pi_+(\beta)\pi_-(\alpha)$	$\pi_+(\beta)\pi_-(\beta)$	$\pi_+\pi_-(\alpha\beta)$
$M_L =$	2	0	0	0	0	-2
$M_S =$	0	1	0	0	-1	0

当然，这么写是并不完全合理，由于全同性，对于对应相同谱相的电子组态我们无法区分，如 1、6，3、4 三对电子组态，因此，在正式确定对应于同一个谱相的电子组态时，我们需要按照波函数反对称化以及粒子全同性的要求将其两两线性组合。

如对 1、6 这组，首先写出其价层的 Slater 行列式，并定义简写：

$$\varphi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\pi_{g+}(1)\alpha(1) & \pi_{g+}(1)\beta(1)\\ \pi_{g+}(2)\alpha(2) & \pi_{g+}(2)\beta(2)\end{vmatrix} := \begin{vmatrix}\pi_{g+}(1)\alpha(1) & \pi_{g+}(2)\beta(2)\end{vmatrix}$$

$$\varphi_6 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\pi_{g-}(1)\alpha(1) & \pi_{g-}(1)\beta(1)\\ \pi_{g-}(2)\alpha(2) & \pi_{g-}(2)\beta(2)\end{vmatrix} := \begin{vmatrix}\pi_{g-}(1)\alpha(1) & \pi_{g-}(2)\beta(2)\end{vmatrix}$$

由于我们指定了这两个电子排布在某个确定角动量的轨道上，这不符合粒子全同性的要求，当然更本质的原因是这两个波函数不是 $\hat{S}^2$ 的本征函数，其自旋无意义，这里需要对两个态进行正交线性组合：

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 + \varphi_6) \qquad \Psi' = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 - \varphi_6)$$

$$|M_L| = 2 \qquad |M_S| = 0 \qquad g \times g = g$$

故，这两组电子组态对应的分子谱项为：$^1\nabla_g^2$

同理，对 2、5 组：

$$\varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\pi_{g+}(1)\alpha(1) & \pi_{g-}(1)\alpha(1)\\ \pi_{g+}(2)\alpha(2) & \pi_{g-}(2)\alpha(2)\end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\pi_{g+}(1) & \pi_{g-}(1)\\ \pi_{g+}(2) & \pi_{g-}(2)\end{vmatrix}\alpha(1)\alpha(2)$$

$$\varphi_5 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\pi_{g+}(1)\beta(1) & \pi_{g-}(1)\beta(1)\\ \pi_{g+}(2)\beta(2) & \pi_{g-}(2)\beta(2)\end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\pi_{g+}(1) & \pi_{g-}(1)\\ \pi_{g+}(2) & \pi_{g-}(2)\end{vmatrix}\beta(1)\beta(2)$$

这两种状态并不违反粒子全同性，故无需重新线性组合，他们对应相同的光谱项。

$$|M_L| = 0 \qquad |M_S| = 2 \qquad g \times g = g$$

由于轨道波函数部分反对称，故，这两组电子组态对应的分子谱项为：$^3\Sigma_g^-$

对 3、4 组：

$$\varphi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\pi_{g+}(1)\alpha(1) & \pi_{g-}(1)\alpha(1)\\ \pi_{g+}(2)\beta(2) & \pi_{g-}(2)\beta(2)\end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\pi_{g+}(1) & \pi_{g-}(1)\\ \pi_{g+}(2) & \pi_{g-}(2)\end{vmatrix}\alpha(1)\beta(2)$$

$$\varphi_4 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\pi_{g+}(1)\beta(1) & \pi_{g-}(1)\beta(1)\\ \pi_{g+}(2)\alpha(2) & \pi_{g-}(2)\alpha(2)\end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\pi_{g+}(1) & \pi_{g-}(1)\\ \pi_{g+}(2) & \pi_{g-}(2)\end{vmatrix}\beta(1)\alpha(2)$$

显然，这样的排布不满足全同性的要求，重新线性组合得到：

$$\Psi = \frac{1}{2}(\pi_{g+}(1)\pi_{g-}(2) - \pi_{g-}(1)\pi_{g+}(2))(\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2))$$

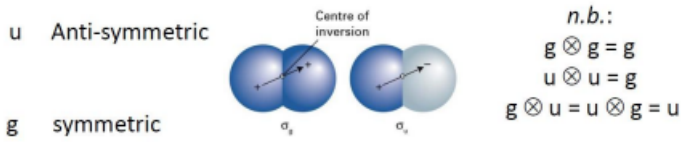
$$\Psi' = \frac{1}{2}(\pi_{g+}(1)\pi_{g-}(2) + \pi_{g-}(1)\pi_{g+}(2))(\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2))$$

$$|M_L| = 0 \qquad |M_S| = 2 \qquad g \times g = g$$

考虑轨道部分，对 Ψ, 其最外层轨道部分反对称，故右上角表为-，同理 Ψ 右上角表为 +，注意到 Ψ 的自选部分为三重态，故其左上角标为 3 而非单重态的 1：

$$\Psi \rightarrow {}^3\Sigma_g^-, \quad \Psi' \rightarrow {}^1\Sigma_g^+$$

最后，按能量高低给氧分子的三个谱相表上相应符号：



1.17 附录：氢原子薛定谔方程求解 (级数解法)

1.17.1 分离变量法处理氢原子薛定谔方程

考虑氢原子的定态薛定谔方程：

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{r}) = (\hat{T}+\hat{V})\Psi(\mathbf{r}) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 + V\right)\Psi(\mathbf{r}) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{r}|}\right)\Psi(\mathbf{r}) = E\Psi(\mathbf{r})$$

利用分离变量法5.1.1，我们假定定态波函数可以表示成 $\Psi(\mathbf{r}) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$，带入原薛定谔方程方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e}\left[\frac{\Theta\Phi}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial R}{\partial r}) + \frac{R\Phi}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}) + \frac{R\Theta}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\phi^2}\right] = (E-V)R\Theta\Phi$$

在方程两边同时乘上因子 $r^2\sin^2\theta/R\Theta\Phi$，并简单整理：

$$\frac{\sin^2\theta}{R}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial R}{\partial r}) + \frac{\sin\theta}{\Theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}) + \frac{1}{\Phi}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\phi^2} = -\frac{2m(E-V)}{\hbar^2}r^2\sin^2\theta$$

$$\frac{\sin^2\theta}{R}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial R}{\partial r}) + \frac{\sin\theta}{\Theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}) + \frac{2m(E-V)}{\hbar^2}r^2\sin^2\theta = -\frac{1}{\Phi}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\phi^2}$$

由于方程两边变量不同，上述方程左右两边都应等于同一个常数，设该常数为 m^2，方程左侧为：

$$\frac{\sin^2\theta}{R}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial R}{\partial r}) + \frac{\sin\theta}{\Theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}) + \frac{2m(E-V)}{\hbar^2}r^2\sin^2\theta = m^2$$

上式两边同时除以 $\sin^2\theta$ 并整理：

$$\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial R}{\partial r}) + \frac{2m(E-V)}{\hbar^2}r^2 = \frac{m^2}{\sin^2\theta} - \frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta})$$

同样的，假定上述方程左右两边均等于 β，于是氢原子定态薛定谔方程可以拆分成以下三个常微分方程：

$$\frac{\partial^2\Phi}{\partial\phi^2} + m^2\Phi = 0 \tag{1.7a}$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial R}{\partial r}) + \frac{2m(E-V)}{\hbar^2}r^2 = \beta \tag{1.7b}$$

$$\frac{m^2}{\sin^2\theta} - \frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}) = \beta \tag{1.7c}$$

1.17.2 Φ 方程的求解

由球坐标中 φ 的范围及归一化条件容易求解方程 Eq.(1.7a)：

$$\Phi(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi}, \quad (m = 0, \pm1, \pm2\cdots)$$

定理 1.11

如果 $p(z)$ 和 $q(z)$ 在圆 $|z-z_0| < R$ 内单值解析，则在此圆内二阶线性微分方程的初值问题：

$$\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2} + p(z)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x} + q(z)w = 0, \quad w(z_0) = a, \quad w'(z_0) = b, \quad (\forall a, b \in \mathbb{C})$$

的解存在且唯一，并且解 $w(z)$ 在这个圆内单值解析。

1.17.3 Θ 方程的求解

对方程 Eq.(1.7c)，令 $x = \cos\theta$，$y(x) = \Theta(\theta)$：

$$\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\right)^{-1} = -\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}$$

则方程 Eq.(1.7c)可以改写成连带 Legendre 方程：

$$\frac{m^2}{1-x^2} - \frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right] = \beta \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right] + \left(\beta - \frac{m^2}{1-x^2}\right)y = 0$$

方程的存在唯一性由定理1.11保证。

为了求解上述方程，我们需要从 Legendre 方程出发：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\beta y=0 \tag{1.8}$$

其中自变量 $x\in[-1,1]$，设方程 Eq.(1.8)的解在方程的常点 $x_0=0$ 的邻域内可以唯一展开：

$$y=\sum_{k=0}^{+\infty}c_kx^k$$

将展开式带入 Legendre 方程，并整理：

$$\sum_{k=0}^{+\infty}\{(k+2)(k+1)c_{k+2}-[k(k+1)-\beta]c_k\}\,x^k=0 \quad\Rightarrow\quad c_{k+2}=\frac{k(k+1)-\beta}{(k+2)(k+1)}c_k$$

按照奇偶性可以得到：

$$c_{2k}=\prod_{n=1}^{k}\frac{(2k-2)(2k-1)-\beta}{(2k)(2k-1)}c_0,\quad c_{2k+1}=\prod_{n=1}^{k}\frac{(2k)(2k-1)-\beta}{(2k)(2k+1)}c_1$$

将方程的解按奇偶项拆开：

$$y(x)=c_0y_0(x)+c_1y_1(x),\quad y_0(x)=1+\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{c_{2k}}{c_0}x^{2k},\quad y_1(x)=x+\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{c_{2k+1}}{c_1}x^{2k+1}$$

容易看出当 x 取值 $x=\pm1$ 时，无穷级数 $y_0(x)$、$y_1(x)$ 发散，与边界条件 $|y(\pm1)|<+\infty$ 矛盾，为了解决这个问题，我们将要使得无穷级数 $y_0(x)$、$y_1(x)$ 退化为有限项，为此，我们将对特征值赋值 $\beta=l(l+1)$, $(l\in\mathbb{N}_+)$：

$$y_0(x)=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{2^{2k}}{(2k)!}\frac{\Gamma(k-\frac{l}{2})\Gamma(\frac{l+1}{2}+k)}{\Gamma(-\frac{l}{2})\Gamma(\frac{l+1}{2})}x^{2k},\quad y_1(x)=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{2^{2k}}{(2k+1)!}\frac{\Gamma(k-\frac{l-1}{2})\Gamma(\frac{l}{2}+1+k)}{\Gamma(-\frac{l-1}{2})\Gamma(\frac{l}{2}+1)}x^{2k+1}$$

此时级数 $y(x)$ 退化成 $2l$ 项的有限多项式 $P_l(x)$，我们得到了方程 Eq.(1.8)的解，也即 Legendre 多项式：

$$P_l(x)=\sum_{k=0}^{[l/2]}(-1)^k\frac{(2l-2k)!}{2^lk!(l-k)!(l-2k)!}x^{l-2k}$$

回到连带 Legendre 方程，我们容易求出方程在 $x=\pm1$ 与 $x=\infty$ 的指标为 $\rho=\pm\frac{m}{2}$，于是我们做以下代换：

$$y=(x^2-1)^{\frac{m}{2}}v(x)\quad\Rightarrow\quad(1-x^2)v''-2(m+1)xv'+[\beta-m(m+1)]v=0 \tag{1.9}$$

对 Legendre 方程 [Eq.(1.8)] 求 m 次导：

$$\frac{\mathrm{d}^{\mathrm{m}+1}}{\mathrm{d}x^{m+1}}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\beta y^{(m)}=(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^{\mathrm{m}+2}y}{\mathrm{d}x^{m+2}}-2(m+1)x\frac{\mathrm{d}^{\mathrm{m}+1}y}{\mathrm{d}x^{m+1}}+[\beta-m(m+1)]\frac{\mathrm{d}^{\mathrm{m}}y}{\mathrm{d}x^m}=0$$

发现其与方程 Eq.(1.9)形式相同。于是，连带 Legendre 方程的解为：

$$y=(x^2-1)^{\frac{m}{2}}\frac{\mathrm{d}^{\mathrm{m}}P_l(x)}{\mathrm{d}x^m}=(x^2-1)^{\frac{m}{2}}\frac{\mathrm{d}^{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}x^m}\sum_{k=0}^{[l/2]}(-1)^k\frac{(2l-2k)!}{2^lk!(l-k)!(l-2k)!}x^{l-2k}=(x^2-1)^{\frac{m}{2}}P_l^m(x)$$

至此，方程1.7c的解可以写成：

$$\Theta_{l,m}(\theta)=(-1)^m\sin^m(\theta)P_l^m(\cos\theta)$$

为了满足归一化条件

$$\int_0^{\pi}\Theta_{l,m}^*(\theta)\Theta_{l',m'}(\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta=\delta_{ll'}\cdot\delta_{mm'}$$

$\Theta(\theta)$ 最终可以表示成：

$$\Theta_{l,m}(\theta)=\sqrt{\frac{(2l-1)(l-|m|)!}{2(l+|m|)!}}P_l^m(\cos\theta),\quad |m|\leqslant l$$

此外，Legendre 多项式也可以通过 Rodrigue 公式定义：

$$P_l(x)\equiv\frac{1}{2^ll!}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^l(x^2-1)^l$$

1.17.4 R 方程的求解

对方程 Eq.(1.7b)，我们要处理的是以下初值问题：

$$\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial R}{\partial r})+\frac{2m(E-V)}{\hbar^2}r^2=\beta,\quad r>0,\quad V=-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

令 $u\equiv rR$ 并整理可以得到：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2}+\left(\frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{r^2}-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)u=Eu$$

容易看出，当 $r\to+\infty$ 时，

$$u=A\exp\left(-\frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}r\right)+B\exp\left(\frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}r\right)$$

当 $E>0$ 时，容易看出 $u(r)\nrightarrow 0$，为非束缚态；当 $E<0$ 时，取 $B=0$ 使得当 $r\to+\infty$ 时 $u\to 0$。继续令：

$$\kappa\equiv\frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar},\quad \rho\equiv\kappa r,\quad \rho_o\equiv\frac{me^2}{2\pi\varepsilon_0\hbar^2\kappa}$$

方程变为：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\rho^2}=\left[1-\frac{\rho_0}{\rho}+\frac{l(l+1)}{\rho^2}\right]u$$

当 $\rho\to+\infty$, $u(\rho)\to 0$，原方程近似为：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\rho^2}=u\quad\Rightarrow\quad u(\rho)=Ae^{-\rho}+Be^{\rho}\sim Ae^{-\rho}$$

当 $\rho\to 0$, $u(\rho)\to 0$，原方程近似为：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\rho^2}=\frac{l(l+1)}{\rho^2}u\quad\Rightarrow\quad u(\rho)=C\rho^{l+1}+D\rho^{-l}\sim C\rho^{l+1}$$

由于 $\rho\to+\infty$ 与 $\rho\to 0$ 均在定义域范围内。所以最终 $u(\rho)$ 的解应包含上述的两个部分，不妨假设 $u(\rho)$：

$$u(\rho)=\rho^{l+1}e^{-\rho}v(\rho)$$

于是，原方程可以展开为：

$$\rho\frac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}\rho^2}+2(l+1-\rho)\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}\rho}+[\rho_0-2(l+1)]v=0$$

假定 $v(\rho)$ 可以展开成如下级数：

$$v(\rho)=\sum_{j=0}^{+\infty}c_j\rho^j$$

则原方程可以展开成：

$$\sum_{j=0}^{+\infty}j(j+1)c_{j+1}\rho^j+2(l+1)\sum_{j=0}^{+\infty}(j+1)c_{j+1}\rho^j-2\sum_{j=0}^{+\infty}jc_j\rho^j+[\rho_0-2(l+1)]\sum_{j=0}^{+\infty}c_j\rho^j=0$$

由于 ρ 取值的任意性，上述方程同阶项系数和应为 0，即：

$$j(j+1)c_{j+1}+2(l+1)(j+1)c_{j+1}-2jc_j+[\rho_0-2(l+1)]c_j=0\quad\Leftrightarrow\quad c_{j+1}=\frac{2(l+1+j)-\rho_0}{(j+1)(j+2l+2)}c_j$$

对上述递推关系做估计，当 $j\to+\infty$，有：

$$c_{j+1}=\frac{2(l+1+j)-\rho_0}{(j+1)(j+2l+2)}c_j\sim\frac{2j}{(j+1)j}c_j=\frac{2}{(j+1)}c_j\quad\Rightarrow\quad c_j\sim\frac{2^j}{j!}c_0$$

因此 $v(\rho)$ 近似为：

$$v(\rho)\sim c_0\sum_{j=0}^{+\infty}\frac{2^j}{j!}\rho^j=c_0e^{2\rho}\quad\Rightarrow\quad u(\rho)\sim c_0\rho^{l+1}e^{\rho}$$

可以看出，当 $v(\rho)$ 为无穷级数时，$u(\rho)$ 发散，为了解决这个问题，我们可以同样利用上一小节的思路，将无穷

级数截断使之退化成有限项级数，保证其收敛性，因此必然存在一个 j_{max} 使得：

$$c_{j_{max}+1} = \frac{2(l+1+j_{max})-\rho_0}{(j_{max}+1)(j_{max}+2l+2)}c_{j_{max}} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2(l+1+j_{max})-\rho_0 = 0$$

这时，我们定义 $n \equiv l+1+j_{max}$，则无穷级数 $v(\rho)$ 退化成了 $n-l$ 项的有限项级数：

$$v(\rho) = L_{n-l-1}^{2l+1}(2\rho)$$

其中 $L_q(x)$ 为 Laguerre 多项式，$L_{q-p}^{p}(x)$ 为连带 Laguerre 多项式：

$$L_q(x) = e^x\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^q(e^{-x}x^q), \quad L_{q-p}^{p}(x) = (-1)^p\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^q L_q(x)$$

这里的 n 也就是主量子数，从其定义式上我们可以很明显得看出角量子数的取值应为 $l = 0, 1, 2, \cdots, n-1$。我们也能看出 $\rho_0 = 2n$。再结合 ρ_0 与 κ 的定义式，我们可以得到能量表达式 E_n：

$$E_n = -\left[\frac{m}{2\hbar^2}\left(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2\right]\frac{1}{n^2}$$

和玻尔半径 a：

$$\frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2} = 0.529\times10^{-10}\ \mathrm{m}$$

最终，再根据归一化条件

$$\int_0^\infty R_{n',l'}(r)^* R_{n,l}(r) r^2\,\mathrm{d}r = \delta_{nn'}\delta_{ll'}$$

可以写出方程 b 的解 $R_{n,l}(r)$：

$$R_{n,l}(r) = \sqrt{\left(\frac{2}{na}\right)^3\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}}e^{-\frac{r}{na}}\left(\frac{2r}{na}\right)^l\left[L_{n-l-1}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na}\right)\right]$$

1.17.5 小结

汇总一下上述三个方程的解：

$$R_{n,l}(r) = \sqrt{\left(\frac{2}{na}\right)^3\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}}e^{-\frac{r}{na}}\left(\frac{2r}{na}\right)^l\left[L_{n-l-1}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na}\right)\right]$$

$$\Theta_{l,m}(\theta) = \sqrt{\frac{(2l-1)(l-|m|)!}{2(l+|m|)!}}P_l^m(\cos\theta)$$

$$\Phi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi}$$

两个角度变量函数还能合并为 $Y_l^m(\theta,\phi)$：

$$Y_l^m(\theta,\phi) = \varepsilon\sqrt{\frac{(2l-1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}}e^{im\phi}P_l^m(\cos\theta)$$

其中，当 $m \geq 0$ 时 $\varepsilon = (-1)^m$，当 $m \leq 0$ 时 $\varepsilon = 1$，以满足其自动正交性。

因此，氢原子定态波函数的解 $\Psi_{n,l,m}(r,\theta,\phi)$ 为：

$$\Psi_{n,l,m}(r,\theta,\phi) = \sqrt{\left(\frac{2}{na}\right)^3\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}}e^{-\frac{r}{na}}\left(\frac{2r}{na}\right)^l\left[L_{n-l-1}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na}\right)\right]Y_l^m(\theta,\phi)$$

第 2 章 量子化学进阶

2.1 绝热与非绝热表象

2.1.1 绝热近似

在章节1.12.1中，我们把体系的总哈密顿量 $\hat{H}$ 分解成核部分 $\hat{T}_{\text{nuc}}$ 与电子部分 $\hat{H}_{\text{el}}$ [Eq.(1.4)]：

$$\hat{T}_{\text{nuc}} = -\sum_{I=1}^{M} \frac{1}{2M_I} \nabla^2_{\mathbf{R},I}, \quad \hat{H}_{\text{el}} = -\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} \nabla^2_{\mathbf{r},i} + \sum_{I=1}^{M} \sum_{J>I}^{M} \frac{Z_I Z_J}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J|} - \sum_{i=1}^{N} \sum_{I=1}^{M} \frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|} + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

考虑电子本征方程 $\hat{H}_{\text{el}}\psi(\mathbf{r};\mathbf{R}) = E_{\text{el}}(R)\psi(\mathbf{r};\mathbf{R})$，考虑有限个电子的系统，其本征态满足：

$$\hat{H}_{\text{el}}\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R}) = E_n(\mathbf{R})\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})$$

这里 $\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})$ 称为绝热电子波函数，$E_n(\mathbf{R})$ 就是对应的绝热势能面（PES）。由于 $\{\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\}$ 在电子坐标空间中构成一组完备标准正交基，由完备性假设，体系总波函数可以展开为电子波函数和核波函数直积的线性组合：

$$\Psi(\mathbf{r},\mathbf{R}) = \sum_n \psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\chi_n(\mathbf{R})$$

其中 $\chi_n(\mathbf{R})$ 是对应第 n 个绝热势能面的核波函数。对整体薛定谔方程乘上 $\psi^\dagger_m(\mathbf{r};\mathbf{R})$ 并对电子坐标积分：

$$\begin{aligned} 0 = \int \psi^\dagger_m(\mathbf{r};\mathbf{R}) \left(\hat{H} - E\right) \Psi(\mathbf{R},\mathbf{r})\,\mathrm{d}\mathbf{r} &= \sum_n \int \psi^\dagger_m(\mathbf{r};\mathbf{R}) \left(\hat{T}_{\text{nuc}} + \hat{H}_{\text{el}} - E\right) \psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\chi_n(\mathbf{R})\,\mathrm{d}\mathbf{r} \\ &= \sum_n \int \psi^\dagger_m(\mathbf{r};\mathbf{R}) \left(\hat{T}_{\text{nuc}} + E_n - E\right) \psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\chi_n(\mathbf{R})\,\mathrm{d}\mathbf{r} \end{aligned} \tag{2.1}$$

由于电子波函数也包含核坐标，展开 $\hat{T}_{\text{nuc}}\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\chi_n(\mathbf{R})$，注意下面求和中的脚标 I 是代表不同核坐标：

$$-\sum_I \frac{1}{2M_I} \left[\nabla^2_{\mathbf{R},I}\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R}) \cdot \chi_n(\mathbf{R}) + 2\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R}) \cdot \nabla_{\mathbf{R},I}\chi_n(\mathbf{R}) + \psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R}) \cdot \nabla^2_{\mathbf{R},I}\chi_n(\mathbf{R})\right]$$

定义对核波函数 $\chi_n(\mathbf{R})$ 的算符 $\hat{\Lambda}_{mn}$：

$$\hat{\Lambda}_{mn} = -\sum_I \frac{1}{2M_I} \left[\left(\int \psi^\dagger_m(\mathbf{r};\mathbf{R})\nabla^2_{\mathbf{R},I}\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\,\mathrm{d}\mathbf{r}\right) + 2\left(\int \psi^\dagger_m(\mathbf{r};\mathbf{R})\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\,\mathrm{d}\mathbf{r}\right)\nabla_{\mathbf{R},I}\right] \tag{2.2}$$

把上述算符 $\hat{\Lambda}_{mn}$ 带回方程 Eq.(2.1)：

$$\int \psi^\dagger_m(\mathbf{r};\mathbf{R}) \left(\hat{H} - E\right) \Psi(\mathbf{R},\mathbf{r})\,\mathrm{d}\mathbf{r} = \left(\hat{T}_{\text{nuc}} + E_m - E\right)\chi_m(\mathbf{R}) + \sum_n \hat{\Lambda}_{mn}\chi_n(\mathbf{R}) = 0 \tag{2.3}$$

上述用绝热电子波函数展开整体波函数的方法称为 Born-Huang 展开，由 Max Born 和 Kun Huang（黄昆）最早提出。回顾章节1.12.1中提及的的 BO 近似，**其本质并不是简单地把核钉住不动，而是忽略核动能诱导的电子态间耦合**。在最粗糙的 BO 近似下，我们直接舍去全部 $\hat{\Lambda}_{mn}$，于是每一张势能面上的核方程彼此解耦：

$$\left(\hat{T}_{\text{nuc}} + E_m - E\right)\chi_m(\mathbf{R}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\hat{T}_{\text{nuc}} + E_m\right)\chi_m(\mathbf{R}) = E\chi_m(\mathbf{R})$$

如果只保留对角项 $\hat{\Lambda}_{mm}$ 而忽略非对角项 $\hat{\Lambda}_{mn}$，$(m \neq n)$，则得到比最简单 BO 近似更精细的绝热核方程：

$$\left(\hat{T}_{\text{nuc}} + E_m - E\right)\chi_m(\mathbf{R}) + \hat{\Lambda}_{mm}\chi_m(\mathbf{R}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\hat{T}_{\text{nuc}} + E_m + \hat{\Lambda}_{mm}\right)\chi_m(\mathbf{R}) = E\chi_m(\mathbf{R})$$

而真正导致电子态之间跃迁的，正是这些非对角的非绝热耦合项。绝热近似和 BO 近似的一个重要差别是：**BO 近似中核感受到的有效势 E_m 完全来自于电子部分的贡献，不包含包含核质量的影响（而耦合算符 $\hat{\Lambda}_{mm}$ 中包含核质量），因此无法区分同位素**。绝热近似本质上是忽略不同电子态的耦合，在考虑原子核运动时假定电子始终处在基态。当体系处在平衡结构附近时，不同电子态之间的能量差一般都显著大于原子核运动 (振动，转动，平动) 对应的能量，但是在涉及化学键形成或断裂的反应动力学过程中，电子基态和激发态能量有可能会非常接近甚至出现简并的情形，这时就必须考虑不同电子态之间的耦合。与不同电子态耦合有关的物理效应被称非绝热效应 (nonadiabatic effects)，相应的动力学称为非绝热动力学 (non-adiabatic dynamics).

2.1.2 非绝热耦合与绝热表象

从上一小节中定义的耦合算符 $\hat{\Lambda}_{mn}$ 出发，定义一阶与二阶导数耦合矩阵元：

$$\mathbf{F}^I_{mn}(\mathbf{R}) = \int \psi^\dagger_m(\mathbf{r};\mathbf{R})\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\,\mathrm{d}\mathbf{r}\,, \quad \mathbf{G}^I_{mn}(\mathbf{R}) = \int \psi^\dagger_m(\mathbf{r};\mathbf{R})\nabla^2_{\mathbf{R},I}\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\,\mathrm{d}\mathbf{r}$$

则上一小节中的耦合算符 $\hat{\Lambda}_{mn}$ [Eq.(2.2)] 可以改写为：

$$\hat{\Lambda}_{mn} = -\sum_I \frac{1}{2M_I}\left[2\mathbf{F}^I_{mn}(\mathbf{R})\nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{G}^I_{mn}(\mathbf{R})\right]$$

将上式带回 Born-Huang 展开得到的耦合核方程 [Eq.(2.1)]，并展开可得：

$$\left[-\sum_I \frac{1}{2M_I}\nabla^2_{\mathbf{R},I} + E_m(\mathbf{R}) - E\right]\chi_m(\mathbf{R}) - \sum_I \frac{1}{2M_I}\sum_n \left[2\mathbf{F}^I_{mn}(\mathbf{R})\nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{G}^I_{mn}(\mathbf{R})\right]\chi_n(\mathbf{R}) = 0$$

$$\sum_n \left\{-\sum_I \frac{1}{2M_I}\left[\delta_{mn}\nabla^2_{\mathbf{R},I} + 2\mathbf{F}^I_{mn}(\mathbf{R})\nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{G}^I_{mn}(\mathbf{R})\right] + \left[E_n(\mathbf{R}) - E\right]\delta_{mn}\right\}\chi_n(\mathbf{R}) = 0$$

将上述方程写成矩阵形式，令 $\boldsymbol{\chi}^{(a)}(\mathbf{R})$ 为核波函数向量，$\mathbf{V}^{(a)}_{mn}(\mathbf{R}) = E_n(\mathbf{R})\delta_{mn}$ 为绝热势能矩阵矩阵元，并记由 $\mathbf{F}^I_{mn}(\mathbf{R})$ 与 $\mathbf{G}^I_{mn}(\mathbf{R})$ 组成的矩阵分别为 $\mathbf{F}^I(\mathbf{R})$ 与 $\mathbf{G}^I(\mathbf{R})$，则上式可写成绝热表象下的矩阵形式：

$$\left[-\sum_I \frac{1}{2M_I}\left(\nabla^2_{\mathbf{R},I}\mathbb{1} + 2\mathbf{F}^I(\mathbf{R})\nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{G}^I(\mathbf{R})\right) + \mathbf{V}^{(a)}(\mathbf{R}) - E\mathbb{1}\right]\boldsymbol{\chi}^{(a)}(\mathbf{R}) = 0 \tag{2.4}$$

上述方程 Eq.(2.4)即为绝热表象下的精确核薛定谔方程。可以看到，**在绝热表象里势能矩阵 $\mathbf{V}^{(a)}(\mathbf{R})$ 仍然是对角的，但所有的耦合项都包含在动能项中，处理起来还是异常麻烦**。另一方面，方程 Eq.(2.4) 中很难直接看出一个动能项，但是我们做一些推导使得其形式上与正常薛定谔方程相近。从电子波函数的正交归一性出发：

$$\delta_{mn} = \int \psi^\dagger_m(\mathbf{r};\mathbf{R})\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\,\mathrm{d}\mathbf{r} \;\Rightarrow\; \nabla_{\mathbf{R},I}\delta_{mn} = \int \left[(\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_m(\mathbf{r};\mathbf{R}))^\dagger\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R}) + \psi^\dagger_m(\mathbf{r};\mathbf{R})\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\right]\mathrm{d}\mathbf{r} = 0$$

容易看出 $\mathbf{F}^I_{mn}(\mathbf{R}) = -\left(\mathbf{F}^I_{nm}(\mathbf{R})\right)^*$，即一阶导数耦合矩阵 $\mathbf{F}^I$ 都是反厄米的。对 $\mathbf{F}^I_{mn}$ 再求导：

$$\begin{aligned}
\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{F}^I_{mn} &= \int (\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_m(\mathbf{r};\mathbf{R}))^\dagger \cdot \nabla_{\mathbf{R},I}\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\,\mathrm{d}\mathbf{r} + \int \psi^\dagger_m(\mathbf{r};\mathbf{R})\nabla^2_{\mathbf{R},I}\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\,\mathrm{d}\mathbf{r} \\
&= \iint (\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_m(\mathbf{r};\mathbf{R}))^\dagger\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_n(\mathbf{r}';\mathbf{R})\,\mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}\mathbf{r}' + \mathbf{G}^I_{mn} \\
&= \sum_k \iint (\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_m(\mathbf{r};\mathbf{R}))^\dagger\psi_k(\mathbf{r};\mathbf{R})\psi^\dagger_k(\mathbf{r}';\mathbf{R})\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_n(\mathbf{r}';\mathbf{R})\,\mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}\mathbf{r}' + \mathbf{G}^I_{mn} \\
&= \sum_k \left[\int (\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_m(\mathbf{r};\mathbf{R}))^\dagger\psi_k(\mathbf{r};\mathbf{R})\,\mathrm{d}\mathbf{r}\right]\cdot\left[\int \psi^\dagger_k(\mathbf{r}';\mathbf{R})\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_n(\mathbf{r}';\mathbf{R})\,\mathrm{d}\mathbf{r}'\right] + \mathbf{G}^I_{mn} \\
&= -\sum_k \mathbf{F}^I_{mk}\mathbf{F}^I_{kn} + \mathbf{G}^I_{mn}
\end{aligned} \tag{2.5}$$

这里严格的做法是先插入 $\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$ 引入第二个电子坐标 $\mathbf{r}'$，再利用完备性关系：

$$\boxed{\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = \sum_k \psi_k(\mathbf{r};\mathbf{R})\psi^\dagger_k(\mathbf{r}';\mathbf{R})}$$

把它展开。我们定一个带修正带核动能算符 (dressed kinetic energy operator，我也不知道怎么翻译)：

$$\left[\left(\nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{F}^I\right)^2\right]_{mn} = \delta_{mn}\nabla^2_{\mathbf{R},I} + \mathbf{F}^I_{mn}\nabla_{\mathbf{R},I} + \nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{F}^I_{mn} + \sum_k \mathbf{F}^I_{mk}\mathbf{F}^I_{kn} = \delta_{mn}\nabla^2_{\mathbf{R},I} + 2\mathbf{F}^I_{mn}\nabla_{\mathbf{R},I} + G^I_{mn}$$

上式的系数 2 的来源参考 $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$，这里令 g 是核波函数。因此方程 Eq.(2.4) 可以进一步改写为：

$$\left[-\sum_I \frac{1}{2M_I}\left(\nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{F}^I(\mathbf{R})\right)^2 + \mathbf{V}^{(a)}(\mathbf{R}) - E\mathbb{1}\right]\boldsymbol{\chi}^{(a)}(\mathbf{R}) = 0 \tag{2.6}$$

至此我们可以稍作总结，**绝热表象的好处是势能面仍然保持对角，但代价是核动能项不再是朴素的拉普拉斯算符**。这里稍微解释一下为什么不用狄拉克符号来做本章的推导，因为在狄拉克符号下坐标的归属不明确，上述利用 $\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$ 进行的计算在狄拉克符号下不能体现。你不会想写 $|\psi_m(\mathbf{r};\mathbf{R})\rangle$ 吧?

一般来说实际计算里通常不会保留全部电子态，而只保留一组彼此接近、耦合显著的绝热态，记作 g。则在这个截断子空间中，核方程写成：

$$\sum_{n\in g}\left[-\sum_I \frac{1}{2M_I}\left[\left(\nabla_{\mathbf{R},I}+\mathbf{F}^{I,(g)}(\mathbf{R})\right)^2\right]_{mn}+E_n(\mathbf{R})\delta_{mn}-E\delta_{mn}\right]\chi_n^{(g)}(\mathbf{R})=0$$

那些被扔到子空间外的那些态的影响可以近似描述为一种修正势，即将势能矩阵 $E_n(\mathbf{R})\delta_{mn}$ 修正为：

$$\mathbf{V}_{mn}^{(g)}(\mathbf{R})=E_n(\mathbf{R})\delta_{mn}+\sum_I\frac{1}{2M_I}\int\left(\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_m(\mathbf{r};\mathbf{R})\right)^\dagger\left(1-\hat{P}_g\right)\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\,\mathrm{d}\mathbf{r}$$

其中 $\hat{P}_g$ 是选取的核波函数子空间 g 的投影算符。

采用非绝热表象还有一个坏处是非绝热耦合在圆锥交叉附近有奇异性。从电子本征方程出发：

$$\hat{H}_{\mathrm{el}}\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})=E_n(\mathbf{R})\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})$$

对方程两侧求导 $\nabla_{\mathbf{R},I}$ 并左乘 $\psi_m^\dagger$ 并对电子坐标积分，当 $m\neq n$ 时有：

$$\int\psi_m^\dagger(\nabla_{\mathbf{R},I}\hat{H}_{\mathrm{el}})\psi_n\,\mathrm{d}\mathbf{r}+\int\psi_m^\dagger\hat{H}_{\mathrm{el}}\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_n\,\mathrm{d}\mathbf{r}=\nabla_{\mathbf{R},I}E_n\int\psi_m^\dagger\psi_n\,\mathrm{d}\mathbf{r}+E_n\int\psi_m^\dagger\nabla_{\mathbf{R},I}\psi_n\,\mathrm{d}\mathbf{r}$$

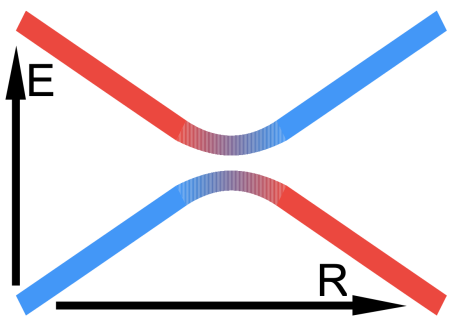
$$\int\psi_m^\dagger(\nabla_{\mathbf{R},I}\hat{H}_{\mathrm{el}})\psi_n\,\mathrm{d}\mathbf{r}+E_m\mathbf{F}_{mn}^I=0+E_n\mathbf{F}_{mn}^I$$

$$\Rightarrow\quad \mathbf{F}_{mn}^I(\mathbf{R})=\frac{1}{E_n(\mathbf{R})-E_m(\mathbf{R})}\int\psi_m^\dagger(\mathbf{r};\mathbf{R})(\nabla_{\mathbf{R},I}\hat{H}_{\mathrm{el}})\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\,\mathrm{d}\mathbf{r}$$

显然上式在 $E_n(\mathbf{R})-E_m(\mathbf{R})=0$ 时奇异。这在势能面上体现为在圆锥交叉 (conical intersection) 处，导数耦合奇异。于是我们就能明白为什么 BO 近似和绝热近似都会在这些区域及其附近都会失效：**绝热表象把奇异性留在了导数耦合里，势能面越接近，非绝热跃迁就越不能被忽略**。

2.1.3 透热表象

绝热表象只是按照能量大小对势能面进行机械的排序，且由于不同势能面解耦，势能面 $E_n^{(a)}(\mathbf{R})$ 直接彼此不交叉（下图不同分支），上一小节提及了绝热表象下核波函数对应的动能项不是简单的拉普拉斯算符，那么我们自然而然的会想能否有一种表现可以保留简单的动能项呢？有的兄弟，有的。这就是透热表象 (diabatic representation)，我们通过对绝热表象做一个酉变换获得有简单动能项的透热表象，把复杂的耦合留给势能项。之所以得名透热，是因为透热势能面（下图相同颜色）之间可以彼此交叉。



从电子波函数（行向量）和对应的核波函数（列向量）展开的矩阵形式出发：

$$\Psi(\mathbf{r},\mathbf{R})=\sum_n\psi_n(\mathbf{r};\mathbf{R})\chi_n(\mathbf{R})\quad\Rightarrow\quad\Psi(\mathbf{r},\mathbf{R})=\boldsymbol{\psi}^{(a)}(\mathbf{r};\mathbf{R})\boldsymbol{\chi}^{(a)}(\mathbf{R})$$

现在取幺正变换 $\mathbf{U}(\mathbf{R})$，满足 $\mathbf{U}^\dagger(\mathbf{R})\mathbf{U}(\mathbf{R})=\mathbb{1}$。定义透热电子波函数 $\boldsymbol{\psi}^{(d)}(\mathbf{r};\mathbf{R})$ 与核波函数 $\boldsymbol{\chi}^{(d)}(\mathbf{R})$：

$$\boldsymbol{\psi}^{(d)}(\mathbf{r};\mathbf{R})=\boldsymbol{\psi}^{(a)}(\mathbf{r};\mathbf{R})\mathbf{U}(\mathbf{R}),\quad\boldsymbol{\chi}^{(d)}(\mathbf{R})=\mathbf{U}^\dagger(\mathbf{R})\boldsymbol{\chi}^{(a)}(\mathbf{R})\quad\Rightarrow\quad\Psi(\mathbf{r},\mathbf{R})=\boldsymbol{\psi}^{(d)}(\mathbf{r};\mathbf{R})\boldsymbol{\chi}^{(d)}(\mathbf{R})$$

透热表象只是对电子态子空间做了一个基底变换，总波函数和一切可观测量都不会因此改变。

将 $\boldsymbol{\chi}^{(a)}(\mathbf{R}) = \mathbf{U}(\mathbf{R})\boldsymbol{\chi}^{(d)}(\mathbf{R})$ 代入绝热表象下的精确核方程 [Eq.(2.4)]：

$$\left[-\sum_I \frac{1}{2M_I}\left(\nabla^2_{\mathbf{R},I}\mathbb{1} + 2\mathbf{F}^I(\mathbf{R})\nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{G}^I(\mathbf{R})\right) + \mathbf{V}^{(a)}(\mathbf{R}) - E\mathbb{1}\right]\mathbf{U}(\mathbf{R})\boldsymbol{\chi}^{(d)}(\mathbf{R}) = 0$$

对核导数逐项展开：

$$\nabla_{\mathbf{R},I}\left(\mathbf{U}\boldsymbol{\chi}^{(d)}\right) = \left(\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U}\right)\boldsymbol{\chi}^{(d)} + \mathbf{U}\nabla_{\mathbf{R},I}\boldsymbol{\chi}^{(d)}$$

$$\nabla^2_{\mathbf{R},I}\left(\mathbf{U}\boldsymbol{\chi}^{(d)}\right) = \left(\nabla^2_{\mathbf{R},I}\mathbf{U}\right)\boldsymbol{\chi}^{(d)} + 2\left(\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U}\right)\nabla_{\mathbf{R},I}\boldsymbol{\chi}^{(d)} + \mathbf{U}\nabla^2_{\mathbf{R},I}\boldsymbol{\chi}^{(d)}$$

于是绝热表象方程可化为：

$$\begin{aligned} 0 = &\left[\mathbf{V}^{(a)}(\mathbf{R}) - E\mathbb{1}\right]\mathbf{U}\boldsymbol{\chi}^{(d)} - \sum_I \frac{1}{2M_I}\left[\nabla^2_{\mathbf{R},I}\mathbf{U} + 2\mathbf{F}^I(\mathbf{R})\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U} + \mathbf{G}^I(\mathbf{R})\mathbf{U}\right]\boldsymbol{\chi}^{(d)} \\ &- \sum_I \frac{1}{2M_I}\left[2\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U} + 2\mathbf{F}^I(\mathbf{R})\mathbf{U}\right]\nabla_{\mathbf{R},I}\boldsymbol{\chi}^{(d)} - \sum_I \frac{1}{2M_I}\mathbf{U}\nabla^2_{\mathbf{R},I}\boldsymbol{\chi}^{(d)} \end{aligned} \tag{2.7}$$

为保留动能项为简单拉普拉斯算子，我们要求 $\nabla_{\mathbf{R},I}\boldsymbol{\chi}^{(d)}$ 前面的系数为零，即得透热变换矩阵 $\mathbf{U}(\mathbf{R})$ 的约束方程：

$$\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U}(\mathbf{R}) + \mathbf{F}^I(\mathbf{R})\mathbf{U}(\mathbf{R}) = 0 \tag{2.8}$$

对限制方程再作用一次 $\nabla_{\mathbf{R},I}$：

$$\nabla^2_{\mathbf{R},I}\mathbf{U} + \mathbf{F}^I(\mathbf{R})\left[\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U}(\mathbf{R})\right] + \left[\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{F}^I(\mathbf{R})\right]\mathbf{U}(\mathbf{R}) = 0 \tag{2.9}$$

由上一小节证明的恒等式 Eq.(2.5)可知：

$$\nabla^2_{\mathbf{R},I}\mathbf{U} + \mathbf{F}^I(\mathbf{R})\left[\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U}(\mathbf{R})\right] + \left[\mathbf{G}^I(\mathbf{R}) - \left(\mathbf{F}^I(\mathbf{R})\right)^2\right]\mathbf{U}(\mathbf{R}) = 0$$

展开 $\left(\mathbf{F}^I(\mathbf{R})\right)^2 = \mathbf{F}^I(\mathbf{R})\mathbf{F}^I(\mathbf{R})$ 后带入约束方程 [Eq.(2.8)] 可将 Eq.(2.9) 整理成：

$$\nabla^2_{\mathbf{R},I}\mathbf{U} + 2\mathbf{F}^I(\mathbf{R})\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U} + \mathbf{G}^I(\mathbf{R})\mathbf{U} = 0$$

因此方程 Eq.(2.7) 中含 $\boldsymbol{\chi}^{(d)}$ 的项系数为 0，最后在方程 Eq.(2.7) 左乘一个 $\mathbf{U}^\dagger(\mathbf{R})$ 得到透热表象下的核方程：

$$\left[-\sum_I \frac{1}{2M_I}\nabla^2_{\mathbf{R},I}\mathbb{1} + \mathbf{V}^{(d)}(\mathbf{R}) - E\mathbb{1}\right]\boldsymbol{\chi}^{(d)}(\mathbf{R}) = 0$$

其中：

$$\mathbf{V}^{(d)}(\mathbf{R}) = \mathbf{U}^\dagger(\mathbf{R})\mathbf{V}^{(a)}(\mathbf{R})\mathbf{U}(\mathbf{R}) \tag{2.10}$$

在透热表象中**绝热表象里的一阶导数耦合被消去了，但原本对角的势能矩阵变成了非对角矩阵**。

综上所述，绝热表象和透热表象只是把“耦合”放在了不同的位置。在处理 avoided crossing、电子跃迁以及非绝热动力学时，透热表象往往比绝热表象更方便。另一方面，严格的全局透热基底通常并不容易构造，这也是为什么实际计算里很多时候只能得到局域的 quasi-diabatic 表象。

现在我们再回看透热约束方程 Eq.(2.8)，其本质上是一个关于核坐标的矩阵微分方程。沿着核坐标空间中的一条路径 $\gamma : \mathbf{R}_0 \to \mathbf{R}$，它的形式解可以写成路径有序指数：

$$\mathbf{U}(\mathbf{R}) = \mathcal{P}\exp\left[-\int_\gamma \sum_I \mathbf{F}^I(\mathbf{R}')\cdot \mathrm{d}\mathbf{R}'_I\right]\mathbf{U}(\mathbf{R}_0)$$

这里 $\mathcal{P}$ 表示按路径排序 (path ordering)。如果把路径离散成一系列很小的步长 $\Delta\mathbf{R}_I$，则可以近似写成：

$$\mathbf{U}(\mathbf{R}) \approx \prod_n \exp\left[-\sum_I \mathbf{F}^I(\mathbf{R}_n)\cdot\Delta\mathbf{R}_{I,n}\right]\mathbf{U}(\mathbf{R}_0)$$

通常会选一个远离 avoided crossing 的参考构型 $\mathbf{R}_0$，并取 $\mathbf{U}(\mathbf{R}_0) = \mathbb{1}$ 作为初值，然后沿着路径逐步传播到目标构型。这样做的难点不在形式，而在于 $\mathbf{F}^I(\mathbf{R})$ 本身往往很难精确计算，而且不同路径得到的结果还可能并不完全一致，这也反映了全局透热表象构造的微妙性。

2.1.4 电子转移的经典模型：Marcus 理论

作为展示，在这一小节我们考虑最简单的非简并两态模型，则体系哈密顿 $\hat{H}$ 分别可以在绝热表象和透热表象下写成一个 2×2 的矩阵，记两个透热态分别为 $\boldsymbol{\chi}_1^{(d)}(\mathbf{R})$ 和 $\boldsymbol{\chi}_2^{(d)}(\mathbf{R})$，两个绝热态分别为 $\boldsymbol{\chi}_+^{(a)}(\mathbf{R})$ 和 $\boldsymbol{\chi}_-^{(a)}(\mathbf{R})$：

$$\mathbf{H}^{(a)}(\mathbf{R}) = \begin{pmatrix} T_{+,\mathrm{nuc}}(\mathbf{R}) & F_{+-}(\mathbf{R}) \\ F_{-+}(\mathbf{R}) & T_{-,\mathrm{nuc}}(\mathbf{R}) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} E_+(\mathbf{R}) & 0 \\ 0 & E_-(\mathbf{R}) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{H}^{(d)}(\mathbf{R}) = \begin{pmatrix} T_{+,\mathrm{nuc}}(\mathbf{R}) & 0 \\ 0 & T_{-,\mathrm{nuc}}(\mathbf{R}) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} V_{11}^{(d)}(\mathbf{R}) & V_{12}^{(d)}(\mathbf{R}) \\ V_{21}^{(d)}(\mathbf{R}) & V_{22}^{(d)}(\mathbf{R}) \end{pmatrix}$$

由完备性假设，我们可以用透热态 $\boldsymbol{\chi}_1^{(d)}(\mathbf{R})$ 和 $\boldsymbol{\chi}_2^{(d)}(\mathbf{R})$ 来展开绝热态 $\boldsymbol{\chi}_+^{(a)}(\mathbf{R})$ 和 $\boldsymbol{\chi}_-^{(a)}(\mathbf{R})$，因此两者之间存在一个幺正变换 $\mathbf{U}(\mathbf{R})$，使得 $\boldsymbol{\chi}^{(a)}(\mathbf{R}) = \boldsymbol{\chi}^{(d)}(\mathbf{R})\mathbf{U}(\mathbf{R})$，由 Eq.(2.10)可知 $\mathbf{U}(\mathbf{R})$ 可通过对透热势能矩阵对角化获得：

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{\chi}_+^{(a)}(\mathbf{R}) \\ \boldsymbol{\chi}_-^{(a)}(\mathbf{R}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{U}_{+1}(\mathbf{R}) & \mathbf{U}_{+2}(\mathbf{R}) \\ \mathbf{U}_{-1}(\mathbf{R}) & \mathbf{U}_{-2}(\mathbf{R}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{\chi}_1^{(d)}(\mathbf{R}) \\ \boldsymbol{\chi}_2^{(d)}(\mathbf{R}) \end{pmatrix}$$

不失一般性，设 $\Delta V = V_{11}^{(d)}(\mathbf{R}) - V_{22}^{(d)}(\mathbf{R}) > 0$，则 $\mathbf{U}$ 具体表达式如下：

$$\mathbf{U}(\mathbf{R}) = \begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma \\ \sin\gamma & \cos\gamma \end{pmatrix}, \quad \gamma = \frac{1}{2}\arctan\left(\frac{2V_{12}^{(d)}(\mathbf{R})}{\Delta V(\mathbf{R})}\right)$$

则容易得到绝热态的势能表达式为：

$$E_\pm(\mathbf{R}) = \frac{1}{2}\left(V_{11}^{(d)}(\mathbf{R}) + V_{22}^{(d)}(\mathbf{R}) \pm \sqrt{\left(V_{11}^{(d)}(\mathbf{R}) - V_{22}^{(d)}(\mathbf{R})\right)^2 + 4|V_{12}^{(d)}(\mathbf{R})|^2}\right)$$

透热表象下的势能面 $V_{11}^{(d)}(\mathbf{R})$ 和 $V_{22}^{(d)}(\mathbf{R})$ 因为相互独立所以可以交叉，而绝热表象下的势能面 $E_\pm(\mathbf{R})$ 要想交叉，在满足 $V_{11}^{(d)}(\mathbf{R}) = V_{22}^{(d)}(\mathbf{R})$ 之外还需耦合 $V_{12}^{(d)}(\mathbf{R}) = 0$，这是不可能达到的，因此绝热势能面不会交叉。另外我可以知道在透热势能面的交叉点处，两绝热势能面的差值为 $2|V_{12}^{(d)}(\mathbf{R})|$。假设透热势能面是两个谐振子势（虚线），图2.1展示了两种可能的不同形状（单抛物线和双抛物线）的绝热势能面（实线），这两者的差异仅仅取决于两谐振子势的接近程度。上半图中底部的虚线表示绝热势能面与靠近的透热势能面的差值。

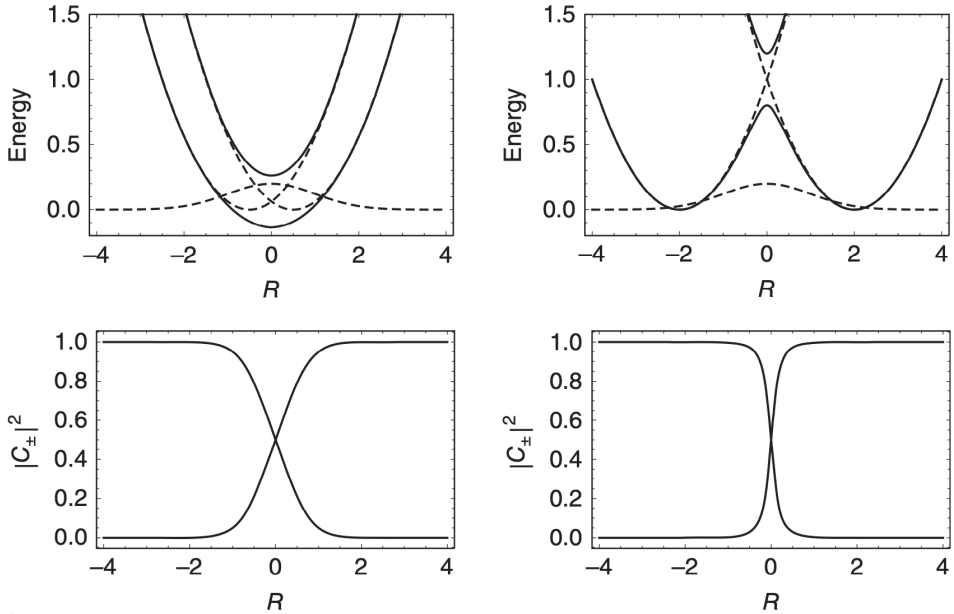
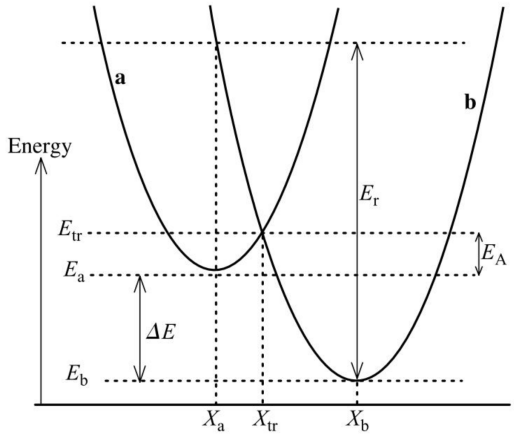


图 2.1: 两态系统中 (a,b) 两种不同绝热势能面的形态以及 (c,d) 对应的绝热态在透热态上的投影系数。

当势能面远离交叉点时，绝热态几乎完全对应于某个透热态，此时 $\gamma \approx 0$ 或 $\pi/2$，绝热态在透热态上的投影系数接近于 1 或 0；当势能面接近交叉点时，$\gamma \approx \pi/4$，绝热态在两个透热态上的投影系数都接近于 $1/\sqrt{2}$。因此在交叉点附近，绝热态是两个透热态的混合态，这也是为什么在交叉点附近非绝热跃迁会变得重要的原因。

考虑这个两态系统是电荷转移的给体 (D) 和受体 (A)，我们可以重新描述 Marcus 理论的经典模型：**在一维反应坐标 R 上用两个力常数为 κ 的谐振子势来描述给体与受体的局域透热势能面 $V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R)=E_{\mathrm{D}}+\kappa(R-R_{\mathrm{D}})^2/2$ 和 $V_{\mathrm{A}}^{(d)}(R)=E_{\mathrm{A}}+\kappa(R-R_{\mathrm{A}})^2/2$，用一个常数来描述它们之间的电子耦合 $V^{(d)}$**。这样势能矩阵就退化为：

$$\mathbf{V}^{(d)}(R)=\begin{pmatrix} E_{\mathrm{D}}+\kappa(R-R_1)^2/2 & V^{(d)} \\ V^{(d)} & E_{\mathrm{A}}+\kappa(R-R_2)^2/2 \end{pmatrix} \tag{2.11}$$



当然在 Marcus 理论中并不需要处理述势能矩阵 [Eq.(2.11)]，而是观察经典图像，定义重组能 (reorganization energy) λ。它衡量核坐标从给体平衡位置 R_{D} 变到受体平衡位置 R_{A} 所对应的势能代价，即垂直激发能：

$$\lambda=V_{\mathrm{A}}^{(d)}(R_{\mathrm{D}})-V_{\mathrm{A}}^{(d)}(R_{\mathrm{A}})=V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R_{\mathrm{A}})-V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R_{\mathrm{D}})=\frac{\kappa}{2}(R_{\mathrm{D}}-R_{\mathrm{A}})^2$$

再定义两透热势能面的极小值之差 $\Delta G^\circ=E_{\mathrm{A}}-E_{\mathrm{D}}$**（零点能不是自由能，这也算一个近似）**，其描述了电子转移反应的热力学驱动力。电子转移最容易发生在两张透热势能面简并的位置，即交点 $R^\ddagger$ 处：

$$V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R^\ddagger)=E_{\mathrm{D}}+\frac{\kappa}{2}(R^\ddagger-R_{\mathrm{D}})^2=E_{\mathrm{A}}+\frac{\kappa}{2}(R^\ddagger-R_{\mathrm{A}})^2=V_{\mathrm{A}}^{(d)}(R^\ddagger)\quad\Rightarrow\quad R^\ddagger-R_{\mathrm{D}}=\frac{R_{\mathrm{A}}-R_{\mathrm{D}}}{2}\left(1+\frac{\Delta G^\circ}{\lambda}\right)$$

于是从给体极小点爬升到交点所需的活化自由能为：

$$\Delta G^\ddagger=V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R^\ddagger)-V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R_{\mathrm{D}})=\frac{\kappa}{2}(R^\ddagger-R_{\mathrm{D}})^2=\frac{(\lambda+\Delta G^\circ)^2}{4\lambda}$$

在透热表象下电子由发生了不同透热面之间的转移，**假设 $\lambda\gg|V^{(d)}|$，也即弱耦合极限**，因此可以由微扰 [章节2.4.5] 的结论 Fermi Golden Rule [Eq.(2.14)]，电子转移速率可以写成：

$$k_{\mathrm{ET}}=\frac{2\pi}{\hbar}|V^{(d)}|^2\int \mathrm{d}R\ P_{\mathrm{D}}(R)\,\delta\Big(V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R)-V_{\mathrm{A}}^{(d)}(R)\Big)$$

假设温度足够高使得可以使用给体透热面上的经典平衡分布（Boltzmann distribution）来描述：

$$P_{\mathrm{D}}(R)=\sqrt{\frac{\kappa}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}}\exp\left[-\frac{V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R)-E_{\mathrm{D}}}{k_{\mathrm{B}}T}\right]=\sqrt{\frac{\kappa}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}}\exp\left[-\frac{\kappa(R-R_{\mathrm{D}})^2}{2k_{\mathrm{B}}T}\right]$$

由于两张透热面只在 $R^\ddagger$ 处相交，利用 $\delta(f(R))=\delta(R-R^\ddagger)/|f'(R^\ddagger)|$，并注意到：

$$\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\Big(V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R)-V_{\mathrm{A}}^{(d)}(R)\Big)\right|=\kappa|R_{\mathrm{A}}-R_{\mathrm{D}}|\quad\Rightarrow\quad k_{\mathrm{ET}}=\frac{2\pi}{\hbar}|V^{(d)}|^2\frac{P_{\mathrm{D}}(R^\ddagger)}{\kappa|R_{\mathrm{A}}-R_{\mathrm{D}}|}$$

而在交点处：

$$P_{\mathrm{D}}(R^\ddagger)=\sqrt{\frac{\kappa}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}}\exp\left(-\frac{\Delta G^\ddagger}{k_{\mathrm{B}}T}\right)$$

再代入 $\Delta G^\ddagger=(\lambda+\Delta G^\circ)^2/(4\lambda)$ 和 $\lambda=\kappa(R_{\mathrm{A}}-R_{\mathrm{D}})^2/2$，便得到著名的 Marcus 速率公式：

$$k_{\mathrm{ET}}=\frac{|V^{(d)}|^2}{\hbar}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda k_{\mathrm{B}}T}}\exp\left[-\frac{(\lambda+\Delta G^\circ)^2}{4\lambda k_{\mathrm{B}}T}\right] \tag{2.12}$$

Marcus 理论本质上是“**透热双态模型 + 单反应坐标近似 + 抛物线近似 + 高温弱耦合极限**”的电子转移理论。可以说近似的力度非常之大，但它也能定性或者定量的描述一些性质，其中最著名的就是速率与反应热力学驱动

力 ΔG° 之间的关系：速率并不会随着反应放热程度增大而单调上升。当 ΔG° 逐渐减小时，速率先增大，并在 $\Delta G^\circ = -\lambda$ 时达到最大，此时 $\Delta G^\ddagger = 0$，称为无活化电子转移；若继续进入 $\Delta G^\circ < -\lambda$ 的区域，速率反而下降，这个区域就称为 Marcus 反转区。

如果我们不是把电子转移看成发生在两张透热面之间的非绝热跃迁，而是先把上面的势能矩阵 [Eq.(2.11)] 对角化，研究 Marcus 模型的绝热极限。此时决定反应的绝热势能面下支 $E_-(R)$ 为：

$$E_-(R) = \frac{V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R) + V_{\mathrm{A}}^{(d)}(R)}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\left(V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R) - V_{\mathrm{A}}^{(d)}(R)\right)^2 + 4|V^{(d)}|^2}$$

此时电子转移就不再是 FGR [Eq.(2.14)] 意义下的“跃迁”，而更像是沿低绝热面发生的经典越垒过程。如果保留除了透热态意外事件的所有近似，那么我们可以认为：**耦合还没有大到把势垒完全抹平，势垒顶仍然靠近前面透热面的交点 $R^\ddagger$，而反应物极小点也仍然靠近 R_{D}**，则绝热面上的活化自由能 $\Delta G_{\mathrm{ad}}^\ddagger$ 可以近似为：

$$\Delta G_{\mathrm{ad}}^\ddagger = E_-(R^\ddagger) - E_-(R_{\mathrm{D}}) \approx \Delta G^\ddagger - |V^{(d)}| - \frac{\lambda + \Delta G^\circ}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{(\lambda + \Delta G^\circ)^2 + 4|V^{(d)}|^2}$$

其中：

$$\begin{aligned}
E_-(R^\ddagger) &= \frac{V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R^\ddagger) + V_{\mathrm{A}}^{(d)}(R^\ddagger)}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\left(V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R^\ddagger) - V_{\mathrm{A}}^{(d)}(R^\ddagger)\right)^2 + 4|V^{(d)}|^2} \\
&= V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R^\ddagger) - |V^{(d)}| = E_{\mathrm{D}} + \Delta G^\ddagger - |V^{(d)}| \\
E_-(R_{\mathrm{D}}) &= \frac{V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R_{\mathrm{D}}) + V_{\mathrm{A}}^{(d)}(R_{\mathrm{D}})}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\left(V_{\mathrm{D}}^{(d)}(R_{\mathrm{D}}) - V_{\mathrm{A}}^{(d)}(R_{\mathrm{D}})\right)^2 + 4|V^{(d)}|^2} \\
&= E_{\mathrm{D}} + \frac{\lambda + \Delta G^\circ}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{(\lambda + \Delta G^\circ)^2 + 4|V^{(d)}|^2}
\end{aligned}$$

需要注意的是，如果要严格求解绝热势能面的能垒 $\Delta G_{\mathrm{ad}}^\ddagger = E_-(R_-^\ddagger) - E_-(R_-^{\min})$ 需要求解势能面的极小点和势垒顶的位置，应该由 $\mathrm{d}E_-(R)\,/\,\mathrm{d}R = 0$ 来求解，而不是直接用透热势能面的极小点和交点来近似。在弱耦合极限下，$|V^{(d)}| \ll \lambda < \lambda + \Delta G^\circ$ 的情况下，上式进一步简化为 $\Delta G_{\mathrm{ad}}^\ddagger \approx \Delta G^\ddagger - |V^{(d)}|$。现在的问题就简化一维（$Q_{\mathrm{DS}} = 1$）的经典越垒过程。在高温经典极限下，可以用过渡态理论 [章节5.2] 来求电子转移速率：

$$k_{\mathrm{ET}}^{\mathrm{ad}} = \frac{kT}{h}\frac{1}{Q_{\mathrm{R}}}\exp\left(-\frac{\Delta G_{\mathrm{ad}}^\ddagger}{kT}\right)$$

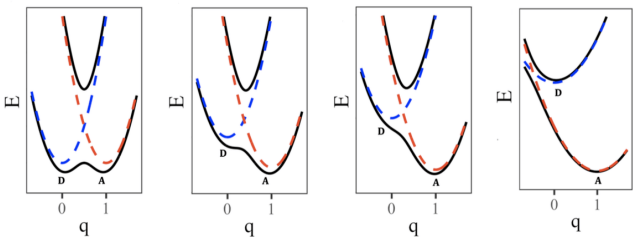
其中反应物的配分函数 Q_{R} 由于 Marcus 近似条件可以通过一维谐振子的哈密顿量来求解，由于反应物与过渡态之间的零点能已经被吸收到反应能垒 $\Delta G_{\mathrm{ad}}^\ddagger$ 中，因此这里的谐振子哈密顿中不需要包含零点能：

$$Q_{\mathrm{R}} = \int \frac{\mathrm{d}R\,\mathrm{d}P}{2\pi\hbar}\exp\left[-\beta H_-(R,P)\right] \approx \int \frac{\mathrm{d}R\,\mathrm{d}P}{2\pi\hbar}\exp\left[-\beta\left(\frac{P^2}{2M} + \frac{1}{2}M\omega_{\mathrm{r}}^2(R - R_-^{\min})^2\right)\right] = \frac{1}{\beta\hbar\omega_{\mathrm{r}}}$$

这里 M 是反应坐标的有效质量，ω_{r} 是反应物谷中核坐标的振动频率，满足 $\kappa = M\omega_{\mathrm{r}}^2$。因此电子转移速率为：

$$k_{\mathrm{ET}}^{\mathrm{ad}} = \frac{kT}{h}\beta\hbar\omega_{\mathrm{r}}\exp\left(-\frac{\Delta G_{\mathrm{ad}}^\ddagger}{kT}\right) \approx \frac{\omega_{\mathrm{r}}}{2\pi}\exp\left(-\frac{\Delta G^\ddagger - |V^{(d)}|}{kT}\right) = \frac{\omega_{\mathrm{r}}}{2\pi}\exp\left[\frac{|V^{(d)}|}{kT} - \frac{(\lambda + \Delta G^\circ)^2}{4\lambda k_{\mathrm{B}}T}\right] \tag{2.13}$$

这就是绝热极限下的 Marcus 速率公式。电子耦合 $V^{(d)}$ 的作用主要体现在改变了绝热能垒 $\Delta G_{\mathrm{ad}}^\ddagger$。这说明在绝热极限下，电子耦合增强时速率上升主要不是因为“跃迁概率”变大，而是因为 avoided crossing 附近的低绝热面被压低，从而减小了越垒所需的活化能。从下图可以发现当给体和受体的透热势能面对称时，非绝热耦合 $V^{(d)}$ 的增加会使得绝热能垒 $\Delta G_{\mathrm{ad}}^\ddagger$ 迅速降低，因此速率会迅速增加；当给体和受体的透热势能面不对称时，非绝热耦合 $V^{(d)}$ 的增加对绝热能垒 $\Delta G_{\mathrm{ad}}^\ddagger$ 的影响就没有那么大，因此速率的增加也没有那么大。这也说明了为什么在 Marcus 反转区中，非绝热耦合增强时速率的提升并不明显。



2.2 Slater-Condon 规则

在 BO 近似后，电子哈密顿如下：

$$\hat{H}_{\mathrm{el}} = \hat{T}_{\mathrm{el}} + \hat{V}_{\mathrm{nuc-nuc}} + \hat{V}_{\mathrm{nuc-el}} + \hat{V}_{\mathrm{el-el}} = -\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}\nabla_{\mathbf{r},i}^2 + \sum_{I=1}^{M}\sum_{J>I}^{M}\frac{Z_I Z_J}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J|} - \sum_{i=1}^{N}\sum_{I=1}^{M}\frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

虽然我们已经把核动能项给舍去了，但电子部分的哈密顿依然包含二体的电子之间的库伦相互作用，还是一个难以处理的部分。我们一般好处理的都是单体问题，比如氢原子的电子薛定谔（固定原子核）、谐振子等等，所以我们希望能将多体问题尽可能精确地转换为单体问题来处理，如我们之前提到的平均场近似，如此一来多电子问题就被转换为了单电子问题。相对应的，体系的波函数也变成了几个单体波函数 (自旋轨道) 的乘积（Hartree 基）$|\Psi\rangle = |\phi_1\rangle \otimes |\phi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\phi_n\rangle := |\phi_1\phi_2\cdots\phi_n\rangle$。但由于电子费米子的全同性的要求，上述需要对 Hartree 基做反对称化得到 Slater 行列式 $|\Psi\rangle = \hat{A}(|\phi_1\rangle \otimes |\phi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\phi_n\rangle) := \hat{A}\,|\phi_1\phi_2\cdots\phi_n\rangle$。

在此基础上，我们希望能计算出 Slater 行列式 $|\Psi\rangle$ 对哈密顿量 $\hat{H}$ 的期望值 $\langle\Psi|\,\hat{H}\,|\Psi\rangle$，但直接计算会非常复杂，为此我们引入 Slater-Condon 规则来简化计算。

定理 2.1 (Slater-Condon 规则)

设 $|\Psi\rangle$ 和 $|\Psi'\rangle$ 为由正交归一的自旋轨道组成的 Slater 行列式，则其对单体算符 $\hat{F}$ 和双体算符 $\hat{G}$

$$\hat{F} = \sum_i \hat{f}_i, \quad \hat{G} = \sum_{i<j}\hat{g}_{ij}$$

的矩阵元分别为：

- 若 $|\Psi'\rangle = |\Psi\rangle$，则：

$$\langle\Psi|\,\hat{F}\,|\Psi\rangle = \sum_i \langle i|\,\hat{f}_i\,|i\rangle, \quad \langle\Psi|\,\hat{G}\,|\Psi\rangle = \frac{1}{2}\sum_{i,j}(\langle ij|\,\hat{g}_{ij}\,|ij\rangle - \langle ij|\,\hat{g}_{ij}\,|ji\rangle)$$

  其中：

$$\langle ij|kl\rangle = \iint \psi_i^*(\boldsymbol{r}_1)\psi_j^*(\boldsymbol{r}_2)\hat{g}(1,2)\psi_k(\boldsymbol{r}_1)\psi_l(\boldsymbol{r}_2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}_2$$

- 若 $|\Psi'\rangle$ 与 $|\Psi\rangle$ 仅有一个自旋轨道不同，设 $|\Psi'\rangle = \hat{a}_r^\dagger\hat{a}_s\,|\Psi\rangle$，则：

$$\langle\Psi'|\,\hat{F}\,|\Psi\rangle = \langle r|\,\hat{f}_r\,|s\rangle, \quad \langle\Psi'|\,\hat{G}\,|\Psi\rangle = \sum_i(\langle ri|\,\hat{g}_{ri}\,|si\rangle - \langle ri|\,\hat{g}_{ri}\,|is\rangle)$$

- 若 $|\Psi'\rangle$ 与 $|\Psi\rangle$ 有两个自旋轨道不同，设 $|\Psi'\rangle = \hat{a}_r^\dagger\hat{a}_s^\dagger\hat{a}_u\hat{a}_v\,|\Psi\rangle$，则：

$$\langle\Psi'|\,\hat{F}\,|\Psi\rangle = 0, \quad \langle\Psi'|\,\hat{G}\,|\Psi\rangle = \langle rs|\,\hat{g}_{rs}\,|uv\rangle - \langle rs|\,\hat{g}_{rs}\,|vu\rangle$$

- 若 $|\Psi'\rangle$ 与 $|\Psi\rangle$ 有超过两个自旋轨道不同，则：

$$\langle\Psi'|\,\hat{F}\,|\Psi\rangle = 0, \quad \langle\Psi'|\,\hat{G}\,|\Psi\rangle = 0$$

♡

证明 考虑以正交归一的一组自旋轨道构建的 Slater 行列式 $|\Psi\rangle = \hat{A}\,|\phi_1\phi_2\cdots\phi_n\rangle$，反对称化算符显然有一下性质 $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$，$\hat{A}^2 = \sqrt{n!}\hat{A}$（把任意一个位置调换算符作用到反对称化的波函数上只能获得其自身）。因此对 overlap：

$$\langle\Psi|\Psi\rangle = \langle\phi_1\phi_2\cdots\phi_n|\sum_k \epsilon_k\hat{P}_k\,|\phi_1\phi_2\cdots\phi_n\rangle = \langle\phi_1\phi_2\cdots\phi_n|\phi_1\phi_2\cdots\phi_n\rangle = 1$$

只有完全没被调换过粒子编号的态才有不为 0 的内积，如果不是相同态的内积 $\langle\Psi'|\Psi\rangle$ 显然为 0，因为根本不可能通过对调获得完全一样的态。

类似的对于单体算符 $\hat{f}_i$，这里角标 i 表示自旋轨道，用相同的态做内积，只有没被调换过的态有非 0 结果：

$$\langle\Psi|\,\hat{f}_i\,|\Psi\rangle = \langle\phi_1\phi_2\cdots\phi_n|\sum_k \epsilon_k\hat{f}_i\hat{P}_k\,|\phi_1\phi_2\cdots\phi_n\rangle = \langle\phi_1\phi_2\cdots\phi_n|\,\hat{f}_i\,|\phi_1\phi_2\cdots\phi_n\rangle = \langle\phi_i|\,\hat{f}_i\,|\phi_i\rangle$$

这里需要注意轨道角标表示自旋轨道的编号，而算符 $\hat{P}_k$ 是作用到电子编号上的，其角标 k 表示一种对调方式。

如果是不同的态作用到单体算符上，则至多只能有一个轨道不一样且该不同的轨道必须包含在单体算符的

期望值项里（假设 $|\Psi'\rangle = \hat{a}_r^\dagger \hat{a}_s |\Psi\rangle$）：

$$\langle\Psi'|\hat{f}_r|\Psi\rangle = \langle\phi_r\phi_2\cdots\phi_n|\sum_k \epsilon_k \hat{f}_r \hat{P}_k |\phi_s\phi_2\cdots\phi_n\rangle = \langle\phi_r\phi_2\cdots\phi_n|\hat{f}_r|\phi_s\phi_2\cdots\phi_n\rangle = \langle\phi_r|\hat{f}_r|\phi_s\rangle$$

最后带入单体算符 $\hat{F}$ 的定义我们可以得到：

$$\langle\Psi|\hat{F}|\Psi\rangle = \langle\Psi|\sum_{i=1}^n \hat{f}_i|\Psi\rangle = \sum_{i=1}^n \langle\phi_i|\hat{f}_i|\phi_i\rangle, \quad \langle\Psi'|\hat{F}|\Psi\rangle = \langle\phi_r\phi_2\cdots\phi_n|\sum_{i=1}^n \hat{f}_i|\phi_s\phi_2\cdots\phi_n\rangle = \langle\phi_r|\hat{f}_r|\phi_s\rangle$$

对于一个态，对掉一次至少两个轨道不一样，对掉两次（注意不包含换回来）则不一样的更多，对单体算符由于只允许一个轨道不一样所以不可能允许存在对掉一次的组分，对双体算符也只允许对掉一次，因此对于双体算符 $\hat{g}_{ij}$ 的期望值可以很轻易得写出：

$$\langle\Psi|\hat{G}|\Psi\rangle = \langle\Psi|\sum_{i<j}\hat{g}_{ij}|\Psi\rangle = \sum_{i<j}\langle\phi_i\phi_j|\hat{g}_{ij}(1-\hat{P}_{12})|\phi_i\phi_j\rangle = \frac{1}{2}\sum_{i,j}\langle\phi_i\phi_j|\hat{g}_{ij}(1-\hat{P}_{12})|\phi_i\phi_j\rangle$$

对单替换行列式 $|\Psi'\rangle = \hat{a}_r^\dagger\hat{a}_s|\Psi\rangle$，只有当 $\hat{g}_{ij}$ 作用在包含了不同轨道的那一对轨道上时才有非 0 结果：

$$\langle\Psi'|\hat{G}|\Psi\rangle = \sum_i \langle\phi_r\phi_i|\hat{g}_{ri}(1-\hat{P}_{12})|\phi_s\phi_i\rangle$$

对双替换行列式 $|\Psi''\rangle = \hat{a}_r^\dagger\hat{a}_s^\dagger\hat{a}_u\hat{a}_v|\Psi\rangle$，只有当 $\hat{g}_{ij}$ 作用在包含了不同轨道的那一对轨道上时才有非 0 结果：

$$\langle\Psi''|\hat{G}|\Psi\rangle = \langle\phi_r\phi_s|\hat{g}_{rs}(1-\hat{P}_{12})|\phi_u\phi_v\rangle$$

更高阶的替换将会在除了作用在算符上的轨道之外的 overlap 部分出现无法匹配的情况，因此结果为 0。

2.3 Hartree-Fock

2.3.1 Hartree 近似与 Hartree 有效势

在 BO 近似之后，虽然核动能项已经被舍去，但电子哈密顿量里依然包含电子-电子之间的双体库伦相互作用，因此多电子薛定谔方程仍然无法精确求解。最直接的想法就是先把这个多电子问题尽可能地改写成单电子问题。最朴素的近似是暂时忽略双体项，只保留单电子哈密顿量（Hartree 近似）：

$$\hat{H} \approx \sum_i \hat{h}_i = -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2}\nabla_{\mathbf{r},i}^2 - \sum_{i=1}^N\sum_{I=1}^M \frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|}$$

此时体系波函数自然可以近似写成若干单电子轨道的直积 $\Psi^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\cdots,\boldsymbol{r}_N) = \psi_1(\boldsymbol{r}_1)\psi_2(\boldsymbol{r}_2)\cdots\psi_N(\boldsymbol{r}_N)$，这样的多电子波函数也被称为 Hartree 积，且每个轨道都满足独立的单电子方程：

$$\hat{h}\psi_i(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_i\psi_i(\boldsymbol{r}), \quad E \approx \sum_i \varepsilon_i$$

Hartree 近似把体系完全当成互不相互作用的独立电子来处理，体系能量 E 可以近似为轨道能量 ε_i 之和，但是该近似显然过于粗糙。更进一步地，我们不直接把电子-电子相互作用整个丢掉，而是把它近似成每个电子感受到的其他电子产生的平均静电势，也就是 Hartree 有效势，这一思想也即平均场（Mean field）近似的来源：

$$\left[\hat{h} + V_i^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{r})\right]\psi_i(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_i\psi_i(\boldsymbol{r}), \quad V_i^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{r}) = \sum_{j\neq i}\int \frac{|\psi_j(\boldsymbol{r}')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$$

由于每个轨道感受到不同的有效势，同时这些轨道要满足正交归一的限制条件，因此上述 Hartree 方程的求解在数学上并不简单。通常所说的 Hartree 近似是指如下更为简单的方程：

$$\left[\hat{h} + V_{\mathrm{eff}}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{r})\right]\psi_i(\boldsymbol{r}) = \left[\hat{h} + \int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'\right]\psi_i(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_i\psi_i(\boldsymbol{r}), \quad \rho(\boldsymbol{r}) = \sum_j |\psi_j(\boldsymbol{r})|^2$$

由于 $V_{\mathrm{eff}}^{\mathrm{H}}$ 本身依赖于所有轨道，这组方程不能一次直接解出，而必须通过不断更新轨道和势能直到收敛，这已经是 SCF 思想的雏形。不过 Hartree 方法虽然引入了平均场库伦势，但它仍然使用 Hartree 乘积作为波函数，不满足电子作为费米子的反对称性要求，也不会自动包含交换作用。沿着“平均场”这条思路再向前迈一步，把试探波函数从 Hartree 乘积升级为 Slater 行列式，就得到了 Hartree-Fock 方法。

2.3.2 正则轨道下的 Hartree-Fock

前一小节中我们先看到了两个最直接的单电子化近似：完全忽略双体项的 Hartree 近似，以及把电子-电子相互作用替换成平均库伦势的 Hartree 方法。它们都保留了“每个电子在某个有效单电子势中运动”的 Mean field 思想，但 Hartree 乘积不满足费米子的反对称性要求，也无法自然给出交换效应。Hartree-Fock 方法正是在这里向前迈出的关键一步：它仍然利用变分法把精确哈密顿量近似成单电子算符的和，但试探波函数不再取 Hartree 乘积，而是改用由正交归一自旋轨道构成的 Slater 行列式。这样一来，交换项会在变分过程中自动出现。从 HF 出发，如果我们认为**Slater 行列式形式的波函数**已经足够好而**近似的单电子哈密顿量**还不够精确，就会得到 MP 等微扰方法；反过来，如果我们认为**近似的单电子哈密顿量**是精确的而**Slater 行列式形式的波函数**还不够好，那么从 Slater 行列式出发就会走向 CI, CC, MCSCF 等方法。

由 Condon-Slater 规则 [定理2.1]，正则轨道 (正交归一的自旋轨道) 组成的 Slater 行列式 $|\Psi\rangle$ 对哈密顿量 $\hat{H}$ 的期望（能量 E）如下所示，其中 $\langle ij|ij\rangle, \langle ij|ji\rangle$ 为库伦积分和交换积分，h_i 包括了动能项和核对电子的势能：

$$E = \langle\Psi|\,\hat{H}\,|\Psi\rangle = \sum_i h_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(\langle ij|ij\rangle - \langle ij|ji\rangle\right)$$

通过拉格朗日乘数法把正交归一条件引入泛函 $\eta[\{\psi_i\},\lambda_{ij}]$ 进行变分，这里变分的目的是寻找到最佳的一组单电子轨道波函数 $\{\psi_i\}$ 使得能量最小化，通过变分我们会获得一组单电子波函数 $\{\psi_i\}$ 的约束方程。约定符号 $\langle \boldsymbol{r}|i\rangle = \psi_i(\boldsymbol{r}) \equiv \psi_i$，采用波函数表象时定义变分泛函为：

$$\begin{aligned}\eta[\{\psi_i\},\lambda_{ij}] = &\sum_i \int \psi_i^*(\boldsymbol{r})\hat{h}\psi_i(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} \\ &+ \frac{1}{2}\sum_{i,j}\iint \frac{\psi_i^*(\boldsymbol{r}_1)\psi_j^*(\boldsymbol{r}_2)\psi_i(\boldsymbol{r}_1)\psi_j(\boldsymbol{r}_2) - \psi_i^*(\boldsymbol{r}_1)\psi_j^*(\boldsymbol{r}_2)\psi_j(\boldsymbol{r}_1)\psi_i(\boldsymbol{r}_2)}{r_{12}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}_2 \\ &- \sum_{i,j}\lambda_{ij}\left(\int \psi_i^*(\boldsymbol{r})\psi_j(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} - \delta_{ij}\right)\end{aligned}$$

对 ψ_p^* 做泛函变分，这里 p 表示被变分的轨道指标，以避免与泛函中求和指标 i,j 混淆。单电子项直接给出：

$$\frac{\delta}{\delta\psi_p^*}\sum_i \int \psi_i^*(\boldsymbol{r}')\hat{h}\psi_i(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}' = \hat{h}\psi_p(\boldsymbol{r})$$

对双电子中的库伦项，有：

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\frac{\delta}{\delta\psi_p^*}\sum_{i,j}\iint \frac{\psi_i^*(\boldsymbol{r}_1)\psi_j^*(\boldsymbol{r}_2)\psi_i(\boldsymbol{r}_1)\psi_j(\boldsymbol{r}_2)}{r_{12}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}_2 \\ &= \frac{1}{2}\sum_j\left(\int \frac{|\psi_j(\boldsymbol{r}')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'\right)\psi_p(\boldsymbol{r}) + \frac{1}{2}\sum_i\left(\int \frac{|\psi_i(\boldsymbol{r}')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'\right)\psi_p(\boldsymbol{r}) \\ &= \sum_j\left(\int \frac{|\psi_j(\boldsymbol{r}')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'\right)\psi_p(\boldsymbol{r}) \equiv \sum_j \hat{J}_j\psi_p(\boldsymbol{r})\end{aligned}$$

同理，交换项的变分为：

$$\begin{aligned}&-\frac{1}{2}\frac{\delta}{\delta\psi_p^*}\sum_{i,j}\iint \frac{\psi_i^*(\boldsymbol{r}_1)\psi_j^*(\boldsymbol{r}_2)\psi_j(\boldsymbol{r}_1)\psi_i(\boldsymbol{r}_2)}{r_{12}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}_2 \\ &= -\frac{1}{2}\sum_j\left(\int \frac{\psi_j^*(\boldsymbol{r}')\psi_p(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'\right)\psi_j(\boldsymbol{r}) - \frac{1}{2}\sum_i\left(\int \frac{\psi_i^*(\boldsymbol{r}')\psi_p(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'\right)\psi_i(\boldsymbol{r}) \\ &= -\sum_j\left(\int \frac{\psi_j^*(\boldsymbol{r}')\psi_p(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'\right)\psi_j(\boldsymbol{r}) \equiv -\sum_j \hat{K}_j\psi_p(\boldsymbol{r})\end{aligned}$$

而正交归一约束项给出：

$$-\frac{\delta}{\delta\psi_p^*}\sum_{i,j}\lambda_{ij}\left(\int \psi_i^*(\boldsymbol{r}')\psi_j(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}' - \delta_{ij}\right) = -\sum_j \lambda_{pj}\psi_j(\boldsymbol{r})$$

将被变分的轨道指标 p 重新记回常用的 i，得到单电子轨道的约束方程：

$$\hat{F}\psi_i(\boldsymbol{r}) = \left[\hat{h} + \sum_j (\hat{J}_j - \hat{K}_j)\right]\psi_i(\boldsymbol{r}) = \sum_j \lambda_{ij}\psi_j(\boldsymbol{r}), \quad \hat{F} = \hat{h} + \sum_j (\hat{J}_j - \hat{K}_j)$$

其中 $\hat{F}, \hat{h}, \hat{J}_j, \hat{K}_j$ 分别为 Fock 算符，单电子算符，库伦算符和交换算符。

对上式左乘 $\psi_k^*(\boldsymbol{r})$ 并积分：

$$\int \psi_k^*(\boldsymbol{r})\hat{F}\psi_i(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \sum_j \lambda_{ij}\int \psi_k^*(\boldsymbol{r})\psi_j(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \sum_j \lambda_{ij}\delta_{kj} = \lambda_{ik}$$

另一方面，由于 $\hat{h}, \hat{J}_j, \hat{K}_j$ 都是厄密算符，故 $\hat{F}$ 也是厄密算符，因此：

$$\lambda_{ik} = \int \psi_k^*(\boldsymbol{r})\hat{F}\psi_i(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \left(\int \psi_i^*(\boldsymbol{r})\hat{F}\psi_k(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}\right)^* = \lambda_{ki}^*$$

因此 λ_{ij} 构成厄密矩阵。由于占据轨道之间的酉变换不改变 Slater 行列式表示的能量，因此总可以在占据子空间内再做一次酉变换将其对角化，得到每个轨道对应的轨道能量 ε_i，于是得到正则轨道下的 Hartree-Fock 方程和对应的平均场哈密顿量 $\hat{H}_0$：

$$\hat{F}\psi_i(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_i\psi_i(\boldsymbol{r}), \quad \hat{H}_0 = \sum_i \hat{F}_i = \sum_i \left(\hat{h}(i) + \sum_j (\hat{J}_j - \hat{K}_j)\right)$$

其中轨道能量 ε_i 就是对角化后的拉格朗日乘子。库伦算符 $\hat{J}_i$ 和交换算符 $\hat{K}_i$ 的定义如下：

$$\hat{J}_j\psi_i(\boldsymbol{r}) = \left(\int \frac{|\psi_j(\boldsymbol{r}')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'\right)\psi_i(\boldsymbol{r}), \quad \hat{K}_j\psi_i(\boldsymbol{r}) = \left(\int \frac{\psi_j^*(\boldsymbol{r}')\psi_i(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'\right)\psi_j(\boldsymbol{r})$$

将双电子平均场部分打包成 $\hat{G} = \sum_j (\hat{J}_j - \hat{K}_j)$，则其期望值为：

$$\begin{aligned}\int \psi_i^*(\boldsymbol{r})\hat{G}\psi_i(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} &= \sum_j \iint \frac{\psi_i^*(\boldsymbol{r}_1)\psi_j^*(\boldsymbol{r}_2)\psi_i(\boldsymbol{r}_1)\psi_j(\boldsymbol{r}_2) - \psi_i^*(\boldsymbol{r}_1)\psi_j^*(\boldsymbol{r}_2)\psi_j(\boldsymbol{r}_1)\psi_i(\boldsymbol{r}_2)}{r_{12}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}_2 \\ &= \sum_j (\langle ij|ij\rangle - \langle ij|ji\rangle)\end{aligned}$$

通过变分法我们直接得到的首先只是“最优轨道必须满足什么方程”，也就是自洽轨道约束方程（Hartree-Fock 方程），这个轨道方程告诉我们：在 Slater 行列式这个受限变分空间中，**每个电子都等效地在同一个由其他电子平均作用产生的单电子 Fock 算符 $\hat{F}$ 下运动**。我们把相应的多电子平均场问题定义为这些单电子算符之和 $\hat{H}_0 = \sum_i \hat{F}_i$。换句话说，**$\hat{H}_0$ 不是由 $\hat{H}$ 严格推出的全空间算符恒等变换，而是在 Slater 行列式近似下与变分极值条件等价的最优单电子平均场哈密顿量**。

如果我们考虑空间轨道，则 HF 可以分为 RHF (闭壳层，电子成对)，UHF (开壳层，不同自旋单独考虑) 和 ROHF (开壳层，部分成对部分单独)。对 UHF 之需要简单写两套能量加起来就好：

$$E_{\mathrm{UHF}} = \sum_{i,\uparrow} h_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j,\uparrow}(\langle ij|ij\rangle - \langle ij|ji\rangle) + \sum_{i,\downarrow} h_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j,\downarrow}(\langle ij|ij\rangle - \langle ij|ji\rangle)$$

ROHF 太复杂先不说，看看 RHF 能量：

$$E_{\mathrm{RHF}} = 2\sum_i h_i + \sum_{i,j}(2\langle ij|ij\rangle - \langle ij|ji\rangle)$$

对单电子项，只有自己会跟自己的作用，所以写成空间轨道后加倍，库伦积分也类似，轨道只跟自己积分，但由于涉及了两个轨道，所以翻四倍，而交换积分涉及不同轨道积分，只有自旋相同的积分不为零，因此加倍。

可以看到在 HF 中不同自旋的电子没有相互作用，可以同时出现在一个轨道上，但实际上由于瞬时库伦相互作用，电子会排斥其他电子出现在其附近 (Coulomb hole)，这部分相互作用我们称之为**动态相关**。另外的，当体系中存在近简并态时，单 Slater 行列式无法描述电子在这些近简并态间的跃迁（即存在多个不同的电子组态对体系影响重大，每一个电子组态对应一个 Slater 行列式，因此需要多个 Slater 行列式才能描述清楚系统的电子结构），这部分相互作用我们称之为**静态相关**。HF 方法由于忽略了电子相关，因此计算结果一般会高于真实能量。

2.3.3 Hartree-Fock-Roothaan 方法

假定正则轨道被已知的原子轨道基底下展开，则在此基底下 Fock 矩阵和 overlap 矩阵为：

$$|\psi_i\rangle = \sum_\nu c_{\nu i} |\phi_\nu\rangle \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{\Psi} = \mathbf{\Phi C}, \quad F_{\mu\nu} = \langle\phi_\mu| \hat{F} |\phi_\nu\rangle, \quad S_{\mu\nu} = \langle\phi_\mu|\phi_\nu\rangle$$

将基函数带入 Hartree-Fock 方程后写成矩阵形式 (Hartree-Fock-Roothaan 方程)：

$$\langle\phi_\mu| \hat{F} |\psi_i\rangle = \varepsilon_i \langle\phi_\mu|\psi_i\rangle \quad \Rightarrow \quad \sum_\nu c_{\nu i} \langle\phi_\mu| \hat{F} |\phi_\nu\rangle = \varepsilon_i \sum_\nu c_{\nu i} \langle\phi_\mu|\phi_\nu\rangle \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{FC} = \mathbf{SC}\boldsymbol{\varepsilon}$$

以上方程的对角化与一般厄密矩阵 (这里是实对称阵) 的正交对角化 $\mathbf{FC}' = \mathbf{C}'\varepsilon$ 不一样，考虑 overlap 的酉变换：

$$\mathbf{X}^\dagger\mathbf{SX} = \mathbf{s} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{s}^{-1/2}\mathbf{X}^\dagger\mathbf{SX}\mathbf{s}^{-1/2} = \mathbf{U}^\dagger\mathbf{SU} = \mathbf{1} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{U} = \mathbf{X}\mathbf{s}^{-1/2}$$

其中 $\mathbf{X}$，$\mathbf{s}$ 为 $\mathbf{S}$ 正交对角化的变换矩阵和对角阵，$\mathbf{s}^{-1/2}$ 为对角阵 $\mathbf{s}^{-1}$ 的开方，其定义为 $\mathbf{s}^{-1/2}\mathbf{s}^{-1/2} = \mathbf{s}^{-1}$。通过酉变换 $\mathbf{U}$ 将基底变换到标准正交基，在新的基底下系数 $\mathbf{C}'$ 与原系数 $\mathbf{C}$ 的关系 $\mathbf{C} = \mathbf{UC}'$：

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\boldsymbol{\varepsilon} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{FUC}' = \mathbf{SUC}'\boldsymbol{\varepsilon} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{U}^\dagger\mathbf{FUC}' = \mathbf{U}^\dagger\mathbf{SUC}'\boldsymbol{\varepsilon} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{F}'\mathbf{C}' = \mathbf{C}'\boldsymbol{\varepsilon}$$

经过上述酉变换即可得到可对角化的矩阵方程。实际上在 python 中使用 scipy.linalg.eigh(**F**,**S**) 就能直接解出 $\mathbf{C}$。但求解 Hartree-Fock-Roothaan 方程真的只是做一个对角化吗，如果是这样就好了。我们具体来看每个矩阵的具体形式，系数矩阵和 overlap 矩阵是简单的，fock 矩阵包含了单电子积分和双电子积分：

$$F_{\mu\nu} = \langle\phi_\mu| \hat{F} |\phi_\nu\rangle = \langle\phi_\mu| \hat{h} |\phi_\nu\rangle + \sum_j \langle\phi_\mu| (\hat{J}_j - \hat{K}_j) |\phi_\nu\rangle$$

其中双电子部分：

$$\begin{aligned}\sum_j \langle\phi_\mu| (\hat{J}_j - \hat{K}_j) |\phi_\nu\rangle &= \sum_j (\langle\phi_\mu j|\phi_\nu j\rangle - \langle\phi_\mu j|j\phi_\nu\rangle) = \sum_{rs}\sum_j c_{rj}^* c_{sj} (\langle\phi_\mu\phi_r|\phi_\nu\phi_s\rangle - \langle\phi_\mu\phi_r|\phi_s\phi_\nu\rangle) \\ &= \sum_{rs} P_{rs} (\langle\phi_\mu\phi_r|\phi_\nu\phi_s\rangle - \langle\phi_\mu\phi_r|\phi_s\phi_\nu\rangle) = \sum_{rs} P_{rs} \langle\phi_\mu\phi_r||\phi_\nu\phi_s\rangle\end{aligned}$$

这里我们定义了一个新符号 $\langle\phi_\mu\phi_r||\phi_\nu\phi_s\rangle = \langle\phi_\mu\phi_r|\phi_\nu\phi_s\rangle - \langle\phi_\mu\phi_r|\phi_s\phi_\nu\rangle$ 简化书写。

上式中 $P_{\alpha\beta}$ 是密度矩阵 $\mathbf{P}$ 的矩阵元，显然我们知道密度矩阵可以由系数矩阵得到 $\mathbf{P} = \mathbf{C}\Lambda\mathbf{C}^\dagger$，其中 Λ 表示每个正则轨道的占据数，与我们对体系的要求有关（见下文），密度矩阵具有以下性质：

$$1.\ \mathbf{P} = \mathbf{P}^\dagger, \quad 2.\ \mathbf{PSP} = \mathbf{P}, \quad 3.\ \mathrm{Tr}(\mathbf{PS}) = N$$

显然密度矩阵也跟采用 R，U 还是 RO 有关，比如在 pySCF 中，密度矩阵通过 1RDM=coeff*mo_occ*coeff.T 表示，其中 coeff 是系数矩阵，表示从原子轨道到所有正则轨道的变换（基数量守恒，无关是非填入电子），mo_occ 表示轨道占据数。对 R，占据情况只有 0 和 2，对 RO，有 0，1 和 2，对 U 则是两套独立的 0 和 1。

所以事实上**需要对角化的 Fock 矩阵也是需要系数矩阵来计算的，因而不能直接对角化**。

$$\mathbf{F}(\mathbf{C}')\mathbf{C}' = \mathbf{C}'\boldsymbol{\varepsilon}$$

对这样的方程我们没办法直接求解，于是我们选择万能的迭代。迭代需要一个初猜，在这里也就是初始的密度矩阵 (给初猜也是技术活，最简单如无二体项的波函数)，然后通过对角化更新密度矩阵，反复迭代直到密度矩阵不再变化，这也就是 SCF 过程。

关于 Hartree-Fock 方法更多的内容推荐大家阅读 **Szabo 前三章**，也希望各位能够自己写一个程序来实现 (doge)，这里提供两个实例：大头版 HF (积分算好了) 和 叔叔版 HF (从基组开始嗯造)。

在完成了上述自洽场计算之后，获得了正确的密度矩阵 $\mathbf{P} = \mathbf{C}\Lambda\mathbf{C}^\dagger$ 后，我们可以计算能量了：

$$E = \sum_{i\in\mathrm{occ}} \langle i| \hat{h} |i\rangle + \frac{1}{2}\sum_{i,j\in\mathrm{occ}} (\langle ij|ij\rangle - \langle ij|ji\rangle) = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} \langle\phi_\mu| \hat{h} |\phi_\nu\rangle + \frac{1}{2}\sum_{\mu\nu rs} P_{\mu\nu}P_{rs} \langle\phi_\mu\phi_r||\phi_\nu\phi_s\rangle$$

从上述内容可以知道，计算实际体系的 HF 需要计算原子基下的双电子积分，所以 HF 的理论标度为 $O(N^4)$。但是实际计算中由于积分的稀疏性和各种算法，一般认为 HF 的积分实际标度为 $O(N^3)$。另外 SCF 需要对角化，对角化的标度为 $O(N^3)$，因此 HF 的整体标度为 $O(N^3)$。优化 SCF 的收敛速度也能提升计算效率。

2.3.4 DIIS

Hartree-Fock–Roothaan 方程还可以改写成密度矩阵的交换子形式：

$$\mathbf{FPS} - \mathbf{SPF} = 0$$

这说明在 SCF 收敛时，由当前密度矩阵 $\mathbf{P}$ 构造出来的 Fock 矩阵 $\mathbf{F}$ 不会再把占据轨道子空间和非占据轨道子空间重新混合。DIIS (Direct Inversion in the Iterative Subspace, 也叫 Pulay mixing) 正是直接利用这个“残差应当趋于零”的条件来加速 SCF 收敛。它的核心思想不是只看当前一步，而是把最近若干步迭代得到的 Fock 矩阵拿出来，在它们张成的子空间里外推一个“更接近自洽点”的 Fock 矩阵。相比于朴素的固定点迭代，DIIS 往往能把收敛从线性提升到接近超线性的行为。

在非正交 AO 基下，更常见的做法是先引入正交化矩阵 $\mathbf{X}$，满足：

$$\mathbf{X}^\dagger \mathbf{S} \mathbf{X} = \mathbb{1}$$

例如对实对称重叠矩阵可取 $\mathbf{X} = \mathbf{S}^{-1/2}$。然后定义第 i 步迭代的残差矩阵：

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{F}_i \mathbf{P}_i \mathbf{S} - \mathbf{S} \mathbf{P}_i \mathbf{F}_i, \qquad \mathbf{e}_i = \mathbf{X}^\dagger \mathbf{r}_i \mathbf{X}$$

其中 $\mathbf{e}_i$ 就是在正交化基底下的误差矩阵；若 $\mathbf{e}_i = 0$，就说明当前迭代已经满足 Roothaan 方程。假设我们保存了最近 n 步的 Fock 矩阵 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \ldots, \mathbf{F}_n$ 以及对应的误差矩阵 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \ldots, \mathbf{e}_n$，那么 DIIS 取一组待定系数 $\{c_i\}_{i=1}^n$，构造：

$$\mathbf{F}_{\mathrm{DIIS}} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{F}_i, \qquad \mathbf{e}_{\mathrm{DIIS}} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{e}_i, \qquad \sum_{i=1}^n c_i = 1$$

这里约束 $\sum_i c_i = 1$ 保证外推后的 Fock 矩阵在残差为常数时不发生无意义的整体漂移，但并不要求所有 c_i 都为正，因此 DIIS 不是简单的“加权平均”，而更像是一种外推。

接下来令误差矩阵的 Frobenius 范数最小：

$$\|\mathbf{e}_{\mathrm{DIIS}}\|_F^2 = \left\| \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{e}_i \right\|_F^2 = \sum_{i,j=1}^n c_i c_j \operatorname{Tr}(\mathbf{e}_i^\dagger \mathbf{e}_j) = \sum_{i,j=1}^n c_i c_j B_{ij}$$

其中定义 Pulay 的 B 矩阵元：

$$B_{ij} = \operatorname{Tr}(\mathbf{e}_i^\dagger \mathbf{e}_j)$$

引入拉格朗日乘子 λ 处理约束：

$$L(\{c_i\}, \lambda) = \sum_{i,j=1}^n c_i c_j B_{ij} - 2\lambda \left(\sum_{i=1}^n c_i - 1 \right)$$

对 c_i 求偏导并整理，可得经典的增广线性方程组：

$$\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1n} & -1 \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2n} & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ B_{n1} & B_{n2} & \cdots & B_{nn} & -1 \\ -1 & -1 & \cdots & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

解出 c_i 之后，就可以构造外推得到的 Fock 矩阵 $\mathbf{F}_{\mathrm{DIIS}}$，再去解广义本征值问题：

$$\mathbf{F}_{\mathrm{DIIS}} \mathbf{C} = \mathbf{S} \mathbf{C} \boldsymbol{\varepsilon}$$

从而得到新的轨道系数矩阵 $\mathbf{C}$ 和密度矩阵 $\mathbf{P}$。因此，一个典型的 DIIS-SCF 循环可以概括为：

$$\mathbf{P}_i \longrightarrow \mathbf{F}_i \longrightarrow \mathbf{e}_i \longrightarrow \mathbf{F}_{\mathrm{DIIS}} \longrightarrow \mathbf{P}_{i+1}$$

实践上，DIIS 在接近收敛时尤其高效，但在初猜很差、能级近简并、或者重叠矩阵病态时也可能变得不稳定。这时程序常会在前几步先配合 damping 或 level shift，等轨道形状进入合理区域后再切换到 DIIS；如果保存的子空间过大导致 B 矩阵接近奇异，也会丢弃最旧的若干步信息重新开始。

2.3.5 部分基组

Slater-type orbitals (STO's)

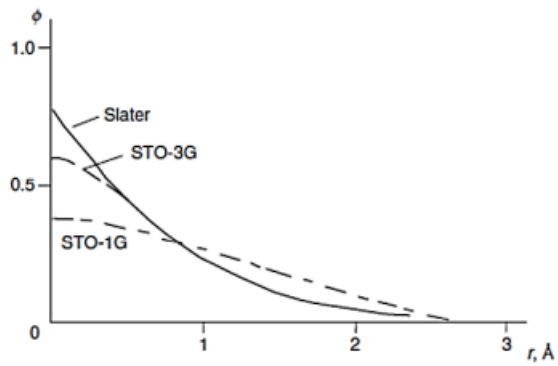
$$\phi_{abc}^{\mathrm{STO}}(x,y,z) = Nx^a y^b z^c e^{-\zeta r}$$

其中，N 为归一化系数，且 a,b,c 被角动量控制：$a+b+c=L$，在远距离与近距离行为拟合实际波函数较好。长得跟氢原子波函数形式相近但是缺乏节点且不完全球谐，且收敛慢。

Gaussian-type orbitals (GTO's)

$$\phi_{abc}^{\mathrm{GTO}}(x,y,z) = Nx^a y^b z^c e^{-\zeta r^2}$$

其中，N 为归一化系数，且 a,b,c 被角动量控制：$a+b+c=L$。收敛快且有多种方法处理，长得跟氢原子波函数完全不一样。单个函数在近距离行为相较于 Slater 函数拟合实际波函数较差，解决办法是用多个函数来逼近 Slater 函数。比如最常见的 STO-3G 是用三个 GTO 来拟合一个 STO。



$$\phi(\text{Slater}) = \left(\frac{\zeta^3}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\zeta r} = 0.7790e^{-1.24r}$$

$$\phi(\text{STO-1G}) = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\alpha r^2} = 0.3696e^{-0.4166r^2}$$

$$\phi(\text{STO-3G}) = 0.4446\left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\alpha r^2} + 0.5353\left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\alpha r^2} + 0.1543\left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\alpha r^2}$$
$$= 0.0835\, e^{-0.1689r^2} + 0.2678\, e^{-0.6239r^2} + 0.2769\, e^{-3.4253r^2}$$

下面给出的是 STO-3G 描述不同原子需要的函数个数，一般而言 STO-3G 都是作为计算体系的极小基：

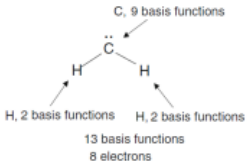
$_1$H 1*s* 1 function		$_2$He 1*s* 1 function
	$_3$Li–$_{10}$Ne 1*s* 2*s* 2*p* 2*p* 2*p* 5 functions	
	$_{11}$Na–$_{18}$Ar 1*s* 2*s* 2*p* 2*p* 2*p* 3*s* 3*p* 3*p* 3*p* 9 functions	
$_{19}$K–$_{20}$Ca 1*s* 2*s* 2*p* 2*p* 2*p* 3*s* 3*p* 3*p* 3*p* 4*s* 4*p* 4*p* 4*p* 13 functions	$_{21}$Sc–$_{30}$Zn 1*s* 2*s* 2*p* 2*p* 2*p* 3*s* 3*p* 3*p* 3*p* 4*s* 4*p* 4*p* 4*p* 3*d* 3*d* 3*d* 3*d* 3*d* 18 functions	$_{31}$Ga–$_{36}$Kr 1*s* 2*s* 2*p* 2*p* 2*p* 3*s* 3*p* 3*p* 3*p* 4*s* 4*p* 4*p* 4*p* 3*d* 3*d* 3*d* 3*d* 3*d* 18 functions
$_{37}$Rb–$_{38}$Sr 1*s* 2*s* 2*p* 2*p* 2*p* 3*s* 3*p* 3*p* 3*p* 4*s* 4*p* 4*p* 4*p* 5*s* 5*p* 5*p* 5*p* 3*d* 3*d* 3*d* 3*d* 3*d* 22 functions	$_{39}$Y–$_{48}$Cd 1*s* 2*s* 2*p* 2*p* 2*p* 3*s* 3*p* 3*p* 3*p* 4*s* 4*p* 4*p* 4*p* 5*s* 5*p* 5*p* 5*p* 3*d* 3*d* 3*d* 3*d* 3*d* 4*d* 4*d* 4*d* 4*d* 4*d* 27 functions	$_{49}$In–$_{54}$Xe 1*s* 2*s* 2*p* 2*p* 2*p* 3*s* 3*p* 3*p* 3*p* 4*s* 4*p* 4*p* 4*p* 5*s* 5*p* 5*p* 5*p* 3*d* 3*d* 3*d* 3*d* 3*d* 4*d* 4*d* 4*d* 4*d* 4*d* 27 functions

Contracted Gaussian type orbitals (CGTO's)

$$\phi_{abc}^{\mathrm{CGTO}}(x,y,z) = N\sum_{i=1}^{n} x^a y^b z^c e^{-\zeta r^2}$$

在现在的基组构建中 CGTO 也可以用来代替单个 GTO，提升优化效率。

3–21G Split Valence and Double-Zeta Basis Set 在这种基组下，我们把电子分为两种，核层 (core orbitals) 与价层 (valence orbital)，内层的轨道每一个轨道用一个包含三个 Gaussian 函数的基函数描述，价层每个轨道分为内层与外层，内层 (inner shell) 用两个 Gaussian 函数描述，外层 (outer shell) 用一个 Gaussian 函数描述：



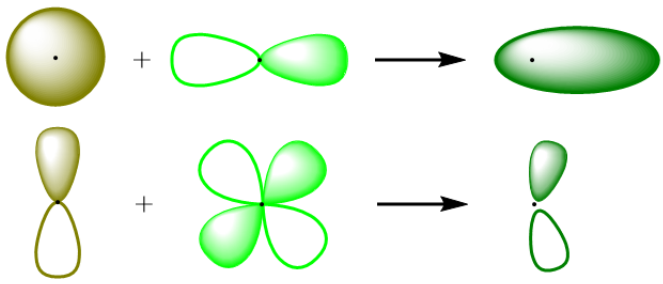
C1s: ϕ_1
C2s', 2p_x', 2p_y', 2p_z': ϕ_2, ϕ_3, ϕ_4, ϕ_5 (inner valence shell)
C2s'', 2p_x'', 2p_y'', 2p_z'': ϕ_6, ϕ_7, ϕ_8, ϕ_9 (outer valence shell)
$H_1 1s'$: ϕ_{10} (inner shell)
$H_1 1s''$: ϕ_{11} (outer shell)
$H_2 1s'$: ϕ_{12} (inner shell)
$H_2 1s''$: ϕ_{13} (outer shell)

thirteen LCAO MO

$$\psi_1 = c_{11}\phi_1 + c_{21}\phi_2 + \cdots + c_{13,1}\phi_{13}$$
$$\psi_1 = c_{12}\phi_1 + c_{22}\phi_2 + \cdots + c_{13,2}\phi_{13}$$
$$\vdots$$
$$\psi_{13} = c_{1,13}\phi_1 + c_{2,13}\phi_2 + \cdots + c_{13,13}\phi_{13}$$

$_1$H 1s' 1s'' 2 functions		$_2$He 1s' 1s'' 2 functions
	$_3$Li–$_{10}$Ne 1s 2s' 2p' 2p' 2p' 2s'' 2p'' 2p'' 2p'' 9 functions	
	$_{11}$Na–$_{18}$Ar 1s 2s 2p 2p 2p 3s' 3p' 3p' 3p' 3s'' 3p'' 3p'' 3p'' 13 functions	
$_{19}$K–$_{20}$Ca 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s' 4p' 4p' 4p' 4s'' 4p'' 4p'' 4p'' 17 functions	$_{21}$Sc–$_{30}$Zn 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s' 4p' 4p' 4p' 4s'' 4p'' 4p'' 4p'' 3d' 3d' 3d' 3d' 3d' 3d' 3d'' 3d'' 3d'' 3d'' 3d'' 3d'' 29 functions	$_{31}$Ga–$_{36}$Kr 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s' 4p' 4p' 4p' 4s'' 4p'' 4p'' 4p'' 3d 3d 3d 3d 3d 3d 23 functions
$_{37}$Rb–$_{38}$Sr 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s 4p 4p 4p 5s' 5p' 5p' 5p' 5s'' 5p'' 5p'' 5p'' 3d 3d 3d 3d 3d 3d 27 functions	$_{39}$Y–$_{48}$Cd 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s 4p 4p 4p 5s' 5p' 5p' 5p' 5s'' 5p'' 5p'' 5p'' 3d 3d 3d 3d 3d 3d 4d' 4d' 4d' 4d' 4d' 4d' 4d'' 4d'' 4d'' 4d'' 4d'' 4d'' 39 functions	$_{49}$In–$_{54}$Xe 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s 4p 4p 4p 5s' 5p' 5p' 5p' 5s'' 5p'' 5p'' 5p'' 3d 3d 3d 3d 3d 3d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 33 functions

极化函数 极化函数是角动量相对更大的函数。将它们添加到基组中，可以增加轨道的可极化性，多 Zeta 基组使轨道在径向上的分布变得灵活，极化函数使轨道在角度上的分布能够具有更大的变形性，更接近真实分子中电子云变形情况，因此计算精度会得到明显提高。



比如 6-31g(d)/6-31g(d,p) 或者 6-31g*/6-31g**，这两套符号表示的是一个意思，分别表示给重原子 (5 个) 加一套 d 轨道和给重原子加一套 d 轨道 (5 个) 给氢原子加一套 p 轨道 (3 个)。

弥散函数 是空间分布更广、更松软的函数 (一个指数悉数极小的 GTO)，一般来说当研究对象为阴离子，或考察体系的弱相互作用、偶极矩、极化率等方面时需要加入此类函数。但这类函数的弥散实在是太广了，以至于物理意义很难评估，并且极大地增加了计算量，所以弥散函数要慎加。

比如 6-31+g/6-31++g，分别表示给重原子的每个价层加一个弥散函数和给重原子的每个价层加一个弥散函数给氢原子的每个价层加一个弥散函数。

2.4 微扰理论

2.4.1 非简并定态微扰理论

对 BO 近似后的定态的电子薛定谔方程，由于双体项的存在我们无法去精确求解该体系的波函数和能量，为此在2.3.2小节里我们介绍了 Hartree-Fock 方法，使用近似的哈密顿量 $\hat{H}_0$ 来替代原本精确的哈密顿量 $\hat{H}$：

$$\hat{H}=\sum_i \hat{h}_i+\sum_{ij}\hat{V}_{ij}=\left(\sum_i \hat{F}_i\right)+\left(\sum_{ij}\hat{V}_{ij}-\sum_i(\hat{J}_i-\hat{K}_i)\right)=\hat{H}_0+\hat{H}'$$

如果想在精度上更进一步，我们必须要考虑偏差的哈密顿量 $\hat{H}'$，但是由于直接求解过于复杂（本来就是因此舍弃掉这部分）我们可以考虑使用微扰的方法，利用已知的稍微不那么精确的结果去逼近更精确的结果。

微扰能够成立的原理支撑是我们在最开始的一小节1.1.1提到的**算符的本征态张成的空间是完备的**。我们假设在 $\hat{H}_0$ 的本征态构成的空间是完备的足以用来表达精确的态。理论上只需要一次修正就能拿到完全精确的结果，但由于实操中我们都只能在有限维空间中处理，相对应地修正次数就得达到无穷，即用无穷级数来展开精确态，而且需要偏差哈密顿的影响一般上要比较小的，为此引入微扰参数 $\lambda\neq 0$ 把哈密顿量、态和能量改写成：

$$\hat{H}=\hat{H}_0+\lambda\hat{H},\quad |\psi_n\rangle=\sum_{i=0}^{+\infty}\left|\psi_n^{(i)}\right\rangle\lambda^i,\quad E_n=\sum_{i=0}^{+\infty}E_n^{(i)}\lambda^i,\quad \hat{H}_0\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle=E_n^{(0)}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

其中 $\left|\psi_n^{(i)}\right\rangle$、$E_n^{(i)}$ 为 $|\psi_n\rangle$、E_n 的 i 阶修正，其中对任意的 i,j 满足 i,j 不同时为 0：

$$1=\langle\psi_n|\psi_n\rangle=\left(\sum_{i=0}^{+\infty}\left\langle\psi_n^{(i)}\right|\lambda^i\right)\left(\sum_{i=0}^{+\infty}\left|\psi_n^{(i)}\right\rangle\lambda^i\right)=\left\langle\psi_n^{(0)}\middle|\psi_n^{(0)}\right\rangle+\cdots=1+\cdots\quad\Rightarrow\quad\left\langle\psi_n^{(i)}\middle|\psi_n^{(j)}\right\rangle=0$$

这里利用了实函数内积的非负性，我们称上述结论为微扰态的中间正交性。

将微扰展开的态和能量带入微扰展开的哈密顿方程可得：

$$(\hat{H}_0+\lambda\hat{H})\sum_{i=0}^{+\infty}\left|\psi_n^{(i)}\right\rangle\lambda^i=\sum_{i=0}^{+\infty}E_n^{(i)}\lambda^i\sum_{i=0}^{+\infty}\left|\psi_n^{(i)}\right\rangle\lambda^i$$

展开取相同的微扰阶数 k(等式两边 λ 的指数) 可得 (只研究前两阶微扰就好)：

$$\begin{aligned}k=1:&\quad \hat{H}_0\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle+\hat{H}'\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle=E_n^{(0)}\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle+E_n^{(1)}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle\\ k=2:&\quad \hat{H}_0\left|\psi_n^{(2)}\right\rangle+\hat{H}'\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle=E_n^{(0)}\left|\psi_n^{(2)}\right\rangle+E_n^{(1)}\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle+E_n^{(2)}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle\end{aligned}$$

对一阶微扰方程两边都内积上 $\left\langle\psi_n^{(0)}\right|$，利用中间正交性化简得到能量的一阶修正：

$$\left\langle\psi_n^{(0)}\middle|\hat{H}_0\middle|\psi_n^{(1)}\right\rangle+\left\langle\psi_n^{(0)}\middle|\hat{H}'\middle|\psi_n^{(0)}\right\rangle=E_n^{(0)}\left\langle\psi_n^{(0)}\middle|\psi_n^{(1)}\right\rangle+E_n^{(1)}\left\langle\psi_n^{(0)}\middle|\psi_n^{(0)}\right\rangle\quad\Rightarrow\quad E_n^{(1)}=\left\langle\psi_n^{(0)}\middle|\hat{H}'\middle|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

进一步的，如果想获得一阶修正的波函数，我们可以利用上文提到的完备性假设，用零阶波函数来展开一阶波函数，并带入一阶方程：

$$\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle=\sum_{k\neq n}c_{nk}^{(1)}\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle$$

$$\sum_{m\neq k}c_{nk}^{(1)}\hat{H}_0\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle+\hat{H}'\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle=E_n^{(0)}\sum_{k\neq n}c_{nk}^{(1)}\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle+E_n^{(1)}\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

$$\sum_{k\neq k}c_{nk}^{(1)}\left(\hat{H}_0-E_n^{(0)}\right)\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle=-(\hat{H}'-E_n^{(1)})\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

假设零阶微扰态正交归一 $\left\langle\psi_m^{(0)}\middle|\psi_k^{(0)}\right\rangle=\delta_{mk}$，在方程两边同时内积上 $\left\langle\psi_m^{(0)}\right|$ 得到：

$$\begin{aligned}&\sum_{k\neq n}c_{nm}^{(1)}\left\langle\psi_m^{(0)}\right|\left(\hat{H}_0-E_n^{(0)}\right)\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle=-\left\langle\psi_m^{(0)}\right|(\hat{H}'-E_n^{(1)})\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle\\ &\sum_{k\neq n}c_{nm}^{(1)}\left\langle\psi_m^{(0)}\right|\left(E_m^{(0)}-E_n^{(0)}\right)\left|\psi_k^{(0)}\right\rangle=-\left\langle\psi_m^{(0)}\right|(\hat{H}'-E_n^{(1)})\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle\end{aligned}\quad\Rightarrow\quad c_{nm}^{(1)}=-\frac{\left\langle\psi_m^{(0)}\middle|\hat{H}'\middle|\psi_n^{(0)}\right\rangle}{E_k^{(0)}-E_n^{(0)}}$$

最终可以得到一阶修正的波函数：

$$\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle = -\sum_{m\neq n}\frac{\left\langle\psi_m^{(0)}\right|\hat{H}'\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle}{E_m^{(0)}-E_n^{(0)}}\left|\psi_m^{(0)}\right\rangle$$

进一步对二阶微扰方程两边都内积上 $\left\langle\psi_n^{(0)}\right|$，利用中间正交性化简得到能量的二阶修正：

$$E_n^{(2)} = \left\langle\psi_n^{(0)}\right|\hat{H}'\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle = -\sum_{m\neq n}\frac{\left\langle\psi_m^{(0)}\right|\hat{H}'\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle}{E_m^{(0)}-E_n^{(0)}}\left\langle\psi_n^{(0)}\right|\hat{H}'\left|\psi_m^{(0)}\right\rangle = -\sum_{m\neq n}\frac{\left|\left\langle\psi_m^{(0)}\right|\hat{H}'\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle\right|^2}{E_m^{(0)}-E_n^{(0)}}$$

二阶波函数就不求了（会累死人的，而且后面我就只打算讲讲 MP2 作为例子）。

实际使用来看微扰理论在给出能量的近似时是非常精确的，但对波函数的计算却不是太理想。

2.4.2 一阶 k 重简并定态微扰理论

当零阶方程出现简并能级时，直接套用非简并的公式会出现除 0 的无穷大项，因此需要对简并的能级做单独的讨论，这里我们以一阶能量修正为例，假设零阶时能级 $E_n^{(0)}$ 有 k 个经过正交化后的简并态 $\left|\psi_{nj}^{(0)}\right\rangle$：

$$\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle = \sum_{j=1}^{k} c_j\left|\psi_{nj}^{(0)}\right\rangle, \quad (j=1,2,\cdots,k)$$

取其中一个左矢 $\left\langle\psi_{ni}^{(0)}\right|$ 作用到 $\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$ 对应的一阶方程上并把 $\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$ 基底 $\left|\psi_{nj}^{(0)}\right\rangle$ 上展开：

$$\left\langle\psi_{ni}^{(0)}\right|\hat{H}_0\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle + \left\langle\psi_{ni}^{(0)}\right|\hat{H}'\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle = E_n^{(0)}\left\langle\psi_{ni}^{(0)}\middle|\psi_n^{(1)}\right\rangle + E_n^{(1)}\left\langle\psi_{ni}^{(0)}\middle|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

$$\left\langle\psi_{ni}^{(0)}\right|\hat{H}_0\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle + \sum_{j=1}^{k} c_j\left\langle\psi_{ni}^{(0)}\right|\hat{H}'\left|\psi_{nj}^{(0)}\right\rangle = E_n^{(0)}\left\langle\psi_{ni}^{(0)}\middle|\psi_n^{(1)}\right\rangle + E_n^{(1)}\sum_{j=1}^{k} c_j\left\langle\psi_{ni}^{(0)}\middle|\psi_{nj}^{(0)}\right\rangle$$

利用中间正交性：

$$\sum_{j=1}^{k} c_j\left\langle\psi_{ni}^{(0)}\right|\hat{H}'\left|\psi_{nj}^{(0)}\right\rangle = E_n^{(1)}\sum_{j=1}^{k} c_j\left\langle\psi_{ni}^{(0)}\middle|\psi_{nj}^{(0)}\right\rangle$$

记 $H'_{ij} = \left\langle\psi_{ni}^{(0)}\right|\hat{H}'\left|\psi_{nj}^{(0)}\right\rangle$，$(i,j=1,2\cdots k)$，可以将方程组写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} H'_{11} & H'_{12} & \dots & H'_{1n} \\ H'_{21} & H'_{22} & \dots & H'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H'_{n1} & H'_{n2} & \dots & H'_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = E_n^{(1)}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} H'_{11}-E_n^{(1)} & H'_{12} & \dots & H'_{1n} \\ H'_{21} & H'_{22}-E_n^{(1)} & \dots & H'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H'_{n1} & H'_{n2} & \dots & H'_{nn}-E_n^{(1)} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0$$

要使得上式子成立只需要系数矩阵的行列式为 0：

$$\det\left(\mathbf{H}'-E_n^{(1)}\mathbf{I}\right) = \begin{vmatrix} H'_{11}-E_n^{(1)} & H'_{12} & \dots & H'_{1n} \\ H'_{21} & H'_{22}-E_n^{(1)} & \dots & H'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H'_{n1} & H'_{n2} & \dots & H'_{nn}-E_n^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

上述方法可以解出来一系列不同的一阶能量修正项，如果由于我们一开始说过的，这里只讨论了某个能级 $E_n^{(0)}$ 出现了简并的情况，但实际体系中可能出现多个能级简并的情况，那么之需要重复上述的操作即可计算完全部的 $\mathbf{E}^{(1)}$。

$$E_n^{(1)} = \left\langle\psi_n^{(0)}\right|\hat{H}'\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

回忆一下一阶能量修正的公式，很显然如果把每个能量都放到 $\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$ 基下表示这会是个（块）对角阵。这整个流程大致实现了以下操作：最开始的 $\mathbf{E}^{(1)}$ 只是一个块对角的矩阵，这些块来自于简并的能级，然后通过简并态正交化以及上述流程，实现了把这些不是对角阵的块再对角化最终拿到一个完全对角化的一阶修正能量 $\mathbf{E}^{(1)}$。

2.4.3 MP2

Møller-Plesset 微扰理论 (MP) 是量子化学中一种重要的电子相关能计算方法，基于 Hartree-Fock，通过微扰理论对电子相关效应进行修正。根据前文，体系的基态能量 E 是精确哈密顿量在基态 Slater 行列式上的期望：

$$E = \langle\Phi|\,\hat{H}\,|\Phi\rangle = \sum_i h_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(\langle ij|ij\rangle - \langle ij|ji\rangle\right)$$

非微扰哈密顿量是 Fock 算符之和，对应的非微扰能量 E_0：

$$E_0 = \langle\Phi|\sum_i \hat{F}_i\,|\Phi\rangle = \langle\Phi|\sum_i(\hat{h}_i + \hat{J}_i - \hat{K}_i)\,|\Phi\rangle = \sum_i h_i + \sum_{i,j}\left(\langle ij|ij\rangle - \langle ij|ji\rangle\right)$$

微扰部分哈密顿量是双电子积分算符与库伦积分算符和交换积分算符之间的差，对应微扰能量 E'：

$$E' = \langle\Phi|\sum_{ij} g_{ij} - \sum_i(\hat{J}_i - \hat{K}_i)\,|\Phi\rangle = \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(\langle ij|ij\rangle - \langle ij|ji\rangle\right) - \sum_{i,j}\left(\langle ij|ij\rangle - \langle ij|ji\rangle\right) = -\frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(\langle ij|ij\rangle - \langle ij|ji\rangle\right)$$

可以发现在 Hartree-Fock 中我们使用的能量已经包含了微扰部分的能量，因此 Hartree-Fock 可以认为是 MP1。这也是为什么微扰方法是从 MP2 开始的，MP 方法的思想是由于 Hartree-Fock 是利用所有占据轨道变分的最优解，因此优化 Hartree-Fock 需要考虑引入空轨道，这里用 $\left|\Phi_{ij}^{ab}\right\rangle$ 表示用两个空轨道 ab 替换了两个占据轨道 ij。为什么只考虑一次性激发两个轨道呢？我们可以看看只激发一个轨道的情况，假设把占据轨道 i 激发到空轨道 a，根据规则可以写出一下式子 (注意这里 ϕ_i, ϕ_a 是 Fock 算符的本征态，且都是正则 (正交归一) 轨道)：

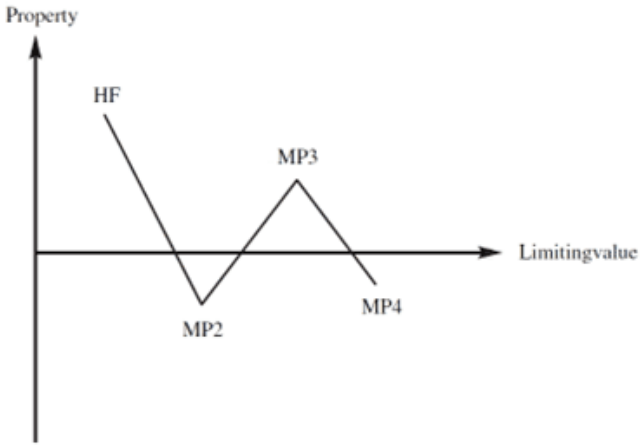
$$\left\langle\Phi^{\mathrm{HF}}\right|\hat{H}\,|\Phi_i^a\rangle = \langle\phi_i|\,\hat{h}\,|\phi_a\rangle + \sum_j\langle ij||aj\rangle = \langle\phi_i|\,\hat{F}\,|\phi_a\rangle = \left\langle\Phi^{\mathrm{HF}}\right|\hat{H}_0\,|\Phi_i^a\rangle = 0 \quad\Rightarrow\quad \left\langle\Phi^{\mathrm{HF}}\right|\hat{H}'\,|\Phi_i^a\rangle = 0$$

这说明单激发对于修正 Hartree-Fock 能量毫无帮助，上述结论也称为 Brillouin 定理。

利用我们前文在定态非简并微扰的公式可以知道 MP2 能量是：

$$E^{\mathrm{MP2}} = -\sum_{i<j}^{\mathrm{occ}}\sum_{a<b}^{\mathrm{vir}}\frac{\left|\left\langle\Phi^{\mathrm{HF}}\right|\hat{H}'\left|\Phi_{ij}^{ab}\right\rangle\right|^2}{E_{ij}^{ab} - E^{\mathrm{HF}}} = -\sum_{i<j}^{\mathrm{occ}}\sum_{a<b}^{\mathrm{vir}}\frac{\langle ij||ab\rangle^2}{\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_i - \varepsilon_j}$$

这里稍微解释一下分母，非微扰的哈密顿是一堆 Fock 算符的和，因此对应的非微扰能量就是轨道能量和，因此两个不同 Slater 行列式的非微扰能量差只需要去数有多少轨道不一样。MP2 基本能覆盖 80~90% 的相关能。前文提到了 HF 的标度是 $O(N^4)$ 来自于双电子积分，而 MP2 在此基础上又对所有轨道求了一次和，因此标度 $O(N^5)$。



从上述图片可以看到由于是非变分方法，并不像 CI 方法那样能保证能量随着引入更多组态总是下降的，甚至可能出现引入高阶微扰使得相关能的计算误差更大，尤其是在小基组下更容易出现这种情况。考虑到高阶微扰昂贵的计算成本，这就使得微扰这种方法纯纯吃力不讨好。另外一方面，微扰方法假设零阶波函数是对真实波函数的合理近似，即微扰算符足够《小》。HF 波函数对系统的描述越不准确，修正项就越大，为了达到一定的精度，需要包含的项就越多。如果参考态对系统的描述很差，收敛速度可能会非常慢或不稳定，以至于无法使用微扰方法。

2.4.4 量子力学的三种等价表述形式

这里先介绍一下三种量子力学的等价形式：薛定谔绘景，海森堡绘景和相互作用（狄拉克）绘景。分别以下标 S, H, I 表示。从薛定谔绘景开始，我们之前的介绍都是薛定谔绘景下的（不然为什么叫薛定谔方程）。**薛定谔绘景认为哈密顿量是不演化（含时）的，而态是演化（含时）的**，考虑时间演化算符 $\hat{U}(t) \equiv \hat{U}(t,0)$：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|\psi(t)\right\rangle_S = \hat{H}_S\left|\psi(t)\right\rangle_S, \quad \left|\psi(t)\right\rangle_S = \hat{U}(t)\left|\psi(0)\right\rangle_S \quad \Rightarrow \quad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{U}(t) = \hat{H}_S\hat{U}(t)$$

进而可以得出时间演化算符是 (哈密顿量是不含时的)，其与薛定谔绘景下的哈密顿量 $\hat{H}_S$ 是对易的：

$$\hat{U}(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_0^t \hat{H}_S\,\mathrm{d}t\right) = \exp\left(-\frac{i\hat{H}_S t}{\hbar}\right), \quad [\hat{U}(t), \hat{H}_S] = \exp\left(-\frac{i[\hat{H}_S, \hat{H}_S]t}{\hbar}\right) = 0$$

考虑在 t 时刻的算符 $\hat{O}$ 的期望值：

$$\left\langle\psi(t)\right|_S\hat{O}\left|\psi(t)\right\rangle_S = \left\langle\psi(0)\right|_S\hat{U}^\dagger(t)\hat{O}(0)\hat{U}(t)\left|\psi(0)\right\rangle_S = \left\langle\psi(0)\right|_H\hat{O}_H(t)\left|\psi(0)\right\rangle_H$$

这里用到了 $\left|\psi(t)\right\rangle_S = \left|\psi(0)\right\rangle_H$ 初态在哪个表象下都是一样的，之后在相互作用绘景也会用到。同时由于薛定谔绘景的算符 $\hat{O}$ 不包含时间，可以直接认为是海森堡绘景下的初始算符 $\hat{O}(0)$。于是我们得到了**海森堡绘景，即认为算符是随时间演化的而态不随时间演化**。算符的演化服从海森堡运动方程：

$$\frac{\mathrm{d}\hat{O}_H}{\mathrm{d}t} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{O}_H, \hat{H}_S]$$

海森堡运动方程可以从薛定谔绘景的时间演化算符出发推导得到：

$$\frac{\mathrm{d}\hat{O}_H}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial\hat{U}^\dagger(t)}{\partial t}\hat{O}_S\hat{U}(t) + \hat{U}^\dagger(t)\hat{O}_S\frac{\partial\hat{U}(t)}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{O}_H, \hat{H}_H] = -\frac{i}{\hbar}[\hat{A}_H, \hat{U}^\dagger(t)\hat{U}(t)\hat{H}_S] = -\frac{i}{\hbar}[\hat{O}_H, \hat{H}_S]$$

相互作用绘景可以说介于薛定谔绘景和海森堡绘景之间的，因为在**相互作用绘景下哈密顿量 $\hat{H}(t)$ 被分为了可以精确求解（不含时）的部分 $\hat{H}_0$ 和复杂的相互作用（含时）的部分 $\hat{H}'(t)$，$\hat{H}_0$ 通过相互作用绘景下的定态演化算符 $\hat{U}_0(t)$ 被吸收到了态里，而 $\hat{H}'(t)$ 通过类似海森堡绘景中的处理变成了相互作用绘景下的哈密顿量 $\hat{H}_I(t)$**：

$$\left|\psi(t)\right\rangle_S = \hat{U}_0(t)\left|\psi(t)\right\rangle_I = \exp\left(-\frac{i\hat{H}_0 t}{\hbar}\right)\left|\psi(t)\right\rangle_I$$

将上述态的转换带入薛定谔绘景下的薛定谔方程可以得到相互作用绘景下的薛定谔方程以及运动方程：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|\psi(t)\right\rangle_I = \hat{U}_0^\dagger(t)\hat{H}'(t)\hat{U}_0(t)\left|\psi(t)\right\rangle_I = \hat{H}_I(t)\left|\psi(t)\right\rangle_I, \quad \frac{\mathrm{d}\hat{O}_I}{\mathrm{d}t} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{O}_I, \hat{H}_0]$$

由上述薛定谔方程，我们可以类似推导出相互作用绘景下的相互作用时间演化算符，而且其显然满足：

$$\hat{U}_I(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_0^t \hat{H}_I\,\mathrm{d}t\right), \quad \hat{U}(t) = \hat{U}_0(t)\hat{U}_I(t)$$

回到在 t 时刻的算符 $\hat{O}$ 的期望值：

$$\left\langle\psi(t)\right|_S\hat{O}\left|\psi(t)\right\rangle_S = \left\langle\psi(0)\right|_S\hat{U}_I^\dagger(t)\hat{U}_0^\dagger(t)\hat{O}(0)\hat{U}_0(t)\hat{U}_I(t)\left|\psi(0)\right\rangle_S = \left\langle\psi(0)\right|_I\hat{O}_I(t)\left|\psi(0)\right\rangle_I$$

可以看出三种绘景都是形式一致的，只是量子力学的不同表象罢了（笑

最后遗留一个小问题，由于 $\hat{H}_I$ 含时，我们没法直接写出该时间演化算符的结果，但是可以通过迭代时间演化算符来近似求解，直接对薛定谔方程积分可以得到如下的形式：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|\psi(t)\right\rangle_I = \hat{H}_I(t)\left|\psi(t)\right\rangle_I \quad \Rightarrow \quad \left|\psi(t)\right\rangle_I = \left|\psi(0)\right\rangle_I - \frac{i}{\hbar}\int_0^t \hat{H}_I\,\mathrm{d}\tau\left|\psi(\tau)\right\rangle_I$$

不断对积分中的态 $\left|\psi_I(\tau)\right\rangle$ 进行迭代可以得到如下递推公式：

$$\left|\psi(t)\right\rangle_I = \left|\psi(0)\right\rangle_I + \sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n\int_0^t \mathrm{d}\tau_n\int_0^{\tau_n}\mathrm{d}\tau_{n-1}\cdots\int_0^{\tau_2}\mathrm{d}\tau_1\,\hat{H}_I(\tau_n)\hat{H}_I(\tau_{n-1})\cdots\hat{H}_I(\tau_1)\left|\psi(0)\right\rangle_I$$

此时我们按照相互作用绘景的相互作用时间演化算符的定义把它从上式中扣出来：

$$\hat{U}_I(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n\int_0^t \mathrm{d}\tau_n\int_0^{\tau_n}\mathrm{d}\tau_{n-1}\cdots\int_0^{\tau_2}\mathrm{d}\tau_1\,\hat{H}_I(\tau_n)\hat{H}_I(\tau_{n-1})\cdots\hat{H}_I(\tau_1)$$

此级数被称为 Dyson 级数，在推各种谱的吸收表达式的时候会用到（哈哈，我反正是看到头秃

2.4.5 含时微扰理论

当考虑一些更实际的体系如原子分子吸收发射时，会遇到哈密顿量中的含时项不可忽略的情况，这时求解该体系就需要考虑含时的薛定谔方程。由于时间项的引入，简并态出现的可能性将大大下降，因此这里我们仅讨论无简并的含时微扰，假设哈密顿为 $\hat{H}=\hat{H}_0+\lambda\hat{H}'(t)$。在相互作用绘景下，给定初态（其实就是定态解）：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|\psi_n(t)\right\rangle_I=\hat{H}_I\left|\psi_n(t)\right\rangle_I,\quad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|\psi_n(0)\right\rangle_I=\hat{H}_I\left|\psi_n(0)\right\rangle_I\quad\Leftrightarrow\quad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|m\right\rangle=\hat{H}_I\left|m\right\rangle$$

将 $\left|\psi_n(t)\right\rangle_I$ 在定态解 $\{\left|m\right\rangle\}$ 的基底下展开：

$$\left|\psi_n(t)\right\rangle_I=\sum_m\left|m\right\rangle\left\langle m|\psi_n(t)\right\rangle_I=\sum_m c_{nm}(t)\left|m\right\rangle\quad\Rightarrow\quad i\hbar\sum_m\frac{\partial c_{nm}(t)}{\partial t}\left|n\right\rangle=\sum_m c_{nm}(t)\hat{H}_I\left|n\right\rangle$$

对上式两侧同时内积上 $\langle k|$ 得到，定义个缩写符号 $\omega_{km}=(E_k-E_m)/\hbar$（到达态能量减去出发态能量）：

$$\begin{aligned}i\hbar\frac{\partial c_{nk}(t)}{\partial t}&=\sum_m c_{nm}(t)\left\langle k\right|\hat{H}_I\left|m\right\rangle=\sum_m\lambda c_{nm}(t)\left\langle k\right|\exp\left(\frac{i\hat{H}_0t}{\hbar}\right)\hat{H}'(t)\exp\left(-\frac{i\hat{H}_0t}{\hbar}\right)\left|m\right\rangle\\&=\sum_m\lambda c_{nm}(t)\left\langle k\right|\hat{H}'(t)\left|m\right\rangle\exp\left(-\frac{i(E_m-E_k)t}{\hbar}\right)\equiv\sum_m\lambda c_{nm}(t)\left\langle k\right|\hat{H}'(t)\left|m\right\rangle e^{i\omega_{km}t}\end{aligned}$$

将展开系数做微扰展开，并带入上式，这里再提一下：

$$c_{nm}(t)=c_{nm}^{(0)}+\sum_{j=1}^{+\infty}c_{nm}^{(j)}(t)\lambda^i\quad\Rightarrow\quad i\hbar\sum_{j=1}^{+\infty}\frac{\partial c_{nk}^{(j)}(t)}{\partial t}\lambda^j=\sum_{j=1}^{+\infty}\lambda^j\sum_m c_{nm}^{(j-1)}(t)\left\langle k\right|\hat{H}'(t)\left|m\right\rangle e^{i\omega_{km}t}$$

取出一阶修正项，同时假设定态时系统处于态 $\left|n\right\rangle$，则系数 $c_{nm}^{(0)}=\delta_{mn}$：

$$i\hbar\frac{\partial c_{nk}^{(1)}(t)}{\partial t}=\left\langle k\right|\hat{H}'(t)\left|n\right\rangle e^{i\omega_{kn}t}\quad\Rightarrow\quad c_{nk}^{(1)}(t)=\frac{1}{i\hbar}\int_0^t\left\langle k\right|\hat{H}'(\tau)\left|n\right\rangle e^{i\omega_{kn}\tau}\,\mathrm{d}\tau$$

回看系数 $c_{nk}^{(1)}(t)=\langle k|\psi_n(t)\rangle_I$ 的定义我们知道，其平方 $P_{n\to k}(t)=|c_{nk}^{(1)}(t)|^2$ 表示系统在 t 时刻从初态 $\left|n\right\rangle$ 跃迁到 $\left|k\right\rangle$ 的跃迁概率，通过对跃迁概率求导，我们能知道跃迁的速率，于是我们就能研究动力学辣！

下面我们以一个具体的微扰哈密顿作为展示，假设存在一个电磁场 $\boldsymbol{E}(t)=\boldsymbol{E}\cos\omega t$，与体系的偶极 $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ 相互作用，因此微扰哈密顿可以写成 $\hat{H}'=-\hat{\boldsymbol{\mu}}\cdot\boldsymbol{E}\cos\omega t$，负号来自于相互作用是降低体系能量的。则跃迁系数为：

$$c_{nk}^{(1)}(t)=\frac{1}{i\hbar}\int_0^t\left\langle k\right|\hat{H}'(\tau)\left|n\right\rangle e^{i\omega_{kn}\tau}\,\mathrm{d}\tau=\frac{i}{\hbar}\int_0^t\left\langle k\right|\hat{\boldsymbol{\mu}}\left|n\right\rangle\cdot\boldsymbol{E}\cos\omega te^{i\omega_{kn}\tau}\,\mathrm{d}\tau$$

其中 $\boldsymbol{\mu}_{nk}\equiv\left\langle k\right|\hat{\boldsymbol{\mu}}\left|n\right\rangle$ 为跃迁偶极矩，其与电场场强 $\boldsymbol{E}$ 与时间无关，可以从积分中提出来：

$$c_{nk}^{(1)}(t)=\frac{i\boldsymbol{\mu}_{nk}\cdot\boldsymbol{E}}{2\hbar}\int_0^t(e^{i\omega t}+e^{-i\omega t})e^{i\omega_{kn}\tau}\,\mathrm{d}\tau=\frac{\boldsymbol{\mu}_{nk}\cdot\boldsymbol{E}}{2\hbar}\left[\frac{e^{i(\omega_{kn}+\omega)t}-1}{\omega_{kn}+\omega}+\frac{e^{i(\omega_{kn}-\omega)t}-1}{\omega_{kn}-\omega}\right]$$

对光吸收过程，ω 为正值 (光发射过程相反)，当 ω 在合适范围内，满足：

$$\left|\frac{e^{i(\omega_{kn}+\omega)t}-1}{\omega_{kn}+\omega}\right|\ll\left|\frac{e^{i(\omega_{kn}-\omega)t}-1}{\omega_{mkn}-\omega}\right|$$

故对光吸收过程（delta 函数这里用到了 $\pi\delta(x)/t=\mathrm{sinc}^2(xt)$，有点跳步可以自己推导）：

$$P_{n\to k}(t)=|c_{nk}^{(1)}(t)|^2\approx\frac{|\boldsymbol{\mu}_{nk}\cdot\boldsymbol{E}|^2}{2\hbar^2}\cdot\frac{1-\cos(\omega_{kn}-\omega)t}{(\omega_{kn}-\omega)^2}=\frac{\pi t}{2\hbar^2}|\boldsymbol{\mu}_{nk}\cdot\boldsymbol{E}|^2\delta(\omega_{kn}-\omega)$$

进而可以计算在 t 时刻从初态 $\left|n\right\rangle$ 跃迁到 $\left|k\right\rangle$ 的跃迁速率 $k_{n\to k}$：

$$k_{n\to k}=\frac{\mathrm{d}P_{n\to k}(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{\pi}{2\hbar^2}|\boldsymbol{\mu}_{nk}\cdot\boldsymbol{E}|^2\delta(\omega_{kn}-\omega)=\frac{\pi}{2\hbar}|\boldsymbol{\mu}_{nk}\cdot\boldsymbol{E}|^2\delta(E_k-E_n-\hbar\omega)\tag{2.14}$$

从上述公式可以知道只有当满足 $\omega=\omega_{kn}$ 时越迁才会发生。**由微扰假定，我们认为外场不影响系统态本身的分布，系统处于能量为 E 的态上的概率由平衡态密度 $\rho(E)$ 给出**。因此如果我们考察在外场频率 $\omega=\omega_{kn}$ 时，即 $E_n-\hbar\omega=E_k$，从初态 $\left|n\right\rangle$ 发生的越迁速率，也即从初态 $\left|n\right\rangle$ 跃迁到 $\left|k\right\rangle$ 的跃迁速率 $k_{n\to k}$：

$$k_{n\to k}=\int k_{n\to ?}(E)\rho(E)\,\mathrm{d}E=\int\frac{\pi}{2\hbar}|\boldsymbol{\mu}_{nk}\cdot\boldsymbol{E}|^2\delta(E-E_n-\hbar\omega)\rho(E)\,\mathrm{d}E=\frac{\pi}{2\hbar}|\boldsymbol{\mu}_{nk}\cdot\boldsymbol{E}|^2\rho(E_k)$$

上述公式也称为费米黄金定则（Fermi golden rule），描述了垂直激发（微扰假设，外场不改变势能面，即定态）的越迁速率。不做一些奇奇怪怪的动力学都可以使用上述公式很方便得描述一些光化学物理过程。

2.4.6 红外光谱

红外光谱测量的是样品对红外光的频率吸收 $I(\omega)$，遵循比尔-朗伯 (Beel-Lambert) 定律

$$I(\omega) = \alpha(\omega)l = \sigma(\omega)l/V$$

其中 $\sigma(\omega)$ 表示样品的吸收截面，l 和 V 分别代表辐照样品的长度和体积。此外，样品的吸收截面 $\sigma(\omega)$ 可根据辐射能量损失率 $\dot{E}_{\mathrm{rad}}(\omega) = \hbar\omega\Delta k$（$\Delta k$ 是体系吸收和发射光子的速率差）与能流 $S(\omega) = \langle \mathbf{S}(\omega)\rangle$ 分解为：

$$\sigma(\omega) = \dot{E}_{\mathrm{rad}}(\omega)/S(\omega)$$

在外场 $E(t) = E_0\cos\omega t$ 作用下，电磁场的坡印廷矢量为 $\mathbf{S} = \mathbf{E}\times\mathbf{H}$，其中 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 的振幅满足 $\epsilon E^2 = \mu H^2$：

$$S(\omega) = \frac{1}{2}EH = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}E^2 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_r\epsilon_0}{\mu_r\mu_0}}E^2 = \frac{n(\omega)\epsilon_0 c}{2\mu_r}E^2$$

其中 $n(\omega) = \sqrt{\epsilon_r\mu_r}$ 为折射率，$c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ 为真空光速，系数 1/2 源于二维平面内 $\cos^2\omega t$ 的时间平均。

从费米黄金定则 [式(2.14)] 出发，假设系统为各向同性（三维情况），从 $|i\rangle$ 到 $|f\rangle$ 的吸收跃迁速率为：

$$W_{i\to f}(\omega) = \frac{\pi\boldsymbol{E}^2}{6\hbar^2}|\langle f|\hat{\boldsymbol{\mu}}|i\rangle|^2\delta(\omega_{fi}-\omega)$$

当系统处于平衡态时，处于 $|i\rangle$ 态的概率为 $P_i = e^{-\beta E_i}/Z$，其中 $Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$ 为正则配分函数。考虑所有可能的初态与末态，吸收跃迁速率的系综平均为：

$$\begin{aligned}
\Gamma(\omega) &= \sum_{f,i} P_i W_{i\to f}(\omega) = \frac{\pi\boldsymbol{E}^2}{6\hbar^2}\sum_{f,i}P_i|\langle f|\hat{\boldsymbol{\mu}}|i\rangle|^2\delta(\omega_{fi}-\omega) = \frac{\boldsymbol{E}^2}{12\hbar^2}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\sum_{f,i}P_i\,\langle i|\,\hat{\boldsymbol{\mu}}\,|f\rangle\,\langle f|\,\hat{\boldsymbol{\mu}}\,|i\rangle\,e^{i(\omega_{fi}-\omega)t}\\
&= \frac{\boldsymbol{E}^2}{12\hbar^2}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t\sum_{f,i}P_i\,\langle i|\,\hat{\boldsymbol{\mu}}\,|f\rangle\,\langle f|\,e^{i\hat{H}_0t/\hbar}\hat{\boldsymbol{\mu}}e^{-i\hat{H}_0t/\hbar}\,|i\rangle\\
&= \frac{\boldsymbol{E}^2}{12\hbar^2}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t\sum_{f,i}P_i\,\langle i|\,\hat{\boldsymbol{\mu}}(0)\,|f\rangle\,\langle f|\,\hat{\boldsymbol{\mu}}(t)\,|i\rangle = \frac{\boldsymbol{E}^2}{12\hbar^2}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t\,\langle\hat{\boldsymbol{\mu}}(0)\hat{\boldsymbol{\mu}}(t)\rangle
\end{aligned}$$

类似地，发射跃迁速率 $(\omega > 0)$ 为：

$$W_{f\to i}(-\omega) = \frac{\pi\boldsymbol{E}^2}{6\hbar^2}|\langle i|\hat{\boldsymbol{\mu}}|f\rangle|^2\delta(\omega_{if}+\omega)$$

当 $\omega = \omega_{fi}$ 时，发射跃迁速率的系综平均为：

$$\begin{aligned}
\Gamma(-\omega) &= \sum_{f,i}P_f W_{f\to i}(-\omega) = \frac{\pi\boldsymbol{E}^2}{6\hbar^2}\sum_{f,i}P_f|\langle i|\hat{\boldsymbol{\mu}}|f\rangle|^2\delta(\omega_{if}+\omega) = \frac{\pi\boldsymbol{E}^2}{6\hbar^2}\sum_{f,i}\frac{e^{-\beta E_f}}{Z}|\langle i|\hat{\boldsymbol{\mu}}|f\rangle|^2\delta(\omega_{if}+\omega)\\
&= \frac{\pi\boldsymbol{E}^2}{6\hbar^2}\sum_{f,i}\frac{e^{-\beta(E_i+\hbar\omega)}}{Z}|\langle i|\hat{\boldsymbol{\mu}}|f\rangle|^2\delta(\omega_{fi}-\omega) = e^{-\beta\hbar\omega}\frac{\pi\boldsymbol{E}^2}{6\hbar^2}\sum_{f,i}\frac{e^{-\beta E_i}}{Z}|\langle i|\hat{\boldsymbol{\mu}}|f\rangle|^2\delta(\omega_{fi}-\omega) = e^{-\beta\hbar\omega}\Gamma(\omega)
\end{aligned}$$

一般文献中都以 $n(\omega)\alpha(\omega)$ 表示红外强度，带入 $\dot{E}_{\mathrm{rad}}(\omega) = [\Gamma(\omega)-\Gamma(-\omega)]\hbar\omega$，令 $\mu_r = 1$，可得：

$$n(\omega)\alpha(\omega) = \frac{\pi}{3\hbar cV\epsilon_0}\sum_{f,i}P_i|\langle f|\hat{\boldsymbol{\mu}}|i\rangle|^2\delta(\omega_{fi}-\omega) = \frac{\omega}{6\hbar cV\epsilon_0}(1-e^{-\beta\hbar\omega})\int_{-\infty}^{\infty}e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t\,\langle\hat{\boldsymbol{\mu}}(0)\hat{\boldsymbol{\mu}}(t)\rangle \tag{2.15}$$

引入对称偶极自相关函数 $C_{\mathrm{sym}}(t) = \langle\hat{\boldsymbol{\mu}}(0)\hat{\boldsymbol{\mu}}(t)+\hat{\boldsymbol{\mu}}(t)\hat{\boldsymbol{\mu}}(0)\rangle/2$，假定越迁是平稳过程，其跃迁速率为

$$\Gamma_{\mathrm{sym}}(\omega) = \frac{\boldsymbol{E}^2}{12\hbar^2}\cdot\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t\,(\langle\hat{\boldsymbol{\mu}}(0)\hat{\boldsymbol{\mu}}(t)\rangle+\langle\hat{\boldsymbol{\mu}}(0)\hat{\boldsymbol{\mu}}(-t)\rangle) = \frac{1}{2}(\Gamma(\omega)+\Gamma(-\omega)) = \frac{1+e^{-\beta\hbar\omega}}{2}\Gamma(\omega)$$

将上式代入 [式(2.15)] 中，可得：

$$n(\omega)\alpha(\omega) = \frac{\omega}{3\hbar cV\epsilon_0}\frac{1-e^{-\beta\hbar\omega}}{1+e^{-\beta\hbar\omega}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t\,C_{\mathrm{sym}}(t) \approx \frac{\omega}{3\hbar cV\epsilon_0}\tanh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)\int_{-\infty}^{\infty}e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t\,\langle\hat{\boldsymbol{\mu}}(0)\hat{\boldsymbol{\mu}}(t)\rangle_{\mathrm{MD}}$$

通过分子动力学（MD）模拟计算的偶极自相关函数 $\langle\hat{\boldsymbol{\mu}}(0)\hat{\boldsymbol{\mu}}(t)\rangle_{\mathrm{MD}}$ 近似对应于对称量子自相关函数 $C_{\mathrm{sym}}(t)$ 的经典对应。由于对称偶极自相关函数 $C_{\mathrm{sym}}(t)$ 是实偶函数，同时当温度较高时 $\beta\hbar\omega = \hbar\omega/kT \ll 1$，我们还可以进一步近似掉 $\tanh(\beta\hbar\omega/2) \approx \beta\hbar\omega/2$，得到经典极限下的红外吸收系数表达式：

$$n(\omega)\alpha(\omega) = \frac{2\omega}{3\hbar cV\epsilon_0}\tanh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)\int_0^{\infty}\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t\,\langle\hat{\boldsymbol{\mu}}(0)\hat{\boldsymbol{\mu}}(t)\rangle_{\mathrm{MD}} \approx \frac{\omega^2}{3cV\epsilon_0 kT}\int_0^{\infty}\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t\,\langle\hat{\boldsymbol{\mu}}(0)\hat{\boldsymbol{\mu}}(t)\rangle_{\mathrm{MD}}$$

第 3 章 统计力学

3.1 经典统计力学

3.1.1 从拉格朗日力学到相空间

在我搬运的一本速通教材的第四章中，我们简单过了一遍经典力学。感兴趣的可以先阅读一下前置章节，这里我们会跳过许多细节直接叙述经典力学的两大形式后进入经典相空间理论的介绍。经典相空间理论也是经典力学的一种等价表述方式，但是在处理大量自由度问题也即经典统计力学中，相空间理论有其他三种形式不可比拟的优势。简单来说，在经典统计力学中，我们最后要处理的对象并不是某一条具体轨道，而是**大量可能微观状态在相空间中的分布**。这对于牛顿力学，拉格朗日力学和哈密顿力学来说都是一个全新的挑战。

在拉格朗日力学中，设体系有 $3N$ 个广义坐标 q_i，其运动由拉格朗日量 $L(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}},t)=T(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}},t)-V(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}},t)$ 决定，其中 T 是动能，V 是势能。对应的运动学方程即为 Euler-Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0,\quad (i=1,\ldots,3N)$$

容易验证上述方程等价于牛顿第二定律。进一步地，我们还定义与广义坐标 q_i 对应的广义动量：

$$p_i=\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

这个关系可以反解出 $\dot{q}_i=\dot{q}_i(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p},t)$，则我们可以对拉格朗日量做 Legendre 变换 [章节5.4]，进而定义哈密顿量 $H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p},t)=\boldsymbol{p}\dot{\boldsymbol{q}}-L(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}},t)$。如果势能 V 与体系动量（或速度）无关，哈密顿量就是我们熟悉的总能量。把 H 看成 q_i,p_i 的函数后，对其微分并逐项比较可得哈密顿正则方程：

$$\dot{q}_i=\frac{\partial H}{\partial p_i},\quad \dot{p}_i=-\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

在哈密顿形式下体系在某一时刻 t 的微观状态由全部坐标和动量唯一确定 $\xi=(q_1,\ldots,q_f,p_1,\ldots,p_f)$，所有这样的点构成一个 $6N$ 维空间，称为**相空间**；相空间中的一个点称为相点，它完整代表一个微观状态。体系随时间演化时，相点便在相空间中描出一条轨线，称为**相轨线**。如果哈密顿量不显示含时间，则能量守恒，不同轨线被限制在各自能量面上，相空间中同一点出发的轨迹全部等同，任意交叉的轨迹都代表同一个微观状态。

至此我们把研究对象从具体的轨道转向了相空间中的分布。这时就可以引入统计的概念：对同一个宏观系统，在给定时刻所有可能微观状态组成一个系综；若记相空间概率密度为 $\rho(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p},t)$，则满足归一化：

$$\int \rho(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p},t)\mathrm{d}\boldsymbol{\Gamma}=\frac{1}{h^{3N}}\int \rho(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p},t)\mathrm{d}^{3N}\boldsymbol{q}\mathrm{d}^{3N}\boldsymbol{p}=1$$

这里 h 是相空间微分 $\mathrm{d}\boldsymbol{\Gamma}$ 的体积，一般取为普朗克常数。于是任意可观测量 $F(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q},t)$ 的系综平均都可写为：

$$\langle F\rangle=\int F(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q},t)\rho(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{\Gamma}$$

考虑对 F 求对时间 t 的全导数并带入哈密顿正则方程：

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial F}{\partial t}+\sum_i\left(\frac{\partial F}{\partial q_i}\dot{q}_i+\frac{\partial F}{\partial p_i}\dot{p}_i\right)=\frac{\partial F}{\partial t}+\sum_i\left(\frac{\partial F}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i}-\frac{\partial F}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i}\right)=\frac{\partial F}{\partial t}+\{F,H\}$$

其中 Poisson 括号定义为：

$$\{F,G\}=\sum_i\left(\frac{\partial F}{\partial q_i}\frac{\partial G}{\partial p_i}-\frac{\partial F}{\partial p_i}\frac{\partial G}{\partial q_i}\right)$$

另一方面，概率守恒要求概率密度 $\rho(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p},t)$ 满足连续性方程：

$$\begin{aligned}\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\dot{\xi})&=\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\rho\cdot\dot{\xi}+\rho(\nabla\cdot\dot{\xi})=\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\rho\cdot\dot{\xi}+\rho\sum_{i=1}^{f}\left(\frac{\partial\dot{q}_i}{\partial q_i}+\frac{\partial\dot{p}_i}{\partial p_i}\right)\\&=\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\rho\cdot\dot{\xi}+\rho\sum_{i=1}^{f}\left(\frac{\partial}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i}-\frac{\partial}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i}\right)=\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\rho\cdot\dot{\xi}=0\quad\Leftrightarrow\quad\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}=0\end{aligned}$$

这就是 Liouville 方程。它告诉我们：**在精确的哈密顿演化下，相空间中的概率流像不可压缩流体一样运动**，局部概率密度沿着相轨线保持不变。若哈密顿量不显含时间，则能量守恒，相点始终停留在某个能量面，记为 Γ_E：$H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})=E$，在 Liouville 方程的约束下，轨迹的运动可以与流类比，我们考虑两种流：

- 1. 非遍历性流（Non-ergodic）：轨线在能量面上只占据一个子区域，如周期性运动；
- 2. 遍历性流（Ergodic）：轨线在能量面上占据整个区域。

如果体系的流是遍历的，那么一条足够长的轨线在长时间平均意义下就能代表整个能量面的平均，即：

$$\overline{f}=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T f(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})\mathrm{d}t=\frac{1}{\Sigma_E}\int f(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})\delta(H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})-E)\,\mathrm{d}\boldsymbol{\Gamma}=\langle f\rangle_E$$

此时可定义能量面截面（微正则配分函数）与微正则分布：

$$\Sigma_E=\int\delta(H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})-E)\,\mathrm{d}\boldsymbol{\Gamma},\quad \rho_E(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})=\frac{1}{\Sigma_E}\delta(H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})-E)$$

可以看出在给定能量时，能量面上每个可及微观状态都被赋予相同权重。再考虑**混合流**，一种特殊的遍历流，**从任意时刻 t 的（非平衡）分布 $\rho(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p},t)$ 开始演化，经过足够长的时间后，系统的分布都会演化成微正则分布**：

$$\lim_{t\to\infty}\rho(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p},t)=\rho_E(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})$$

刘维尔定理（体积元守恒）与混合效应相结合表明：相空间中的无穷小体积元会经历无限的拉伸与折叠，并最终弥散分布于整个能量曲面上。因此**微观分布与初始状态无关**，这就是经典统计力学的核心假设之一。**微观分布一旦确定，宏观量都可以视为相空间的期望值**。

3.1.2 微正则系综

上一小节我们介绍了微正则系综，并给出了微正则配分函数 Σ_E 和微正则分布 ρ_E 的定义。显然我们可以知道在微正则系综中系统粒子数 N 和能量 E 是固定的。我们再来考虑体积 V，如果体积 V 是可变的那么，会导致哈密顿量的势能显含时间，不满足微正则系综的条件，因此微正则系综的控制变量是 (E,V,N)。因此微正则系综既不与外界交换热，也不交换粒子，所有满足给定能量壳层的微观状态被赋予等概率。记微正则配分函数为：

$$\Omega(E,V,N)=\int\delta(H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})-E)\,\mathrm{d}\boldsymbol{\Gamma}$$

$\Omega(E,V,N)$ 可以认为是体系的微观状态数，微正则系综中每个可及状态的概率都等于 $1/\Omega$，Boltzmann 熵定义为：

$$S(E,V,N)=k_\mathrm{B}\ln\Omega(E,V,N)$$

上述 Boltzmann 熵可以认为是 Gibbs 熵在微正则系综中（等概率情况）的特殊情况，从 Gibbs 熵的定义出发：

$$S=-k_\mathrm{B}\int\rho(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})\ln\rho(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})\,\mathrm{d}\boldsymbol{\Gamma}$$

其中密度分布函数 $\rho(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})$ 可以认为在一个极小能量壳层 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})\in\Gamma_E$ 内均匀分布：

$$\rho(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})=\frac{1}{\Omega(E,V,N)}\quad\Rightarrow\quad S=-k_\mathrm{B}\int_{\Gamma_E}\frac{1}{\Omega}\ln\frac{1}{\Omega}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\Gamma}=-k_\mathrm{B}\frac{1}{\Omega}\ln\frac{1}{\Omega}\int_{\Gamma_E}\mathrm{d}\boldsymbol{\Gamma}=-k_\mathrm{B}\frac{1}{\Omega}\ln\frac{1}{\Omega}\cdot\Omega=k_\mathrm{B}\ln\Omega$$

对 Boltzmann 做全微分：

$$\mathrm{d}S=k_B\left(\frac{\partial\ln\Omega}{\partial E}\right)_{V,N}\mathrm{d}E+k_B\left(\frac{\partial\ln\Omega}{\partial V}\right)_{E,N}\mathrm{d}V+k_B\left(\frac{\partial\ln\Omega}{\partial N}\right)_{E,V}\mathrm{d}N$$

另一方面，由热力学基本关系：

$$\mathrm{d}U=T\mathrm{d}S-P\mathrm{d}V+\mu\mathrm{d}N\quad\Rightarrow\quad\mathrm{d}S=\frac{1}{T}\mathrm{d}U+\frac{P}{T}\mathrm{d}V-\frac{\mu}{T}\mathrm{d}N$$

在微正则系综里 $U=E$，逐项比较便得到：

$$\frac{1}{T}=k_B\left(\frac{\partial\ln\Omega}{\partial E}\right)_{V,N},\quad P=k_BT\left(\frac{\partial\ln\Omega}{\partial V}\right)_{E,N},\quad \mu=-k_BT\left(\frac{\partial\ln\Omega}{\partial N}\right)_{E,V}$$

一旦 T,P,μ 被确定，其余常见热力学势都可以通过 Legendre 变换得到：

$$U=E,\quad F=U-TS=E-k_BT\ln\Omega,\quad H=U+PV=E+PV,\quad G=F+PV=U+PV-TS$$

对于可加的均匀体系，Euler 关系还给出 $G=\sum_i\mu_iN_i$，其中 i 指代不同种类的粒子。

我们来看一个简单例子：对在体积 V 的盒子中的 N 个单原子理想气体，体系动量满足：

$$\sum_{i=1}^{N}\frac{\boldsymbol{p}_i^2}{2m}=E$$

我们先暂时**不考虑全同粒子交换导致的重复计数**，单纯按照经典相空间体积来数态，则

$$\widetilde{\Omega}(E,V,N)=\frac{1}{h^{3N}}\int\delta\left(\sum_{i=1}^{N}\frac{\boldsymbol{p}_i^2}{2m}-E\right)\mathrm{d}^{3N}\boldsymbol{q}\,\mathrm{d}^{3N}\boldsymbol{p}.$$

由于坐标积分与动量积分完全分离，坐标部分直接给出 V^N，于是

$$\widetilde{\Omega}(E,V,N)=\frac{V^N}{h^{3N}}I_{3N}(E),\qquad I_d(E)=\int\delta\left(\frac{p^2}{2m}-E\right)\mathrm{d}^d\boldsymbol{p}.$$

在 d 维球坐标中，半径为 p 的超球面面积为

$$S_{d-1}(p)=\frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}p^{d-1},$$

因此

$$\begin{aligned}I_d(E)&=\frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\int_0^\infty p^{d-1}\delta\left(\frac{p^2}{2m}-E\right)\mathrm{d}p\\&=\frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\left(\sqrt{2mE}\right)^{d-1}\frac{m}{\sqrt{2mE}}\\&=\frac{(2\pi m)^{d/2}}{\Gamma(d/2)}E^{d/2-1}.\end{aligned}$$

取 $d=3N$ 便得到

$$\boxed{\widetilde{\Omega}(E,V,N)=\frac{V^N}{h^{3N}}\frac{(2\pi m)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)}E^{3N/2-1}}.$$

于是对应的熵为

$$\widetilde{S}(E,V,N)=k_B\ln\widetilde{\Omega}(E,V,N).$$

当 $N\gg1$ 时，用 Stirling 公式

$$\ln\Gamma\left(\frac{3N}{2}\right)\simeq\frac{3N}{2}\ln\frac{3N}{2}-\frac{3N}{2},$$

可得近似式

$$\widetilde{S}(E,V,N)\simeq Nk_B\left[\ln\left(V\left(\frac{4\pi mE}{3Nh^2}\right)^{3/2}\right)+\frac{5}{2}\right].$$

虽然这里还没有除以 $N!$，但对 E 和 V 的导数已经能给出理想气体最基本的状态方程。首先

$$\frac{1}{T}=\left(\frac{\partial\widetilde{S}}{\partial E}\right)_{V,N}\simeq\frac{3Nk_B}{2E},\qquad\boxed{U=E=\frac{3}{2}Nk_BT}.$$

其次

$$P=T\left(\frac{\partial\widetilde{S}}{\partial V}\right)_{E,N}=\frac{Nk_BT}{V},\qquad\boxed{PV=Nk_BT}.$$

再来计算化学势：

$$\widetilde{\mu}=-T\left(\frac{\partial\widetilde{S}}{\partial N}\right)_{E,V}\simeq-k_BT\left[\ln\left(V\left(\frac{4\pi mE}{3Nh^2}\right)^{3/2}\right)+1\right].$$

把 $E=\frac{3}{2}Nk_BT$ 代回去，并引入热波长

$$\Lambda=\frac{h}{\sqrt{2\pi mk_BT}},$$

便得到

$$\widetilde{\mu} = -k_B T \left[\ln\left(\frac{V}{\Lambda^3}\right) + 1 \right].$$

这个结果已经暴露出问题：**化学势本应是强度量，但这里它直接依赖于总体积 V 而不是粒子密度 N/V**。也就是说，不除以 $N!$ 虽然还能给出正确的 U 和 PV 关系，却会在涉及 N 的热力学量上出问题。

更严重的问题是熵不再是广延量。对于任意缩放因子 λ，

$$\widetilde{S}(\lambda E, \lambda V, \lambda N) = \lambda \widetilde{S}(E, V, N) + \lambda N k_B \ln \lambda.$$

特别地，考虑两份完全相同的同种理想气体，各自处于 (E, V, N)。抽去隔板前总熵为

$$\widetilde{S}_{\text{before}} = 2\widetilde{S}(E, V, N),$$

抽去隔板后若仍把粒子当成可分辨粒子来数，则

$$\widetilde{S}_{\text{after}} = \widetilde{S}(2E, 2V, 2N) = 2\widetilde{S}(E, V, N) + 2N k_B \ln 2,$$

因此会得到

$$\Delta \widetilde{S} = 2N k_B \ln 2 > 0.$$

但这显然不合理，因为两边本来就是同一种气体、相同温度、相同密度，抽去隔板并没有产生新的可观测宏观状态，熵增理应为零。由此可见，我们必须把全同粒子的置换视为同一个微观状态，也就是把态数改写为

$$\Omega(E, V, N) = \frac{\widetilde{\Omega}(E, V, N)}{N!} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \frac{(2\pi m)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} E^{3N/2-1}.$$

这时熵变成

$$S(E, V, N) = k_B \ln \Omega(E, V, N) \simeq N k_B \left[\ln\left(\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} \right],$$

这就是单原子理想气体的 Sackur-Tetrode 公式。由它再来计算各个常见热力学量，就会得到完全正确且具有正常标度性质的结果：

$$\boxed{U = \frac{3}{2} N k_B T}, \qquad \boxed{PV = N k_B T},$$

$$\boxed{\mu = k_B T \ln\left(n \Lambda^3\right)}, \qquad n = \frac{N}{V},$$

$$\boxed{F = U - TS = -N k_B T \left[\ln\left(\frac{V}{N \Lambda^3} \right) + 1 \right]},$$

$$\boxed{H = U + PV = \frac{5}{2} N k_B T}, \qquad \boxed{G = F + PV = \mu N = N k_B T \ln\left(n \Lambda^3\right)},$$

$$\boxed{C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N} = \frac{3}{2} N k_B}, \qquad \boxed{C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{P,N} = \frac{5}{2} N k_B}.$$

于是我们就得到了一个非常具体的结论：**$1/N!$ 并不是事后“美化公式”的修正项，而是保证熵的广延性、保证化学势成为强度量并消除 Gibbs 悖论所必需的**。

3.1.3 玻尔兹曼分布与麦克斯韦-玻尔兹曼气体能量统计

先考虑一个小系统 A 与一个巨大热浴 B 接触，二者组成的总体系隔离，总能量固定为 E_{tot}。若系统 A 处于能量本征值 E_i 对应的微观状态，则热浴的能量就是 $E_{\text{tot}} - E_i$，于是该状态出现的概率正比于热浴在该能量下的微观态数：

$$P_i \propto \Omega_B(E_{\text{tot}} - E_i).$$

对热浴态数在 E_{tot} 附近做 Taylor 展开：

$$\ln \Omega_B(E_{\text{tot}} - E_i) = \ln \Omega_B(E_{\text{tot}}) - \left(\frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B}\right)_{V,N} E_i + \cdots$$

根据微正则熵的定义 $S_B = k_B \ln \Omega_B$，有

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B}\right)_{V,N} = \frac{1}{k_B}\left(\frac{\partial S_B}{\partial E_B}\right)_{V,N} = \frac{1}{k_B T}.$$

于是

$$P_i \propto e^{-\beta E_i}, \qquad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

归一化后便得到玻尔兹曼分布：

$$\boxed{P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}}, \qquad Z = \sum_i e^{-\beta E_i}.$$

若能级 E_i 有简并度 g_i，则对应能量的概率为 $P(E_i) = g_i e^{-\beta E_i}/Z$。在经典相空间表述下，上式对应的平衡分布密度就是

$$\rho(\xi) = \frac{e^{-\beta H(\xi)}}{Z}, \qquad Z = \int e^{-\beta H(\xi)} \mathrm{d}\Gamma.$$

也就是说，**热平衡时一切微观状态的权重都由同一个玻尔兹曼因子 $e^{-\beta H}$ 决定**，后面三个系综的推导本质上都是围绕这个权重展开的。

对于单原子理想气体，单粒子的平动能量为 $\varepsilon = p^2/2m = mv^2/2$。由玻尔兹曼权重可得三维速度分布：

$$f(\mathbf{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right),$$

进一步对速度方向积分，就得到速率分布：

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right), \qquad v \geq 0.$$

把变量从 v 换成 $\varepsilon = mv^2/2$，注意 $\mathrm{d}v = \mathrm{d}\varepsilon/\sqrt{2m\varepsilon}$，于是单粒子平动能量分布为

$$\boxed{f(\varepsilon) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{\varepsilon}}{(k_B T)^{3/2}} e^{-\varepsilon/(k_B T)}}, \qquad \varepsilon \geq 0.$$

直接积分可得几个常用结果：

$$\varepsilon_{\text{mp}} = \frac{1}{2} k_B T, \qquad \langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2} k_B T, \qquad \langle \varepsilon^2 \rangle - \langle \varepsilon \rangle^2 = \frac{3}{2}(k_B T)^2.$$

这里 ε_{mp} 表示最概然能量。可见速率分布最可能对应的能量并不等于平均能量，这正是统计分布“偏斜”而非对称的体现。

若进一步把 N 个粒子的平动能量加总，理想气体总动能 E 服从 Gamma 分布：

$$P_N(E) = \frac{\beta^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} E^{3N/2-1} e^{-\beta E}, \qquad E \geq 0.$$

于是

$$\langle E \rangle = \frac{3N}{2} k_B T, \qquad \langle (\Delta E)^2 \rangle = \frac{3N}{2}(k_B T)^2, \qquad \frac{\sqrt{\langle (\Delta E)^2 \rangle}}{\langle E \rangle} = \sqrt{\frac{2}{3N}}.$$

这最后一个式子很重要：**随着粒子数增大，能量的相对涨落按 $N^{-1/2}$ 衰减**，这就是为什么不同系综在热力学极限下会给出相同的状态方程和热力学关系。

3.1.4 正则系综

正则系综对应与热浴接触、但粒子数固定的体系，自然变量是 T, V, N。在这一系综中，微观状态的概率密度正是前面得到的玻尔兹曼分布：

$$\rho(\xi) = \frac{e^{-\beta H(\xi)}}{Z_N(T,V)}, \qquad Z_N(T,V) = \int e^{-\beta H(\xi)} \mathrm{d}\Gamma.$$

这里 Z_N 就是正则配分函数。它的核心作用是把所有玻尔兹曼权重做归一化，同时也是热力学信息的生成函数。

从微正则系综的角度回看正则系综，还能得到一个很有启发的结果。若把总概率改写成能量的分布，则

$$p(E) = \frac{\Omega(E,V,N)e^{-\beta E}}{Z_N} = \frac{1}{Z_N} \exp\left[\frac{S(E,V,N)}{k_B} - \beta E\right] = \frac{1}{Z_N} e^{-\beta F(E)},$$

其中

$$F(E) = E - TS(E,V,N)$$

可以理解为“把能量 E 当作变量时的自由能函数”。因此最概然能量对应的其实就是 $F(E)$ 的极小值点，这也解释了为什么 Helmholtz 自由能会成为正则系综的核心热力学势。

先看内能。由定义

$$U = \int H(\xi)\rho(\xi)\mathrm{d}\Gamma = \frac{1}{Z_N} \int H(\xi) e^{-\beta H(\xi)} \mathrm{d}\Gamma,$$

对 Z_N 对 β 求导：

$$\frac{\partial Z_N}{\partial \beta} = -\int H(\xi) e^{-\beta H(\xi)} \mathrm{d}\Gamma = -Z_N U,$$

于是

$$\boxed{U = -\frac{\partial \ln Z_N}{\partial \beta}}.$$

正则系综对应的热力学势是 Helmholtz 自由能：

$$\boxed{F(T,V,N) = -k_B T \ln Z_N}.$$

将 $F = U - TS$ 与上式结合，立刻得到熵

$$\boxed{S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = k_B \left(\ln Z_N + \beta U\right)}.$$

对 F 做全微分：

$$\mathrm{d}F = -S\mathrm{d}T - P\mathrm{d}V + \mu \mathrm{d}N,$$

所以压强和化学势分别是

$$\boxed{P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} = k_B T \left(\frac{\partial \ln Z_N}{\partial V}\right)_{T,N}},$$

$$\boxed{\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = -k_B T \left(\frac{\partial \ln Z_N}{\partial N}\right)_{T,V}}.$$

同理，其余常见热力学量也都能由 Z_N 恢复：

$$H = U + PV, \qquad G = F + PV.$$

如果体系满足通常的可加性关系，则依然有 $G = \mu N$。

正则系综里一个非常重要的结果是能量涨落公式。由

$$\frac{\partial^2 \ln Z_N}{\partial \beta^2} = \langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2 = \left\langle (\Delta E)^2 \right\rangle,$$

再结合 $U=-\partial\ln Z_N/\partial\beta$，可得

$$C_V=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N}=k_B\beta^2\left\langle(\Delta E)^2\right\rangle,$$

也就是

$$\boxed{\left\langle(\Delta E)^2\right\rangle=k_BT^2C_V}.$$

因此热容不仅描述“升温有多难”，也直接控制平衡能量涨落的大小。

一个很典型、也很适合练手的正则系综例子是双能级系统。设有 N 个彼此独立、固定在晶格位置上的缺陷或杂质，每个缺陷只有基态和激发态两种可能，记占据数 $n_i=0,1$，激发能为 ε，则哈密顿量为

$$H=\varepsilon\sum_{i=1}^{N}n_i.$$

由于这些缺陷是固定在各自位置上的，所以它们在经典计数里是可区分的，不需要额外再除以 $N!$。此时配分函数可以直接因子化：

$$Z_N=\sum_{\{n_i\}}e^{-\beta\varepsilon\sum_i n_i}=\prod_{i=1}^{N}\left(\sum_{n_i=0}^{1}e^{-\beta\varepsilon n_i}\right)=\left(1+e^{-\beta\varepsilon}\right)^N.$$

于是

$$F=-Nk_BT\ln\left(1+e^{-\beta\varepsilon}\right),$$

$$U=-\frac{\partial\ln Z_N}{\partial\beta}=\frac{N\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon}+1},$$

$$S=k_B\left(\ln Z_N+\beta U\right)=Nk_B\left[\ln\left(1+e^{-\beta\varepsilon}\right)+\frac{\beta\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon}+1}\right].$$

更进一步，单个缺陷处于激发态的概率就是

$$p_1=\frac{e^{-\beta\varepsilon}}{1+e^{-\beta\varepsilon}}=\frac{1}{e^{\beta\varepsilon}+1},$$

因此平均激发数为 Np_1。这个例子很能体现正则系综的一个优点：**一旦体系由许多独立自由度组成，配分函数常常会自动因子化，热力学量也就跟着变得非常好算**。

对单原子经典理想气体，动量积分与坐标积分可以完全分离，得到

$$Z_N=\frac{1}{N!}\left(\frac{V}{\Lambda^3}\right)^N,\qquad \Lambda=\frac{h}{\sqrt{2\pi mk_BT}},$$

其中 Λ 是热德布罗意波长。把这个 Z_N 带入上面的通式就有

$$F=-Nk_BT\left[\ln\left(\frac{V}{N\Lambda^3}\right)+1\right],$$

$$U=\frac{3}{2}Nk_BT,\qquad P=\frac{Nk_BT}{V},$$

$$S=Nk_B\left[\ln\left(\frac{V}{N\Lambda^3}\right)+\frac{5}{2}\right],$$

$$\mu=k_BT\ln\left(\frac{N\Lambda^3}{V}\right).$$

这些关系把理想气体的状态方程、内能和熵一次性统一在同一个配分函数框架里，也展示了正则系综在实际计算中的高效性。

3.1.5 巨正则系综

巨正则系综对应体系既能与外界交换热，也能交换粒子，因此自然变量是 T, V, μ。此时需要同时统计不同粒子数 N 的全部可能微观状态。若记逸度 $z = e^{\beta\mu}$，则巨正则配分函数定义为

$$\Xi(T, V, \mu) = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_N(T, V) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta\mu N} Z_N(T, V).$$

等价地，也可以把它写成对所有 N 粒子相空间的求和积分：

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \int e^{-\beta[H_N(\xi)-\mu N]} \mathrm{d}\Gamma.$$

把求和按固定粒子数 N 来重新分组后，我们还能立刻读出“体系中恰好有 N 个粒子”的概率：

$$p(N) = \frac{e^{\beta\mu N} Z_N(T, V)}{\Xi(T, V, \mu)}.$$

于是 N 粒子相空间中某个微观状态的概率密度就是

$$\rho_N(\xi) = \frac{e^{-\beta[H_N(\xi)-\mu N]}}{\Xi}.$$

可以看到，巨正则权重和正则分布相比只是把能量 H 替换成了 $H - \mu N$，即在能量代价之外还把“多放一个粒子”的化学势收益一起计入了。

巨正则系综对应的热力学势称为巨势：

$$\boxed{\Phi_G(T, V, \mu) = -k_B T \ln \Xi}.$$

其全微分形式为

$$\mathrm{d}\Phi_G = -S\mathrm{d}T - P\mathrm{d}V - \bar{N}\mathrm{d}\mu,$$

因此平均粒子数、压强和熵分别满足

$$\boxed{\bar{N} = -\left(\frac{\partial \Phi_G}{\partial \mu}\right)_{T,V} = k_B T \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu}\right)_{T,V} = z\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial z}\right)_{T,V}},$$

$$\boxed{P = -\left(\frac{\partial \Phi_G}{\partial V}\right)_{T,\mu} = k_B T \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial V}\right)_{T,\mu}},$$

$$\boxed{S = -\left(\frac{\partial \Phi_G}{\partial T}\right)_{V,\mu}}.$$

对 Ξ 关于 β 求导，

$$\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} = -\langle H - \mu N \rangle = -(U - \mu\bar{N}),$$

于是内能可写成

$$\boxed{U = -\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right)_{V,\mu} + \mu\bar{N}}.$$

再利用 $\Phi_G = U - TS - \mu\bar{N}$，可得

$$\boxed{S = k_B\left(\ln \Xi + \beta U - \beta\mu\bar{N}\right)}.$$

其余热力学势同样可以由 Legendre 变换恢复：

$$F = U - TS = \Phi_G + \mu\bar{N},$$

$$H = U + PV,$$

$$G = F + PV.$$

对于均匀单组分体系，仍然有

$$\Phi_G = -PV, \qquad G = \mu\bar{N}.$$

这也是为什么在凝聚态物理、吸附、开放体系和量子多体理论里，巨正则系综尤其常用：它把压强和粒子数都编码进一个对数 $\ln\Xi$ 里了。

巨正则系综另一个好处是粒子数涨落可以直接由 Ξ 给出。再对 μ 求一次导数：

$$\left\langle(\Delta N)^2\right\rangle = k_BT\left(\frac{\partial\bar{N}}{\partial\mu}\right)_{T,V}.$$

因此压缩性、本征浓度涨落等量都能直接和粒子数统计联系起来。和正则系综中的能量涨落一样，这里的方差通常也正比于 N，所以相对涨落 $\sqrt{\langle(\Delta N)^2\rangle}/\bar{N}$ 在热力学极限下同样按 $N^{-1/2}$ 消失，这正是巨正则系综与定粒子数系综等价的统计学原因。

对经典理想气体，有

$$Z_N = \frac{1}{N!}\left(\frac{V}{\Lambda^3}\right)^N,$$

从而

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty}\frac{1}{N!}\left(\frac{zV}{\Lambda^3}\right)^N = \exp\left(\frac{zV}{\Lambda^3}\right).$$

于是

$$\bar{N} = z\frac{V}{\Lambda^3}, \qquad P = \frac{k_BT}{V}\ln\Xi = \frac{zk_BT}{\Lambda^3},$$

消去 z 后立刻得到

$$PV = \bar{N}k_BT.$$

可以看到，无论在微正则、正则还是巨正则系综里，理想气体最终都回到同一个状态方程；区别只在于中间计算时，最方便的控制变量究竟是 (E,V,N)、(T,V,N) 还是 (T,V,μ)。

至此我们可以把三个系综的关系总结为：微正则系综以熵 $S(E,V,N)$ 为出发点，正则系综以自由能 $F(T,V,N)$ 为出发点，巨正则系综以巨势 $\Phi_G(T,V,\mu)$ 为出发点。它们彼此之间通过 Legendre 变换相连，而在热力学极限下又给出相互一致的宏观物理。这种“同一物理、不同自然变量”的视角，正是后续处理化学平衡、相变和输运过程时最重要的基础。

3.2 量子统计力学

经典统计力学把宏观状态描述为相空间上的概率密度，而量子统计力学则把宏观状态描述为希尔伯特空间上的密度算符。前文已经介绍过量子态、算符和表象理论，因此这里不再从头复述量子力学本身，而只保留统计力学真正需要的结构。

3.2.1 量子系综、密度算符与 Fock 空间

设体系的希尔伯特空间为 $\mathcal{H}$，若系统处于归一化纯态 $|\Psi\rangle$，则对应的密度算符为

$$\hat{\rho} = |\Psi\rangle\langle\Psi|.$$

这时任意可观测量 $\hat{A}$ 的期望值都可以写为

$$\langle A\rangle = \mathrm{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{A}\right) = \langle\Psi|\hat{A}|\Psi\rangle.$$

若我们并不知道系统究竟处于哪一个纯态，只知道它以概率 p_n 处在一组正交归一态 $\{|\psi_n\rangle\}$ 中，则体系处于混合态，其密度算符为

$$\boxed{\hat{\rho} = \sum_n p_n|\psi_n\rangle\langle\psi_n|}, \qquad p_n \geq 0, \qquad \sum_n p_n = 1.$$

因此量子统计力学中“相空间概率密度 $\rho(q,p)$”的角色，便由“希尔伯特空间上的密度算符 $\hat{\rho}$”接替了。相应地，**经典统计中的相空间积分，在量子统计中被迹运算 Tr 所取代**。

密度算符总满足

$$\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho}, \qquad \mathrm{Tr}\,\hat{\rho} = 1, \qquad \langle\phi|\,\hat{\rho}\,|\phi\rangle \geq 0 \quad \forall\,|\phi\rangle \in \mathcal{H}.$$

如果在 $\hat{\rho}$ 的本征基 $\{|\alpha\rangle\}$ 下将其对角化：

$$\hat{\rho} = \sum_\alpha p_\alpha\,|\alpha\rangle\,\langle\alpha|\,,$$

则量子统计熵可以写成

$$\boxed{S = -k_B\,\mathrm{Tr}(\hat{\rho}\ln\hat{\rho}) = -k_B\sum_\alpha p_\alpha \ln p_\alpha}.$$

它正是经典 Gibbs 熵在量子力学里的自然推广。纯态时某个 $p_\alpha = 1$ 而其余全为 0，因此 $S = 0$；完全无信息时 $\hat{\rho} = \mathbb{1}/\dim\mathcal{H}$，熵取最大值 $S = k_B \ln\dim\mathcal{H}$。对两个独立系统，若总密度算符满足 $\hat{\rho}_{12} = \hat{\rho}_1 \otimes \hat{\rho}_2$，则熵满足可加性：

$$S_{12} = S_1 + S_2.$$

对多粒子系统，还需要考虑全同粒子的交换对称性。若单粒子希尔伯特空间为 $\mathcal{H}_1$，则 N 粒子希尔伯特空间并不是简单的 $\mathcal{H}_1^{\otimes N}$，而是其对称或反对称子空间：

$$\mathcal{H}_N^{(\mathrm{B})} = S(\mathcal{H}_1^{\otimes N}), \qquad \mathcal{H}_N^{(\mathrm{F})} = A(\mathcal{H}_1^{\otimes N}),$$

分别对应玻色子与费米子。为了统一处理不同粒子数的情形，我们引入 Fock 空间

$$\mathcal{F} = \mathcal{H}^{(0)} \oplus \mathcal{H}^{(1)} \oplus \mathcal{H}^{(2)} \oplus \cdots.$$

在 Fock 空间中，一个多体态可以用占据数表象表示为

$$|n_1, n_2, \ldots, n_l, \ldots\rangle\,,$$

其中 n_l 表示第 l 个单粒子态上的占据数。对玻色子，$n_l = 0, 1, 2, \cdots$；对费米子，$n_l = 0, 1$，这就是 Pauli 不相容原理。定义产生与湮灭算符 $\hat{a}_l^\dagger, \hat{a}_l$ 后，占据数算符为

$$\hat{n}_l = \hat{a}_l^\dagger \hat{a}_l.$$

若体系无相互作用，且 $\{|l\rangle\}$ 是单粒子哈密顿量的本征态，单粒子能量为 ε_l，则总哈密顿量与粒子数算符都可以写成非常简单的形式：

$$\boxed{\hat{H} = \sum_l \varepsilon_l \hat{n}_l, \qquad \hat{N} = \sum_l \hat{n}_l.}$$

这正是后面推导 Bose-Einstein 和 Fermi-Dirac 分布的出发点。

3.2.2 量子平衡分布与三个量子系综

平衡态的一个基本特征是密度算符不再显式随时间变化。由 Liouville-von Neumann 方程

$$i\hbar\frac{\partial\hat{\rho}}{\partial t} = [\hat{H}, \hat{\rho}]$$

可知，在平衡态中应有

$$\frac{\partial\hat{\rho}}{\partial t} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad [\hat{H}, \hat{\rho}] = 0.$$

也就是说，平衡态密度算符与哈密顿量可以同时对角化，因此平衡分布最终都可以写成 $\hat{H}$（以及 $\hat{N}$）的函数。

微正则系综对应孤立量子体系。若体系能量被限制在区间 $E < \hat{H} < E + \Delta E$ 内，则可定义到该能量壳层的投影算符 $\hat{P}_{E,\Delta E}$，于是微正则密度算符为

$$\boxed{\hat{\rho}_{E,\Delta E} = \frac{\hat{P}_{E,\Delta E}}{\mathrm{Tr}\,\hat{P}_{E,\Delta E}}}.$$

若记

$$\Omega(E,\Delta E)=\operatorname{Tr}\hat{P}_{E,\Delta E},$$

则微正则熵就是

$$\boxed{S(E,\Delta E)=k_B\ln\Omega(E,\Delta E)}.$$

这与经典情形完全平行，只不过“能量壳层里的态数”现在由量子态数来给出。

正则系综对应与热浴接触、但粒子数固定的量子体系。它可以通过极大化 Gibbs 熵

$$S=-k_B\operatorname{Tr}(\hat{\rho}\ln\hat{\rho})$$

并施加约束 $\operatorname{Tr}\hat{\rho}=1$ 以及 $\operatorname{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{H}\right)=E$ 得到。用拉格朗日乘子法变分：

$$\delta\left[S-\lambda\operatorname{Tr}\hat{\rho}-\lambda'\operatorname{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{H}\right)\right]=0,$$

可得量子 Gibbs 分布

$$\boxed{\hat{\rho}_{\text{can}}=\frac{e^{-\beta\hat{H}}}{Z}},\qquad Z=\operatorname{Tr}\left(e^{-\beta\hat{H}}\right).$$

其中 Z 是正则配分函数。它一旦已知，量子体系的热力学量便与经典情况一样都能由它导出：

$$\boxed{F=-k_BT\ln Z},$$

$$\boxed{E=\left\langle\hat{H}\right\rangle=-\frac{\partial\ln Z}{\partial\beta}},$$

$$\boxed{S=k_B\left(\ln Z+\beta E\right)}.$$

等价地，也可以把密度算符写成

$$\hat{\rho}_{\text{can}}=e^{\beta(F-\hat{H})}.$$

对哈密顿量本征态 $\hat{H}\left|n\right\rangle=E_n\left|n\right\rangle$ 而言，上式退化成熟悉的 Boltzmann 权重

$$p_n=\frac{e^{-\beta E_n}}{Z}.$$

巨正则系综对应既能交换热又能交换粒子的开放量子体系。此时要在熵极大化时同时固定 $\operatorname{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{H}\right)=E$ 和 $\operatorname{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{N}\right)=\bar{N}$，变分结果为

$$\boxed{\hat{\rho}_{\text{gc}}=\frac{e^{-\beta(\hat{H}-\mu\hat{N})}}{\Xi}},\qquad \Xi=\operatorname{Tr}\left(e^{-\beta(\hat{H}-\mu\hat{N})}\right).$$

这里 Ξ 是巨正则配分函数。对应的巨势为

$$\boxed{\Phi_G=-k_BT\ln\Xi}.$$

于是

$$\boxed{\bar{N}=-\left(\frac{\partial\Phi_G}{\partial\mu}\right)_{T,V}=k_BT\left(\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\mu}\right)_{T,V}},$$

$$\boxed{E=-\frac{\partial\ln\Xi}{\partial\beta}+\mu\bar{N}},$$

$$\boxed{S=k_B\left(\ln\Xi+\beta E-\beta\mu\bar{N}\right)}.$$

也可以写成

$$\hat{\rho}_{\text{gc}}=e^{\beta(\Phi_G-\hat{H}+\mu\hat{N})}.$$

因此三个量子系综与经典系综在结构上是完全平行的：只是相空间积分变成了迹运算，而概率分布变成了密度

算符。

3.2.3 理想量子气体与 Bose-Einstein / Fermi-Dirac 分布

对无相互作用体系，哈密顿量与粒子数算符都可写成占据数之和

$$\hat{H} = \sum_l \varepsilon_l \hat{n}_l, \qquad \hat{N} = \sum_l \hat{n}_l.$$

这时巨正则配分函数可以在每个单粒子能级上完全因子化，因此量子理想气体最自然的处理方式就是巨正则系综。

对玻色子，$n_l = 0, 1, 2, \cdots$，于是

$$\Xi_{\mathrm{BE}} = \prod_l \sum_{n_l=0}^{\infty} e^{-\beta n_l(\varepsilon_l - \mu)} = \prod_l \frac{1}{1 - e^{-\beta(\varepsilon_l - \mu)}}.$$

对应的巨势为

$$\Omega_{\mathrm{BE}} = k_B T \sum_l \ln\left(1 - e^{-\beta(\varepsilon_l - \mu)}\right),$$

平均占据数则是

$$\boxed{\bar{n}_l^{(\mathrm{BE})} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_l - \mu)} - 1}}.$$

对费米子，$n_l = 0, 1$，因此

$$\Xi_{\mathrm{FD}} = \prod_l \sum_{n_l=0}^{1} e^{-\beta n_l(\varepsilon_l - \mu)} = \prod_l \left(1 + e^{-\beta(\varepsilon_l - \mu)}\right),$$

对应巨势

$$\Omega_{\mathrm{FD}} = -k_B T \sum_l \ln\left(1 + e^{-\beta(\varepsilon_l - \mu)}\right),$$

以及平均占据数

$$\boxed{\bar{n}_l^{(\mathrm{FD})} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_l - \mu)} + 1}}.$$

这两个分布在形式上极其相似，但分母中的符号差异反映了截然不同的量子统计：玻色子倾向于“扎堆”占据同一个态，而费米子则受到 Pauli 不相容原理约束，每个单粒子态最多只能放一个粒子。

从占据数分布出发，粒子总数和内能都可以写成单粒子态求和：

$$\boxed{\bar{N} = \sum_l \bar{n}_l}, \qquad \boxed{U = \sum_l \varepsilon_l \bar{n}_l}.$$

单个能级上的涨落也可直接算出：

$$\left\langle (\Delta n_l)^2 \right\rangle_{\mathrm{BE}} = \bar{n}_l(1 + \bar{n}_l), \qquad \left\langle (\Delta n_l)^2 \right\rangle_{\mathrm{FD}} = \bar{n}_l(1 - \bar{n}_l).$$

玻色子的正号表明占据存在 bunching 倾向，而费米子的负号则对应反聚束与占据抑制。

在高温低密度极限下，若所有能级都满足 $\bar{n}_l \ll 1$，则两种量子分布统一退化为

$$\bar{n}_l \approx e^{-\beta(\varepsilon_l - \mu)},$$

这就是 Maxwell-Boltzmann 分布。因此经典统计力学并不是量子统计力学之外的另一套理论，而是量子统计在稀薄极限下的近似。

对自由粒子，若单粒子能量为 $\varepsilon_{\mathbf{p}} = p^2/2m$，并把求和改为动量积分，则可以进一步得到量子理想气体的状态方程。对玻色子必须满足 $\mu < \varepsilon_0$，在低温高密度下会出现基态宏观占据，这就是 Bose-Einstein 凝聚；而对费米子，在 $T \to 0$ 时所有 $\varepsilon_l < \mu$ 的能级被逐个填满，形成费米面。这两种现象都是纯粹由量子统计导致的，在经典极限中都不会出现。

3.2.4 两个典型例子：自由自旋与量子谐振子

作为例子，先看处在外磁场 B 中的 N 个彼此独立的自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子。设单个自旋的磁矩大小为 μ，则其两能级为

$$\varepsilon_{\pm} = \mp\mu B.$$

单个粒子的配分函数为

$$z_1 = e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B} = 2\cosh(\beta\mu B),$$

于是 N 个独立自旋的正则配分函数就是

$$Z_N = z_1^N = [2\cosh(\beta\mu B)]^N.$$

由此立刻得到自由能和内能

$$F = -Nk_BT\ln[2\cosh(\beta\mu B)],$$

$$U = -\frac{\partial \ln Z_N}{\partial\beta} = -N\mu B\tanh(\beta\mu B).$$

磁化强度可由自由能对磁场求导获得：

$$M = -\left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_{T,N} = N\mu\tanh(\beta\mu B).$$

相应的热容为

$$C_V = Nk_B(\beta\mu B)^2\,\mathrm{sech}^2(\beta\mu B).$$

这个模型虽然简单，却已经展示了量子能级离散化如何直接决定热容、磁化率和涨落行为。

再看频率为 ω 的一维量子谐振子，其能级为

$$\varepsilon_n = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right), \qquad n = 0,1,2,\ldots.$$

单个谐振子的配分函数可以直接求和得到

$$z_1 = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+1/2)} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}.$$

于是

$$F = -k_BT\ln z_1 = \frac{1}{2}\hbar\omega + k_BT\ln\left(1-e^{-\beta\hbar\omega}\right),$$

$$U = -\frac{\partial\ln z_1}{\partial\beta} = \hbar\omega\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{e^{\beta\hbar\omega}-1}\right).$$

进一步得到热容

$$C_V = k_B\frac{(\beta\hbar\omega)^2e^{\beta\hbar\omega}}{(e^{\beta\hbar\omega}-1)^2}.$$

在高温极限 $\beta\hbar\omega \ll 1$ 时，上式趋于 k_B，回到经典等分配定理；而在低温极限下，热容指数衰减到 0，这正是量子化能级结构的直接后果。

综上所述，量子统计力学只是把“经典相空间中的概率密度”替换成了“希尔伯特空间中的密度算符”，但这一替换会带来两个深刻的新现象：一是熵和热力学量必须通过迹运算来定义；二是全同粒子的交换对称性会把系统分成玻色子与费米子两大类，并最终导致 Bose-Einstein 与 Fermi-Dirac 统计。理解了这两点，后续无论是处理电子气、光子气、声子、磁性模型还是凝聚态多体系统，都会有统一的出发点。

第 4 章 傅里叶变换

4.1 傅里叶变换的部分相关概念及性质

4.1.1 傅里叶级数

利用一套完备的正交函数系，我们可以将一个周期函数展开成该正交函数系的线性组合。对于周期函数来说，最常用的完备正交函数系就是三角函数系 $\{\cos(n\omega x), \sin(n\omega x)\}$。下面我们给出傅里叶级数定理：

定理 4.1 (傅里叶级数定理)

当一个周期函数 $f(x)$ 满足迪利克雷（Dirichlet）条件，即在区间 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 上满足

- 1. f(x) 在区间 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 上连续或者只有有限个第一间断点
- 2. f(x) 在区间 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 上只有有限个极值点

$f(x)$ 就可以展开成傅里叶级数

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x))$$

这里我们利用周期 T 定义频率 ω

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

则傅立叶展开的系数可以表示成

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x\,, \quad a_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)\cos(n\omega x)\,\mathrm{d}x\,, \quad b_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)\sin(n\omega x)\,\mathrm{d}x$$

♡

将 $\cos(n\omega x)$、$\sin(n\omega x)$ 写成复指数形式，则傅里叶级数可以写成以下形式

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(\frac{a_n - ib_n}{2}e^{in\omega x} + \frac{a_n + ib_n}{2})e^{-in\omega x}$$

定义一套新的系数 $\{c_n\}$：

$$c_0 = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{1}{T}(\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)(\cos(n\omega x)\,\mathrm{d}x - i\sin(n\omega x))\,\mathrm{d}x) = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)e^{-in\omega x}\,\mathrm{d}x$$

$$c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2} = \frac{1}{T}(\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)(\cos(n\omega x)\,\mathrm{d}x + i\sin(n\omega x))\,\mathrm{d}x) = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)e^{in\omega x}\,\mathrm{d}x$$

即可得到复指数形式的傅立叶级数定理：

定理 4.2 (复指数形式的傅里叶级数定理)

$$f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty}(c_n e^{in\omega x} + c_{-n}e^{-in\omega x}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\omega x}, \quad c_n = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)e^{-in\omega x}\,\mathrm{d}x$$

或者简单写成

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty}(\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(y)e^{-i\omega_n y}\,\mathrm{d}y)e^{i\omega_n x}$$

♡

对于周期函数，其傅立叶变换会退化会离散的傅立叶级数。

4.1.2 傅里叶积分定理与傅里叶变换

在实际的应用中，我们得到的信号曲线不一定是一个周期函数，那么我们有没有办法将一个非周期的函数展开成傅里叶级数呢？对于一个定义在实数轴上的非周期的函数，我们可以认为它的周期是无穷大，对此我们将把能展开成傅里叶级数的周期函数延拓到整个实数轴上，再将其周期取为无穷大。

将 $f(x)$ 按周期 T 在实数域上做延拓的到函数 $f_T(x)$：

$$f_T(x) := \begin{cases} f(x) & \text{if } x \in [-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}] \\ f_T(x \pm T) & \text{if } x \notin [-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}] \end{cases}$$

把周期扩大到无穷 $T \to \infty$ 时，我们可以得到：

$$\lim_{T\to\infty} f_T(x) = f(x)$$

对于一个可以展开成傅里叶级数且其周期 T 无穷大的函数，其傅里叶级数可以写成

$$f(x) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(y) e^{-in\omega y}\,\mathrm{d}y) e^{in\omega x} = \lim_{\omega\to 0} \frac{\omega}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(y) e^{-in\omega y}\,\mathrm{d}y) e^{in\omega x}$$

由积分的定义式上式最终可以得到

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} (\int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-i\omega y}\,\mathrm{d}y) e^{i\omega x}\,\mathrm{d}\omega$$

定理 4.3 (傅里叶积分公式)

当 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 满足：

- 1. 在任一有限区间上满足迪利克雷条件；
- 2. 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积（即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛）；

当 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续时

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} (\int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-i\omega y}\,\mathrm{d}y) e^{i\omega x_0}\,\mathrm{d}\omega = f(x_0)$$

当 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处不连续时

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} (\int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-i\omega y}\,\mathrm{d}y) e^{i\omega x_0}\,\mathrm{d}\omega = \frac{1}{2} \left(\lim_{x\to x_0^-} f(x) + \lim_{x\to x_0^+} f(x) \right)$$

♡

定义 4.1 (傅里叶变换与傅里叶逆变换)

设 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足傅里叶积分定理的条件，可定义以下积分变换

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

称 $F(\omega)$ 为 $f(t)$ 的象函数，称 $f(t)$ 到 $F(\omega)$ 的积分变换为傅里叶变换，,$f(t)$ 为 $F(\omega)$ 的象原函数，称 $F(\omega)$ 到 $f(t)$ 的积分变换为傅里叶逆变换式，记为 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$，$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)]$。

♣

傅立叶变换中一个重要的应用对象是 δ 函数（单位脉冲函数），是英国物理学家狄拉克 (Dirac) 在 20 世纪 20 年代引人的，用于描述瞬间或空间几何点上的物理量。例如，瞬时的冲击力、脉冲电流或电压等急速变化的物理量，以及质点的质量分布、点电荷的电量分布等在空间或时间上高度集中的物理量。

定义 4.2 (单位脉冲函数)

设函数 $\delta(t)$ 为一维空间中自变量为时间 t 的函数，若它满足：

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t \neq 0 \\ 1 & \text{if } t = 0 \end{cases}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\,\mathrm{d}t = 1$$

则称 $\delta(t)$ 为单位脉冲函数，或简称为 δ 函数。

♣

δ 函数有如下重要的性质（**筛选性质**）：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-t_0) f(t)\,\mathrm{d}t = f(t_0)$$

利用这个性质，我们可以对单位脉冲函数求其傅里叶变换及傅里叶逆变换：

$$F(\omega) = \mathcal{F}[\delta(t-t_0)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-t_0) e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = e^{-i\omega t_0}$$

令 $F(\omega) = 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$ 则有：

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[2\pi\delta(\omega-\omega_0)] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} 2\pi\delta(\omega-\omega_0) e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega = e^{i\omega_0 t}$$

这是我们得到两对傅里叶变换对：$\delta(t-t_0)$ 和 $e^{-i\omega t_0}$，$e^{i\omega_0 t}$ 和 $2\pi\delta(\omega-\omega_0)$。可以看出 δ 函数与平面波是傅立叶变换对。特别的，我们令 $t_0=0, \omega_0=0$，则有 $\delta(t)$ 和 1，1 和 $2\pi\delta(\omega)$。稍作推广我们可以得到

$$\mathcal{F}[\cos(\omega_0 t)] = \pi[\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)], \quad \mathcal{F}[\sin(\omega_0 t)] = i\pi[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)]$$

命题 4.1 (傅里叶变换的基本性质)

设 $a, b \in \mathbb{C}$，f, f_1, f_2 是满足傅立叶积分定理的复值函数，则傅立叶变换具有以下性质：

- 1. 线性

$$\mathcal{F}[af_1(t)+bf_2(t)] = a\mathcal{F}[f_1(t)]+b\mathcal{F}[f_2(t)], \quad \mathcal{F}^{-1}[af_1(t)+bf_2(t)] = a\mathcal{F}^{-1}[f_1(t)]+b\mathcal{F}^{-1}[f_2(t)]$$

- 2. 位移性质

$$\mathcal{F}[f(t\pm t_0)] = e^{\pm i\omega t_0}\mathcal{F}[f(t)], \quad \mathcal{F}^{-1}[f(t\pm t_0)] = e^{\mp i\omega t_0}\mathcal{F}^{-1}[f(t)]$$

- 3. 微分性质：若 $f \in C^n(-\infty,+\infty)$（可以推广到有限个间断点），且 $\lim_{|t|\to+\infty} f^{(k)}(t) = 0$:

$$\mathcal{F}[f^{(n)}(t)] = (i\omega)^n\mathcal{F}[f(t)], \quad \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}\omega^n}\mathcal{F}[f(t)] = (-i)^n\mathcal{F}[t^n f(t)]$$

- 4. 积分性质：当 $t\to+\infty$ 时，$\int_{-\infty}^{t} f(t)\,\mathrm{d}t < +\infty$，则

$$\mathcal{F}[\int_{-\infty}^{t} f(t)\,\mathrm{d}t] = \frac{1}{i\omega}\mathcal{F}[f(t)] + \pi\delta(\omega)\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$$

- 5. 乘积定理：若 $F_1(\omega) = \mathcal{F}[f_1(t)]$，$F_2(\omega) = \mathcal{F}[f_2(t)]$，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1^\dagger(t) f_2(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F_1^\dagger(\omega)F_2(\omega)\,\mathrm{d}\omega, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) f_2^\dagger(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F_1(\omega)F_2^\dagger(\omega)\,\mathrm{d}\omega$$

- 6. 能量积分 (Parseval 等式)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f(t)]^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} [F(\omega)]^2\,\mathrm{d}\omega := \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S(\omega)\,\mathrm{d}\omega$$

♠

4.1.3 卷积与相关函数

我们可以定义卷积运算及相关函数

定义 4.3 (卷积)

若已知函数 $f_1(t), f_2(t)$，则定义卷积为

$$f_1(t) * f_2(t) := \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

♣

定义 4.4 (相关函数)

给定两函数 $f_1(t)$、$f_2(t)$, 定义相关函数（$f_1(t) = f_2(t)$ 时，称 $R(\tau)$ 为自相关函数）：

$$R(\tau) := \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) f_2(t+\tau)\,\mathrm{d}t$$

♣

命题 4.2 (卷积的性质)

- 1. 交换律：$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$
- 2. 结合律：$(f_1(t) * f_2(t)) * f_3(t) = f_1(t) * (f_2(t) * f_3(t))$
- 3. 线性性：$f_1(t) * (af_2(t) + bf_3(t)) = af_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * bf_3(t),\ a, b \in \mathbb{C}$
- 4. 微分：
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[f_1(t) * f_2(t)] = [\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f_1(t)] * f_2(t) = f_1(t) * \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[f_2(t)]$$
- 5. 卷积不等式：
$$|f_1(t) * f_2(t)| \leqslant |f_1(t)| * |f_2(t)|$$
- 6. δ 函数的卷积性质：
$$f(t) * \delta(t) = f(t)$$

卷积最重要的性质是卷积定理

定理 4.4 (卷积定理)

若 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 满足傅里叶积分定理的条件，则有
$$\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = \mathcal{F}[f_1(t)] \cdot \mathcal{F}[f_2(t)]$$

4.2 傅里叶变换的应用

第 5 章 杂碎

5.1 变量分离与球坐标下的拉普拉斯算符展开

5.1.1 变量分离

变量分离是假设偏微分方程的解可以由几个以不同变量（组）为自变量的函数共同表示，即:

$$y(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \cdots, \boldsymbol{r}_n) = y_1(\boldsymbol{r}_1) y_2(\boldsymbol{r}_2) \cdots y_n(\boldsymbol{r}_n)$$

这里，我们以含时薛定谔方程为例，假设解出的波函数 $\psi(\boldsymbol{r}, t) = \Psi(\boldsymbol{r})\phi(t)$，除了平凡解 $\psi = 0$ 外，我们可以认为解出的波函数仅在有限个点上取值为零，不考虑这些奇异点，我们将方程两边同时除以 $\varphi\phi$:

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V\right)\psi \quad \Rightarrow \quad i\hbar\varphi\frac{\partial\phi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\phi\nabla^2\Psi + V\Psi\phi \quad \Rightarrow \quad i\hbar\frac{1}{\phi}\frac{\partial\phi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\Psi}\nabla^2\Psi + V$$

显然我们可以给出一个能量单位的参数 E 使得原方程可以写成以下方程组:

$$\begin{cases} i\hbar\frac{1}{\phi}\frac{\partial\phi}{\partial t} = E \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\Psi}\nabla^2\Psi + V = E \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \phi(t) = \exp\left(-\frac{iEt}{\hbar}\right) \\ \hat{H}\Psi = E\Psi \end{cases}$$

5.1.2 球坐标下的拉普拉斯算符展开

球坐标与直角坐标的转换关系如下:

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\cos\phi, \quad z = r\cos\theta$$

计算某个坐标下的梯度算子 ∇ 可以考虑对坐标向量 $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$ 求导并归一化得到。如球坐标的单位向量在直角坐标的基底下可以被表示为:

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{r}} &= \frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial r} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta), \\
\hat{\boldsymbol{\theta}} &= \frac{1}{r}\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial\theta} = (\cos\theta\cos\phi, \cos\theta\sin\phi, -\sin\theta), \\
\hat{\boldsymbol{\phi}} &= \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial\phi} = (-\sin\phi, \cos\phi, 0).
\end{aligned}$$

因此我们可以写出球坐标下的梯度算子 ∇:

$$\nabla = \hat{\boldsymbol{r}}\frac{\partial}{\partial r} + \hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta} + \hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}$$

当我们考虑计算球坐标下的拉普拉斯算子 $\Delta = \nabla^2 = \nabla\cdot\nabla$ 时，我们注意到球坐标的单位向量对坐标的导数并非简单的 0 或者 1（在直角坐标系下的情况）:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\hat{\boldsymbol{r}}}{\partial r} &= \frac{\partial\hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial r} = \frac{\partial\hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial r} = 0 \\
\frac{\partial\hat{\boldsymbol{r}}}{\partial\theta} &= (\cos\theta\cos\phi, \cos\theta\sin\phi, -\sin\theta) = \hat{\boldsymbol{\theta}}, \\
\frac{\partial\hat{\boldsymbol{r}}}{\partial\phi} &= (-\sin\theta\sin\phi, \sin\theta\cos\phi, 0) = \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}, \\
\frac{\partial\hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial\theta} &= (-\sin\theta\cos\phi, -\sin\theta\sin\phi, -\cos\theta) = -\hat{\boldsymbol{r}}, \\
\frac{\partial\hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial\phi} &= (-\cos\theta\sin\phi, \cos\theta\cos\phi, 0) = \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}, \\
\frac{\partial\hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial\theta} &= (0, 0, 0) = \boldsymbol{0}, \\
\frac{\partial\hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial\phi} &= (-\cos\phi, -\sin\phi, 0) = -\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{r}} - \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}.
\end{aligned}$$

因此在直角坐标系下的拉普拉斯算子 ∇^2 可以表示成如下形式：

$$\nabla^2 = (\boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x} + \boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y} + \boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z}) \cdot (\boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x} + \boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y} + \boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z}) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

但我们并不能直接将球坐标系下的梯度做点乘得到球坐标下的拉普拉斯算子：

$$\nabla^2 = (\hat{\boldsymbol{r}}\frac{\partial}{\partial r} + \hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi}) \cdot (\hat{\boldsymbol{r}}\frac{\partial}{\partial r} + \hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi}) \neq \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

需要对每一项分别计算，第一项：

$$\hat{\mathbf{r}}\frac{\partial}{\partial r} \cdot \left(\hat{\mathbf{r}}\frac{\partial}{\partial r}\right) = \hat{\mathbf{r}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial r}\frac{\partial}{\partial r} + \hat{\mathbf{r}}\frac{\partial^2}{\partial r^2}\right) = \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}}\frac{\partial^2}{\partial r^2} = \frac{\partial^2}{\partial r^2}$$

第二项：

$$\hat{\mathbf{r}}\frac{\partial}{\partial r} \cdot \left(\hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\right) = \hat{\mathbf{r}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial r}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\right)\right) = 0$$

第三项：

$$\hat{\mathbf{r}}\frac{\partial}{\partial r} \cdot \left(\hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi}\right) = \hat{\mathbf{r}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial r}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi}\right)\right) = 0$$

第四项：

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} \cdot \left(\hat{\mathbf{r}}\frac{\partial}{\partial r}\right) = \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial \theta}\frac{\partial}{\partial r} + \hat{\mathbf{r}}\frac{\partial^2}{\partial \theta \partial r}\right) = \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}$$

第五项：

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} \cdot \left(\hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\right) = \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial \theta}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}\right) = \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \left(-\hat{\mathbf{r}}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}$$

第六项：

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} \cdot \left(\hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi}\right) = \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial \theta}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi}\right)\right) = 0$$

第七项：

$$\hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi} \cdot \left(\hat{\mathbf{r}}\frac{\partial}{\partial r}\right) = \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial \phi}\frac{\partial}{\partial r} + \hat{\mathbf{r}}\frac{\partial^2}{\partial \phi \partial r}\right) = \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \left(\sin\theta\hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{\partial}{\partial r}\right) = \frac{1}{r\sin\theta}\sin\theta\frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}$$

第八项：

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi} \cdot \left(\hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\right) &= \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial \phi}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial^2}{\partial \phi \partial \theta}\right) \\ &= \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \left(\cos\theta\hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\right) = \frac{1}{r\sin\theta}\cos\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} = \frac{\cot\theta}{r^2}\frac{\partial}{\partial \theta}\end{aligned}$$

第九项：

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi} \cdot \left(\hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi}\right) &= \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial \phi}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}\right) \\ &= \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \left[(-\sin\theta\hat{\mathbf{r}} - \cos\theta\hat{\boldsymbol{\theta}})\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{\boldsymbol{\phi}}\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}\right] \\ &= \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}\end{aligned}$$

将所有项合并并整理成标准形式：

$$\begin{aligned}\nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\cot\theta}{r^2}\frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \\ &= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}\end{aligned}$$

5.2 过渡态理论推导

过渡态理论（transition state theory, TST）的基本假设如下：

- 1. 在分界面之前，反应物与过渡态处于准平衡，可以认为二者服从 Maxwell-Boltzmann 分布；
- 2. 一旦体系越过分界面，便不可逆地向产物方向演化，也就是说，凡是穿过分界面的粒子最终都视为产物。

记反应物为 R，过渡态为 TS，则有动力学（kinetic）方程：

$$-\frac{\mathrm{d}[R]}{\mathrm{d}t} = k_{\mathrm{f}}[R] - k_{\mathrm{b}}[TS], \quad -\frac{\mathrm{d}[TS]}{\mathrm{d}t} = k_2[TS] - k_{\mathrm{f}}[R] + k_{\mathrm{b}}[TS]$$

由第一点假设可知，在分界面前 R 与 TS 满足准平衡关系，因此：

$$k_{\mathrm{f}}[R] - k_{\mathrm{b}}[TS] = 0 \quad \Rightarrow \quad [TS] = \frac{k_{\mathrm{f}}}{k_{\mathrm{b}}}[R]$$

进一步地，若认为穿越分界面的概率流近似为常数，并且 R 与 TS 的浓度变化都很小，则可近似写成：

$$\frac{\mathrm{d}[R]}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}[TS]}{\mathrm{d}t}$$

代入上式可得：

$$-\frac{\mathrm{d}[TS]}{\mathrm{d}t} = k_2[TS] + k_{\mathrm{b}}[TS] - k_{\mathrm{f}}[R] = k_2[TS] = \frac{k_{\mathrm{f}}k_2}{k_{\mathrm{b}}}[R]$$

因此总反应速率为：

$$k_{\mathrm{tot}}[R] := -\frac{\mathrm{d}[R]}{\mathrm{d}t} = \frac{k_{\mathrm{f}}k_2}{k_{\mathrm{b}}}[R]$$

由于浓度与配分函数成正比，并将反应物与过渡态的能量零点统一，就有：

$$\frac{k_{\mathrm{f}}}{k_{\mathrm{b}}} = \frac{Q_{\mathrm{TS}}}{Q_{\mathrm{R}}}\exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right)$$

沿反应坐标在过渡态附近截取一小段长度 $\mathrm{d}l$，并在这段区间内近似认为反应速率为常数，则有：

$$\frac{1}{k_2} = \tau = \frac{\mathrm{d}l}{v} = \frac{\mathrm{d}l}{\langle v\rangle} \quad \Rightarrow \quad k_{\mathrm{tot}} = \frac{\langle v\rangle Q_{\mathrm{TS}}}{\mathrm{d}l\, Q_{\mathrm{R}}}\exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right)$$

由于这里只考察过渡态附近沿反应路径方向的局部运动，可以把粒子近似看作自由粒子。进一步只考虑这一方向上的一维 Maxwell 速度分布，则：

$$\langle v\rangle = \int_0^\infty \sqrt{\frac{\mu}{2\pi kT}}\, v e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}}\,\mathrm{d}v = \sqrt{\frac{2kT}{\pi\mu}} \quad \Rightarrow \quad k_{\mathrm{tot}} = \sqrt{\frac{2kT}{\pi\mu}}\frac{Q_{\mathrm{TS}}}{\mathrm{d}l\, Q_{\mathrm{R}}}\exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right)$$

另一方面，反应物与过渡态的配分函数都可以由哈密顿量在正则系综（NVT）下统一表示为：

$$Q_{\mathrm{X}} = \sum_j \langle\psi_j|\, e^{\beta\hat{H}_{\mathrm{X}}}\, |\psi_j\rangle = \mathrm{Tr}\left(e^{\beta\hat{H}_{\mathrm{X}}}\right), \quad \mathrm{X} \in \{\mathrm{R}, \mathrm{TS}\}$$

将过渡态的哈密顿量正交分解为沿分界面的部分（DS）和沿反应路径的部分（RP），假设两个路径互相独立：

$$Q_{\mathrm{TS}} = \mathrm{Tr}\left(e^{\beta(\hat{H}_{\mathrm{DS}}+\hat{H}_{\mathrm{RP}})}\right) = \mathrm{Tr}\left(e^{\beta\hat{H}_{\mathrm{DS}}}\right)\mathrm{Tr}\left(e^{\beta\hat{H}_{\mathrm{RP}}}\right) = Q_{\mathrm{DS}}Q_{\mathrm{RP}}$$

上面假设在过渡态附近沿反应路径方向粒子视为自由粒子，又由于反应被看作不可逆过程，相空间中只需统计朝产物方向运动的一半，因此：

$$Q_{\mathrm{RP}} = \frac{1}{2}Q_{\mathrm{FP}} = \frac{1}{h}\int_{-\mathrm{d}l}^{0}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left(\frac{p^2}{2\mu kT}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}p = \frac{\mathrm{d}l}{2h}\sqrt{2\pi\mu kT}$$

最终得到 TST 的速率常数表达式为：

$$k_{\mathrm{tot}} = \frac{kT}{h}\frac{Q_{\mathrm{DS}}}{Q_{\mathrm{R}}}\exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right)$$

这里的 ΔE 表示过渡态与反应物振动零点能之间的能量差。

5.3 随机游走均方末端距

对于流体中某面元上的扩散速率，我们知道其正比于该流体的数量密度对运动位移矢量的偏导：

$$J = -D\nabla\rho$$

采用拉格朗日法研究扩散时，溶质密度随时间的变化，密度表示为 $\rho = \rho(\mathbf{x}, t)$。在 $\mathbf{x}$ 方向上考虑体积元 $A d\mathbf{x}$ 内的密度变化，在体积元中扩散速率场与面元的乘积是体积元中粒子数的变化量，与密度随时间的变化成正比：

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = -\lim_{\delta\mathbf{x}\to 0}\frac{[J(\mathbf{x}+\delta\mathbf{x}) - J(\vec{x})]\cdot A}{\delta\mathbf{x}\cdot A} = -\nabla\cdot J$$

进而可以得到含时的扩散方程：

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = D\nabla^2\rho$$

这里我们认为扩散的体系是各向同性的，扩散系数 D 为一常数。$\rho(\mathbf{x}, t)$ 处理起来不便，考虑傅里叶变换：

$$\frac{\partial\rho(\mathbf{x},t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}\int \rho_{\mathbf{k}}(t)e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\mathrm{d}\mathbf{k} = \int \frac{\partial\rho_{\mathbf{k}}(t)}{\partial t}e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\mathrm{d}\mathbf{k}$$

$$\nabla^2\rho(\mathbf{x},t) = \nabla^2\int \rho_{\mathbf{k}}(t)e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\mathrm{d}\mathbf{k} = \int \rho_{\mathbf{k}}(t)\nabla^2 e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\mathrm{d}\mathbf{k} = -\int \rho_{\mathbf{k}}(t)|\mathbf{k}|^2 e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\mathrm{d}\mathbf{k}$$

将上面两式带入扩散方程，可得：

$$\int\left(\frac{\partial\rho_{\mathbf{k}}(t)}{\partial t} + D|\mathbf{k}|^2\rho_{\mathbf{k}}(t)\right)e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\mathrm{d}\mathbf{k} = 0 \quad\Rightarrow\quad \frac{\partial\rho_{\mathbf{k}}(t)}{\partial t} + D|\mathbf{k}|^2\rho_{\mathbf{k}}(t) \quad\Rightarrow\quad \rho_{\mathbf{k}}(t) = \rho_{\mathbf{k}}(0)e^{-D|\mathbf{k}|^2 t}$$

上式中初态 $\rho_{\mathbf{k}}(0)$ 可以通过边界条件 $\rho(\mathbf{0}, 0) = \delta(\mathbf{0})$ 确定：

$$\rho_{\mathbf{k}}(0) = \lim_{t\to 0}\rho_{\mathbf{k}}(t) = \frac{1}{2\pi}\lim_{t\to 0}\int \rho(\mathbf{x},t)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\mathrm{d}\mathbf{x} = \frac{1}{2\pi}\int \lim_{t\to 0}\rho(\mathbf{x},t)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\mathrm{d}\mathbf{x} = \frac{1}{2\pi}\int \delta(\mathbf{0})e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\mathrm{d}\mathbf{x} = \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{0}}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}$$

因此空间中的密度函数 $\rho(\mathbf{x}, t)$ 为：

$$\rho(\mathbf{x},t) = \int \rho_{\mathbf{k}}(t)e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\mathrm{d}\mathbf{k} = \frac{1}{2\pi}\int e^{-D|\mathbf{k}|^2 t - i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\mathrm{d}\mathbf{k}$$

由于被积函数在各个笛卡尔分量上彼此独立，下面只写一维情形 $\rho(x, t)$ 的积分处理。对上式配方可得：

$$\rho(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2\pi}e^{-Dk^2 t - ikx}\,\mathrm{d}k = \frac{1}{2\pi}\exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left[-Dt\left(k + \frac{ix}{2Dt}\right)^2\right]\mathrm{d}k$$

现在考虑复函数 $f(z) = e^{-Dtz^2}$，$z \in \mathbb{C}$。由于 $f(z)$ 在整个复平面上解析，没有奇点。记 $a = x/2Dt \in \mathbb{R}$，并考虑闭合积分路径：$-R \xrightarrow{L_1} R \xrightarrow{L_2} R + ia \xrightarrow{L_3} -R + ia \xrightarrow{L_4} -R$，其中 $R \in \mathbb{R}_+$，且沿实轴正方向取为正方向。对竖直路径 L_2（L_4 同理），当 $R \to \infty$ 时有：

$$\begin{aligned}\left|\int_{L_2} f(z)\,\mathrm{d}z\right| &= \left|\int_0^a i\exp\left[-Dt(R+is)^2\right]\mathrm{d}s\right| \\ &\le \int_0^{|a|}\left|\exp\left[-Dt(R+is)^2\right]\right|\mathrm{d}s = \int_0^{|a|}\exp\left[-Dt(R^2 - s^2)\right]\mathrm{d}s \to 0\end{aligned}$$

由 Cauchy 积分定理，

$$\oint f(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

于是当 $R \to \infty$ 时，

$$\int_{L_1} f(z)\,\mathrm{d}z = -\int_{L_3} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{-R+ia}^{R+ia} f(z)\,\mathrm{d}z$$

即：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left[-Dt\left(k + \frac{ix}{2Dt}\right)^2\right]\mathrm{d}k = \int_{-\infty}^{+\infty}e^{-Dtu^2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{\frac{\pi}{Dt}}$$

因此：

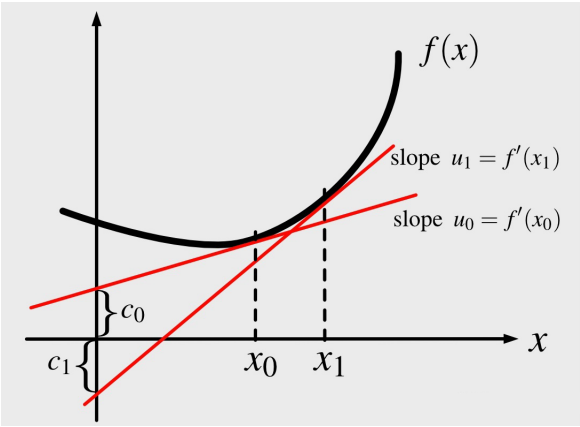
$$\rho(\mathbf{x},t) = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\pi}{Dt}}\exp\left(-\frac{|\mathbf{x}|^2}{4Dt}\right) = \sqrt{\frac{1}{4\pi Dt}}\exp\left(-\frac{|\mathbf{x}|^2}{4Dt}\right)$$

利用上述函数，可以对位移 $\mathbf{x}$ 求期望：

$$\langle \mathbf{x} \rangle = \sqrt{\frac{1}{4\pi Dt}} \int \mathbf{x} \exp\left(-\frac{|\mathbf{x}|^2}{4Dt}\right) \mathrm{d}\mathbf{x} = 0$$

$$\begin{aligned}
\langle \mathbf{x}^2 \rangle &= \sqrt{\frac{1}{4\pi Dt}} \int \mathbf{x}^2 \exp\left(-\frac{|\mathbf{x}|^2}{4Dt}\right) \mathrm{d}\mathbf{x} = \sqrt{\frac{1}{4\pi Dt}} \sum_{q=x,y,z} \int_{-\infty}^{\infty} q^2 \exp\left(-\frac{q^2}{4Dt}\right) \mathrm{d}q \\
&= 6\sqrt{\frac{1}{4\pi Dt}} \int_0^{\infty} q^2 \exp\left(-\frac{q^2}{4Dt}\right) \mathrm{d}q = 6\sqrt{\frac{1}{4\pi Dt}} \int_0^{\infty} 4Dtwe^{-w} \sqrt{\frac{Dt}{w}} \mathrm{d}w \\
&= \frac{12Dt}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \sqrt{w} e^{-w} \mathrm{d}w = \frac{12Dt}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{12Dt}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 6Dt
\end{aligned}$$

5.4 Legendre 变换



一维情形下，利用 $f(x)$ 在某点 x_0 的切线斜率 $u_0 = f'(x_0)$ 确定 $f(x_0)$，需要知道切线的纵截距记为 $c(x_0)$：

$$f(x_0) = f'(x_0)x_0 + c(x_0)$$

将上式扩展到全定义域：

$$f(x) = f'(x)x + c(x)$$

因此可以用每一点上的切线斜率作为自变量重新描述函数 f，为此引入映射 $x = [f']^{-1}(u)$ 从斜率映射到坐标。这里要求 $f' : x \to u$ 是一个双射。一般物理上需要做 Legendre 变换的对象都是凸的，故一般都默认 Legendre 变换是定义在凸函数上的。将上述斜率到坐标的映射带入原函数：

$$f([f']^{-1}(u)) = u[f']^{-1}(u) + c([f']^{-1}(u))$$

引入记号 $\tilde{f}(u)$ **称做** $f(x)$ **的 Legendre 变换**：

$$\tilde{f}(u) := -c([f']^{-1}(u)) = ux - f(x)$$

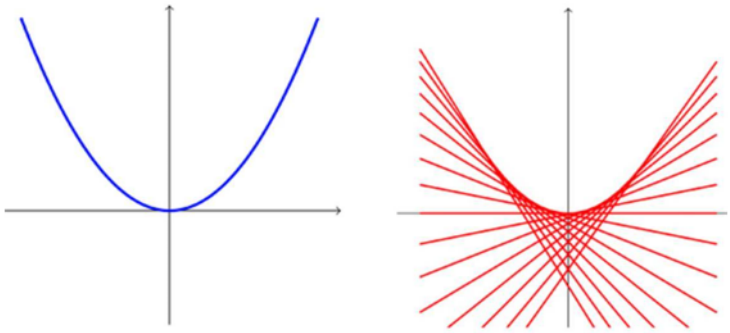
定义 5.1 (一维 Legendre 变换)

弱 $f(x)$ 为一个实变量的实值凸函数，我们称 $\tilde{f}(u)$ 为 $f(x)$ 的 Legendre 变换如果其满足：

$$\tilde{f}(u) = ux - f(x)$$

♣

从图像上可以看出，给定一个函数 f，其在点 x 处的斜率与截距一一对应（上面定义的双射），因此 Legendre 变换可以看成是把切（对偶）空间与坐标空间的一一映射，把两个不同维度的信息关联起来。一个形象的解释是如果画出函数每一点处的切线可以勾勒出原函数的形状。Legendre 变换具有对合性，即 $\tilde{\tilde{f}} = f$。



进而我们可以二维情形，给定二元凸函数 $f(x,y)$，其全微分如下:

$$\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}y := u\,\mathrm{d}x + v\,\mathrm{d}y$$

考虑表象变换 $(x,y) \to (u,v)$:

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} = u\frac{\partial x}{\partial u} + v\frac{\partial y}{\partial u} = \frac{\partial (ux)}{\partial u} - x + v\frac{\partial y}{\partial u}$$

$$\frac{\partial f}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} = u\frac{\partial x}{\partial v} + v\frac{\partial y}{\partial v} = u\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial (vy)}{\partial v} - y$$

易得

$$x = \frac{\partial (ux + vy - f)}{\partial u} := \frac{\partial \tilde{f}}{\partial u}$$

$$y = \frac{\partial (ux + vy - f)}{\partial v} := \frac{\partial \tilde{f}}{\partial v}$$

定义 5.2 (n 维 Legendre 变换)

假设 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为一个实变量的实值凸函数，我们称 $\tilde{f}(u_1, u_2, \cdots, u_n)$ 为 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的 Legendre 变换如果其满足:

$$\tilde{f}(u_1, u_2, \cdots, u_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i u_i - f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

其中:

$$u_i = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad x_i = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial u}, \quad (i - 1, 2, \cdots, n)$$

♣

容易验证:

$$\mathrm{d}\tilde{f} = \sum_{i=1}^{n}(x_i\,\mathrm{d}u_i + u_i\,\mathrm{d}x_i) - \mathrm{d}f = \sum_{i=1}^{n} x_i\,\mathrm{d}u_i\,, \quad x_i = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial u}, \quad (i - 1, 2, \cdots, n)$$

Legendre 变换在热力学上有应用，其中一个例子就是四个热力学函数之间的转换，四个热力学函数的相互转化关系如下:

$$U = U(S,V), \quad H = H(S,p) = U + pV, \quad F = F(T,V) = U - TS, \quad G = G(T,p) = H - TS = U + pV - TS$$

由 $\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$ 可以得到其他函数的全微分:

$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}H\,(S,p) = \mathrm{d}(U + pV) = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + p\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}p$$

$$\mathrm{d}F = \mathrm{d}F\,(T,V) = \mathrm{d}(U - TS) = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V - T\,\mathrm{d}S - S\,\mathrm{d}T = -S\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}G\,(T,p) = \mathrm{d}(U + pV - TS) = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + p\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p - T\,\mathrm{d}S - S\,\mathrm{d}T = V\,\mathrm{d}p - S\,\mathrm{d}T$$

进而可以得到 Maxwell 关系：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V \quad &\Rightarrow \quad \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V \\
\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}p \quad &\Rightarrow \quad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p \\
\mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}V \quad &\Rightarrow \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \\
\mathrm{d}G = V\,\mathrm{d}p - S\,\mathrm{d}T \quad &\Rightarrow \quad \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p
\end{aligned}
$$

在经典力学中，拉格朗日量到哈密顿量的变换也是由 Legendre 变换完成的。拉格朗日量定义为 $L = L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ 这里 q_i、$\dot{q}_i$、t 分别为广义坐标、广义速度和时间。利用 Euler-Lagrange 方程：

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i}
$$

对 L 求全微分：

$$
\mathrm{d}L = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i}\,\mathrm{d}q_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\,\mathrm{d}\dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t}\,\mathrm{d}t = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i}\,\mathrm{d}q_i + \sum_i \left[\mathrm{d}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\dot{q}_i\right) - \dot{q}_i \mathrm{d}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)\right] + \frac{\partial L}{\partial t}\,\mathrm{d}t
$$

现引入广义动量 p_i：

$$
\dot{p}_i = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}L = \sum_i \dot{p}_i\,\mathrm{d}q_i + \sum_i \mathrm{d}\left(p_i \dot{q}_i\right) - \sum_i \dot{q}_i\,\mathrm{d}p_i + \frac{\partial L}{\partial t}\,\mathrm{d}t
$$

哈密顿量是广义坐标 q_i、广义动量 p_i 和时间 t 的函数 $H = H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$，利用 Legendre 变换：

$$
H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \sum_i p_i q_i - L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}H = \sum_i \mathrm{d}\left(p_i q_i\right) - \mathrm{d}L = \sum_i \dot{q}_i\,\mathrm{d}p_i - \sum_i \dot{p}_i\,\mathrm{d}q_i - \frac{\partial L}{\partial t}\,\mathrm{d}t
$$

对 H 求全微分：

$$
\mathrm{d}H = \sum_i \frac{\partial H}{\partial q_i}\,\mathrm{d}q_i + \sum_i \frac{\partial H}{\partial p_i}\,\mathrm{d}p_i + \frac{\partial H}{\partial t}\,\mathrm{d}t
$$

可得 **Hamilton 正则运动方程**：

$$
\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}
$$

以及：

$$
\frac{\partial L}{\partial t} = -\frac{\partial H}{\partial t}
$$

需要注意的是，拉格朗日力学里广义坐标和广义速度是相互独立的，哈密顿力学里广义坐标和广义动量是相互独立的。速成经典力学可以参考量子化学中的数学第四章。